



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παναγιώτη Παπανικολόπουλου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Επιβλέποντες: Δρ. Νικόλαος Β. Κανταρτζής, Δρ. Δημήτριος Ι. Καρατζίδης

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1.1	Εισαγωγή	1
1.2	Ηλεκτρομαγνητικές βιολογικές επιδράσεις και μηχανισμοί	3
1.2.1	Βιολογικές θερμικές επιδράσεις	4
1.2.2	Βιολογικές μη θερμικές επιδράσεις.....	5
1.2.3	Σωρευτικές επιδράσεις	7
1.3	Ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση σε διαφορετικές συχνότητες.....	8
1.3.1	Ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης	8
1.3.2	Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας	14
1.3.3	Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσης συχνότητας.....	22
1.3.4	Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων	26
1.4	Μηχανική μάθηση στην ηλεκτρομαγνητική απεικόνιση	30
1.4.1	Μηχανική μάθηση σε απεικόνιση για καρκίνο του μαστού.....	31
1.4.2	Μηχανική μάθηση σε εικόνες MRI για καρκίνο του προστάτη	32
1.4.3	Μηχανική μάθηση στην τμηματοποίηση εικόνων όγκων εγκεφάλου....	33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

2.1	Μικροκυματική απεικόνιση μαστικού όγκου.....	39
2.2	Άμεση 3D μικροκυματική τομογραφική απεικόνιση	42
2.3	Μη-επαναληπτική λύση του αντίστροφου προβλήματος.....	44
2.4	Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων μέσω βαθιάς μάθησης	45
2.5	Χρήση μικροκυμάτων στη διαγνωστική παθολογία	46
2.5.1	Εφαρμογή μικροκυμάτων στη στερέωση ιστών.....	47
2.5.2	Εφαρμογή μικροκυμάτων στη χρώση ιστών	48
2.6	Μικροκυματική κατάλυση όγκων	48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΜΕΘΟΔΟΣ FDTD

3.1	Η γεωμετρία του Yee και οι εξισώσεις του Maxwell.....	51
3.2	Το χωρικό και το χρονικό βήμα	56
3.2.1	Το χωρικό βήμα.....	57
3.2.2	Το χρονικό βήμα.....	17

3.3	Απορροφητικές συνθήκες απλής κατεύθυνσης.....	58
3.3.1	Απορροφητικές συνθήκες Mur.....	59
3.3.2	Εναλλακτικές μορφές προσέγγισης της εξίσωσης κύματος.....	61
3.4	Το τέλεια προσαρμοσμένο στρώμα (PML).....	62
3.4.1	Διάδοση μέσω διαχωριστικής επιφάνειας.....	64
3.4.2	Η χρήση του PML στη μέθοδο FDTD.....	64
3.4.3	Γενίκευση της τεχνικής του PML.....	66
3.4.4	Αριθμητικές ανακλάσεις. Το προφίλ της αγωγιμότητας.....	69
3.4.5	Χαρακτηριστικά στοιχεία του PML. Η αριθμητική αγωγιμότητα.....	70

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4.1	Αριθμητικές εφαρμογές με τις απορροφητικές συνθήκες Mur.....	72
4.2	Αριθμητικές εφαρμογές με PML.....	88

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1.1 Εισαγωγή

Πρόσφατα, η τεχνολογία βιολογικής ανίχνευσης έχει αναπτυχθεί ραγδαία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση σχετικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την απόδοση του οργανισμού, λόγω της μοναδικής ικανότητάς της να αναγνωρίζει τον οργανισμό. Όταν ο οργανισμός διεγείρεται εξωτερικά, μετατρέπει αυτά τα ερεθίσματα σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία μπορούν να ληφθούν και να υποστούν επεξεργασία. Αυτό το χαρακτηριστικό του επιτρέπει να αποκτά θρεπτικά συστατικά ή να απομακρύνεται από τον κίνδυνο. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την ευαισθησία της βιομετρίας για να παρατηρούν και να κατανοούν το περιβάλλον διαβίωσης. Με άλλα λόγια, ο πυρήνας της βιολογικής ανίχνευσης είναι η μετατροπή των παρατηρήσιμων φαινομένων σε μετρήσιμες φυσικές ποσότητες ως αποτέλεσμα της βιολογικής προσομοίωσης. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία βιολογικής ανίχνευσης έχει επιτύχει σημαντικές προόδους στη μετατροπή βιοηλεκτρικών σημάτων, λόγω της συνεχούς ενσωμάτωσης και διείσδυσης της βιοτεχνολογίας, της χημείας, της βιολογίας, της φυσικής, των ηλεκτρονικών και της πληροφορικής. Σύμφωνα με τον μηχανισμό ανίχνευσης, η τεχνολογία βιολογικής ανίχνευσης μπορεί να διακριθεί σε ηλεκτρομαγνητική βιολογική ανίχνευση, ηλεκτροχημική βιολογική ανίχνευση, οπτική βιολογική ανίχνευση, βιολογική ανίχνευση ημιαγωγών, θερμική βιολογική ανίχνευση, βιολογική ανίχνευση πιεζοηλεκτρικών κρυστάλλων, κ.λπ.

Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης, η ηλεκτρομαγνητική βιολογική ανίχνευση έχει προσελκύσει την προσοχή όλο και περισσότερων ερευνητών, λόγω των

χαρακτηριστικών της υψηλής ευαισθησίας και της υψηλής ταχύτητας ανίχνευσης. Η βασική αρχή της ηλεκτρομαγνητικής τεχνολογίας ανίχνευσης είναι η ηλεκτρομαγνητική βιολογική επίδραση. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί μπορούν να εμφανίσουν βιολογικά αποτελέσματα στους ιστούς τους όταν επηρεάζονται από εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν σχετικές πληροφορίες με βάση τις αντίστοιχες αντιδράσεις των οργανισμών. Λόγω της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ των βιολογικών ηλεκτρομαγνητικών επιδράσεων και των συστημάτων ζωής, αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των θετικών επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και την προώθηση της ανάπτυξης της ανθρωπότητας.

Ο βιολογικός μηχανισμός δράσης και οι βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σχετίζονται στενά με τη συχνότητα διέγερσης, την ένταση και τη διάρκεια των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Διαφορετικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχουν διαφορετικούς βιολογικούς στόχους, εύρος δράσης, χρόνο δράσης, καθώς και διαφορετικές μεθόδους ανταλλαγής ενέργειας και πληροφοριών. Επομένως, η ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρομαγνητικοί βιοαισθητήρες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του ποσοστού βλάστησης των σπόρων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των οργανισμών στο περιβάλλον, στον έλεγχο της περιβαλλοντικής ρύπανσης κ.λπ. Ταυτόχρονα, η βιοηλεκτρομαγνητική ανίχνευση εφαρμόζεται επίσης στην παρακολούθηση της υγείας του ανθρώπινου σώματος, με την εμφάνιση της τεχνολογίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (MRI) να ωθεί τη βιοηλεκτρομαγνητική ανίχνευση σε ένα νέο επίπεδο. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί θεραπευτικές μέθοδοι που βασίζονται στις βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, όπως το μαγνητισμένο νερό και ο μαγνητικός βελονισμός. Η μελέτη της βιοηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση του επιπέδου της κοινωνικής ιατρικής περίθαλψης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζονται οι βασικές βιοϊατρικές εφαρμογές της ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, εξετάζονται, αρχικά, οι ηλεκτρομαγνητικές βιολογικές επιδράσεις και τον μηχανισμό δράσης τους. Στην πραγματικότητα, η συχνότητα και η ένταση διέγερσης είναι οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις ηλεκτρομαγνητικές βιολογικές επιδράσεις. Λαμβάνοντας τη συχνότητα διέγερσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ως σημείο αναφοράς, εξετάζεται η εφαρμογή

της βιοηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της υγείας και της θεραπείας ασθενειών.

Επιπλέον, η ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση σε συνδυασμό με την τεχνολογία μηχανικής μάθησης (ML) έχει χρησιμοποιηθεί στην κλινική διάγνωση, καθώς η ML μπορεί να εξάγει τα βαθιά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων για την απόκτηση βιολογικών πληροφοριών σε μεγαλύτερο βάθος. Παρακάτω συνοψίζεται η σχετική έρευνα που αφορά την εφαρμογή της τεχνολογίας ML σε ηλεκτρομαγνητικές ιατρικές εικόνες. Τέλος, παρουσιάζονται συμπεράσματα σχετικά με τις εξεταζόμενες τεχνικές βιοανίχνευσης και αναφέρονται οι μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης της ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης.

1.2 Ηλεκτρομαγνητικές βιολογικές επιδράσεις και μηχανισμοί

Όταν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο επιδρά σε έναν οργανισμό, διάφορες ουσίες μέσα στον οργανισμό αντιδρούν στα εναλλασσόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία μέσω επαγωγής. Οι βιολογικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μπορούν να διακριθούν σε θερμικές επιδράσεις, μη θερμικές επιδράσεις και σωρευτικές επιδράσεις. Η βιολογική θερμική επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων αναφέρεται στο βιολογική επίδραση που προκαλείται από τη θερμότητα Joule, η οποία μετατρέπεται από το ηλεκτρομαγνητικό κύμα κατά τη διείσδυσή του στο βιολογικό σύστημα. Σε σύγκριση με τις θερμικές επιδράσεις, οι μη θερμικές προκαλούν αλλαγές στους ιστούς ή στα συστήματα, χωρίς άμεση σχέση με τη θερμότητα μετά την απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον οργανισμό. Επιπλέον, εάν ένας οργανισμός που έχει υποστεί βλάβη από θερμικές και μη θερμικές επιδράσεις δεν επιδιορθωθεί έγκαιρα, το επίπεδο της βλάβης θα συσσωρευτεί όταν εκτεθεί ξανά σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται σωρευτική επίδραση.

Μια σειρά από πολύπλοκες βιοηλεκτρικές δραστηριότητες θεωρούνται σημαντικό μέρος του συνολικού οργανισμού. Το σχήμα, η δομή και η λειτουργία διαφορετικών βιολογικών επιπέδων μεταβάλλονται όταν ηλεκτρομαγνητικά κύματα συγκεκριμένης έντασης διεισδύουν στο βιολογικό σύστημα. Στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός δράσης των βιολογικών επιδράσεων σχετίζεται στενά με τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Το εύρος δράσης των

βιολογικών αντικειμένων, ο χρόνος δράσης, οι μέθοδοι ανταλλαγής ενέργειας και πληροφοριών, καθώς και οι τιμές ανταλλαγής, διαφέρουν λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές εφαρμογές.

1.2.1 Βιολογικές θερμικές επιδράσεις

Η θερμική επίδραση αναφέρεται ως το αποτέλεσμα που παράγεται από τη θέρμανση των βιολογικών ιστών ή συστημάτων λόγω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ένταση της θερμικής επίδρασης σχετίζεται μονότονα και θετικά με την ποσότητα της ηλεκτρομαγνητικής ισχύος που απορροφάται από το βιολογικό σύστημα. Υπάρχουν τρεις τρόποι παραγωγής του θερμικού αποτελέσματος: παραγωγή θερμότητας λόγω τριβής, παραγωγή θερμότητας λόγω διηλεκτρικών απωλειών και παραγωγή θερμότητας λόγω ρεύματος αγωγιμότητας.

Η παραγωγή θερμότητας λόγω τριβής προκαλείται από την ανακατανομή των ηλεκτρικών φορτίων των μορίων του νερού, των αμινοξέων, του DNA και άλλων βιολογικών μορίων υπό την επίδραση εναλλασσόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Αυτό οδηγεί σε αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία των βιομορίων. Εάν η συχνότητα του εναλλασσόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι υψηλή, προκύπτουν δύο φαινόμενα:

- Διάφορα πολικά μόρια στο βιολογικό σύστημα υφίστανται ταχείες και περιοδικές αλλαγές. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συγκρούονται και τρίβονται έντονα με τα γύρω μόρια, παράγοντας μεγάλη ποσότητα θερμικής ενέργειας.
- Διάφορα ιόντα στο βιολογικό σύστημα υφίστανται περιοδική κίνηση γύρω από τη θέση ισορροπίας τους λόγω της επίδρασης των εναλλασσόμενων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Κατά τη μετακίνησή τους, αυτά τα ιόντα συγκρούονται με άλλα μόρια, παράγοντας επίσης θερμότητα.

Στα μόρια υπάρχουν θετικά και αρνητικά φορτία. Υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου, αυτά τα φορτία υφίστανται δυνάμεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις, προκαλώντας αντίστοιχες μετατοπίσεις. Η σύζευξη της διπολικής ροπής και η κατεύθυνση της πόλωσης των πολικών μορίων αλλάζει λόγω της μετατόπισης των φορτίων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στη μοριακή δομή. Στην πραγματικότητα,

η αλλαγή της πόλωσης του διηλεκτρικού απαιτεί χρόνο. Ειδικότερα, εάν το ηλεκτρικό πεδίο αλλάζει ταχύτερα από την κατεύθυνση της πόλωσης, τότε η πόλωση του διηλεκτρικού δεν μπορεί να συμβαδίσει με την αλλαγή του ηλεκτρικού πεδίου, με αποτέλεσμα την απώλεια ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου.

Το τελευταίο φαινόμενο ηλεκτρομαγνητικής θέρμανσης είναι η παραγωγή θερμότητας λόγω ρεύματος αγωγιμότητας. Υπάρχουν φορτισμένα σωματίδια που μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στους οργανισμούς, επιτρέποντας τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος υπό την επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου. Το ρεύμα αγωγιμότητας που διέρχεται από τον ιστό μπορεί να παράγει θερμότητα. Η παραγωγή θερμικής επίδρασης απαιτεί γενικά ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής έντασης. Προς το παρόν, ο μηχανισμός της θερμικής επίδρασης έχει μελετηθεί αρκετά και είναι σχετικά σαφής.

1.2.2 Βιολογικές μη θερμικές επιδράσεις

Υπάρχουν ασθενή ηλεκτρομαγνητικά πεδία στα όργανα και τους ιστούς των οργανισμών. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι σταθερά και τακτοποιημένα. Η μη θερμική επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου θα επηρεάσει το εγγενές ασθενές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσα στον οργανισμό. Μόλις το εγγενές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που βρίσκεται σε ισορροπία διαταραχθεί από το εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι ιστοί και τα όργανα στον οργανισμό υφίστανται βλάβες. Σε σύγκριση με τη θερμική επίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, η μη θερμική επίδραση έχει τέσσερα κύρια χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η συνοχή, δηλαδή βιολογική επίδραση μπορεί να παραχθεί μόνο όταν οι παράμετροι του ηλεκτρομαγνητικού κύματος και οι σχετικές παράμετροι του βιολογικού συστήματος πληρούν μια συγκεκριμένη καθορισμένη σχέση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι τα χαρακτηριστικά παραθύρου, τα οποία αποτελούνται κυρίως από παράθυρα συχνότητας και έντασης. Το πρώτο αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο ο στόχος στο βιολογικό σύστημα παράγει μόνο συγκεκριμένα διακριτά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με πολύ στενό εύρος συχνοτήτων. Το δεύτερο αναφέρεται στη βιολογική επίδραση κατά την οποία ο στόχος στο βιολογικό σύστημα επηρεάζεται μόνο από συγκεκριμένα διακριτά ηλεκτρομαγνητικά κύματα με εξαιρετικά στενή ένταση πεδίου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η συνέργεια. Το ασθενές ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ο μεταβολισμός του βιολογικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν εξαιρετικά ισχυρές βιολογικές επιδράσεις. Το τελευταίο χαρακτηριστικό

είναι η μη γραμμικότητα. Η ένταση της επίδρασης δεν θα αυξηθεί σημαντικά όταν η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι μεγαλύτερη από ένα ορισμένο όριο. Οι μη θερμικές επιδράσεις μπορούν να εμφανιστούν υπό εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά πεδία και χαμηλής έντασης ραδιοσυχνότητες. Τα τελευταία χρόνια, οι μη θερμικές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα βιολογικά συστήματα έχουν γίνει εστία έρευνας λόγω της εκτεταμένης εφαρμογής ηλεκτρικού εξοπλισμού και ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων.

1.2.2.1 Θεωρία συνεκτικής ταλάντωσης

Όσον αφορά τον μηχανισμό των μη θερμικών επιδράσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ο Frohlich πρότεινε πρώτος τη θεωρία της συνεκτικής ταλάντωσης (coherent oscillation theory). Η θεωρία υποστηρίζει ότι τα βιολογικά μόρια με διπολικά χαρακτηριστικά έχουν μια σταθερή συχνότητα δόνησης λόγω της αλληλεπίδρασης της ελκτικής δύναμης Coulomb. Επομένως, σχηματίζεται το πολωμένο κύμα και παράγεται η συνεκτική επίδραση. Όταν η ενέργεια του εξωτερικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου εισάγεται σε αυτήν τη σταθερή δόνηση, αποθηκεύεται στη μορφή ταλάντωσης με καθαρά μηχανικό τρόπο. Τα βιομόρια διεγείρονται έντονα και απομακρύνονται από τη θερμική ισορροπία. Αν το εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, κοντά στη συχνότητα συνεκτικής ταλάντωσης του βιολογικού συστήματος, δράσει πάνω του, θα προκύψουν δύο είδη «παραθύρων συχνότητας». Αυτά τα δύο είδη είναι η καταστρεπτική συνοχή και η δημιουργική συνοχή, οι οποίες οδηγούν σε εμφανείς βιολογικές αντιδράσεις.

1.2.2.2 Θεωρία κυκλοτρονικής αντήχησης ιόντων διαμέσου της μεμβράνης

Η θεωρία της κυκλοτρονικής αντήχησης ιόντων διαμέσου της μεμβράνης (ion transmembrane cyclotron resonance) είναι μια άλλη θεωρία που αναφέρεται στις μη θερμικές επιδράσεις. Σύμφωνα με αυτήν, τα φορτισμένα ιόντα σε ένα στατικό μαγνητικό πεδίο κινούνται κυκλικά υπό την επίδραση της δύναμης Lorenz. Στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο παράλληλα με το στατικό μαγνητικό πεδίο αυξάνει τη γωνιακή ταχύτητα και την ακτίνα της τροχιάς των φορτισμένων σωματιδίων, οδηγώντας σε κυκλοτρονική αντήχηση. Όταν η συχνότητα κυκλοτρονικής αντήχησης είναι σύμφωνη με τη συχνότητα ELF του ενδοκυτταρικού

Ca^{2+} , θα επηρεάσει τους υποδοχείς στην επιφάνεια του κυττάρου και τα ιόντα στο κανάλι της μεμβράνης, προκαλώντας κυκλική ή σπειροειδή κίνηση. Αυτό το φαινόμενο επηρεάζει πολλά ένζυμα που ρυθμίζονται από την καλμοδοουλίνη και προκαλεί διάφορες φυσιολογικές και βιοχημικές αλλαγές. Ταυτόχρονα, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο αλλάζει τη διπολική ροπή του καναλιού ιόντων, και η κυκλοτρονική κίνηση των ιόντων μέσα στο κανάλι παρεμβαίνει τελικά στη διαδικασία διαπερατότητας των ιόντων.

1.2.2.3 Θεωρία μηχανισμού ελεύθερων ριζών

Ο πιο ευρέως αποδεκτός μηχανισμός σήμερα είναι ο μηχανισμός των ζευγών ελεύθερων ριζών. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, ο χημικός δεσμός που σχηματίζεται μεταξύ δύο αντιδραστικών ελεύθερων ριζών πρέπει να βρίσκεται σε μονήρη κατάσταση. Δεδομένου ότι τα ηλεκτρόνια έχουν μαγνητική ροπή, το τοπικό μαγνητικό πεδίο που παράγεται από άλλα ηλεκτρόνια ή ατομικούς πυρήνες μέσα στο μόριο μπορεί να αντιστρέψει την κατεύθυνση περιστροφής ενός ηλεκτρονίου. Έτσι, το ζεύγος ελεύθερων ριζών μεταβαίνει από τη μονήρη στην τριπλή κατάσταση. Επιπλέον, το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο διατηρεί τη μαγνητική ροπή των ηλεκτρονίων και μειώνει την πιθανότητα αντιστροφής της περιστροφής, επηρεάζοντας έτσι τον ρυθμό της αντίδρασης. Αν και τα πειράματα δείχνουν ότι αυτή η αντίδραση υπάρχει σε βιολογικά συστήματα, η βιολογική της σημασία δεν έχει ακόμη πλήρως καθοριστεί.

1.2.3 Σωρευτικές επιδράσεις

Το μαγνητικό πεδίο χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να αλλάξει τον μεταβολισμό, τη λειτουργία και τη δομή του οργανισμού. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται υστέρηση. Ο κύριος λόγος για την υστέρηση είναι η ύπαρξη διαφόρων διπόλων, ιοντικών γονιδίων και ανόργανων ιόντων στα βιολογικά μακρομόρια. Περιορίζονται από στερεοχημική παρεμπόδιση και δυναμική ενέργεια. Επιπλέον, μόνο λίγες σταθερές θέσεις ισορροπίας είναι διαθέσιμες για τα σωματίδια στο χώρο. Μπορούν να μεταπηδήσουν από μία θέση ισορροπίας σε άλλη υπό την επίδραση εξωτερικών ηλεκτρικών πεδίων. Υπάρχει επίσης μια ηλεκτρική διπολική ροπή μεταξύ τους, λόγω της ύπαρξης ιοντικών ομάδων και πολύπλοκων ιόντων με διαφορετικούς χημικούς δεσμούς. Όταν η ηλεκτρική διπολική ροπή περιστρέφεται προς το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, πρέπει να

υπερνικηθεί ένα συγκεκριμένο ενεργειακό φράγμα, επομένως απαιτείται ένα χρονικό διάστημα. Η ηλεκτρική διπολική ροπή πρέπει να ξεπεράσει ένα ορισμένο φράγμα για να περιστραφεί προς το εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο, κάτι που απαιτεί συγκεκριμένο χρόνο.

1.3 Ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση σε διαφορετικές συχνότητες

Η αξιοποίηση των ηλεκτρομαγνητικών βιολογικών επιδράσεων καλύπτει πολλούς τομείς, όπως η θεραπεία ασθενειών, ο έλεγχος ποιότητας τροφίμων, η αποστείρωση τροφίμων, η καλλιέργεια φυτών κ.λπ. Δεδομένου ότι οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν τις ηλεκτρομαγνητικές βιολογικές επιδράσεις είναι η συχνότητα και η ένταση, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαφορετικών συχνοτήτων προκαλούν διαφορετικές βιολογικές επιδράσεις. Σύμφωνα με τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των βιολογικών ιστών και των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε διαφορετικές συχνότητες, τα εκπεμπόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία συνήθως χωρίζονται σε τέσσερις ζώνες συχνοτήτων:

- Ηλεκτροστατικό πεδίο
- Εξαιρετικά χαμηλή συχνότητα (ELF, 0–300 Hz)
- Μεσαία συχνότητα (300 Hz–10 MHz)
- Ραδιοσυχνότητα (RF, 10 MHz–300 GHz)

1.3.1. Ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης

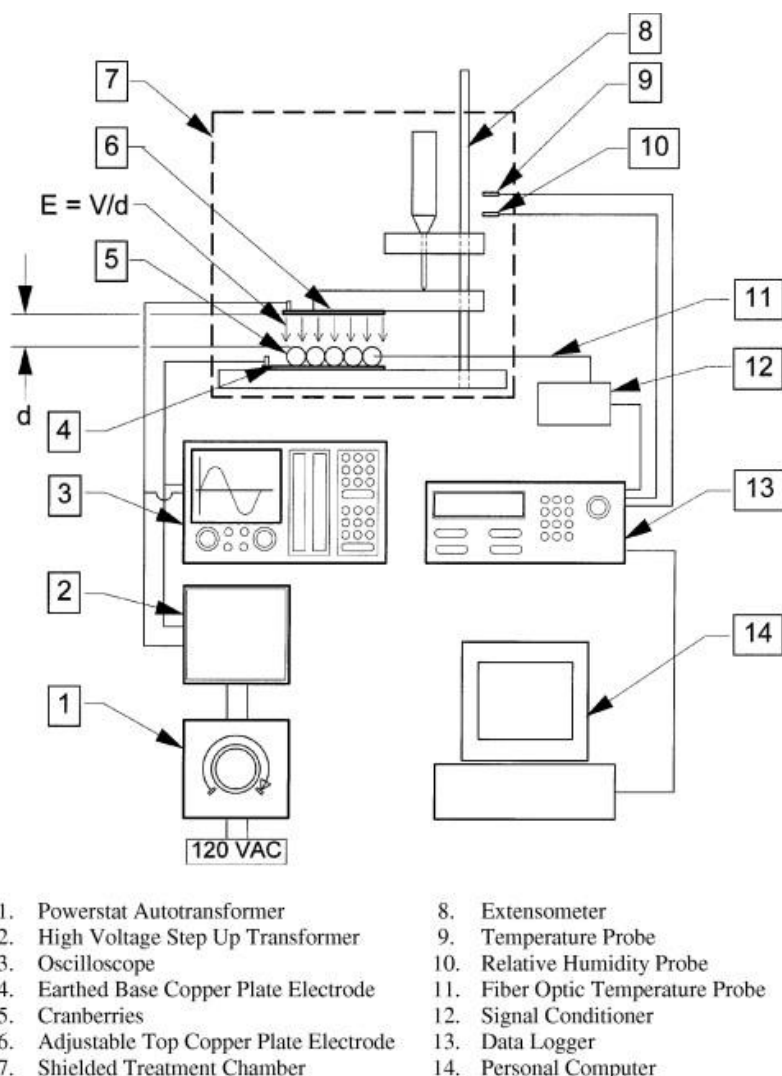
Τα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτροστατικά πεδία υψηλής τάσης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία τροφίμων. Αυτή η τεχνολογία επιδρά στα μόρια του νερού, στα ένζυμα και σε άλλες ουσίες μέσα στους σπόρους των καλλιεργειών, βελτιστοποιώντας τις αρχικές τους ιδιότητες και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Όταν οι σπόροι υποβάλλονται σε επεξεργασία με ηλεκτροστατικά πεδία υψηλής τάσης, παράγονται ιονική ομίχλη, όζον (O_3) και οξείδια του αζώτου. Τα οξείδια του αζώτου στην επιφάνεια του σπόρου, σε συνδυασμό με την ενυδάτωση, σχηματίζουν νιτρικό και νιτρώδες οξύ, τα οποία μπορούν να διεγείρουν τα έμβρυα των σπόρων που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Επιπλέον, το όζον είναι ένα ισχυρό βακτηριοκτόνο, το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά τη

συχνότητα των φυτικών ασθενειών. Επομένως, η εφαρμογή του ηλεκτροστατικού πεδίου συμβάλλει στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής απόδοσης, υψηλής ποιότητας και χωρίς τοξικές ουσίες. Όσον αφορά στη βιομηχανία τροφίμων, η τεχνολογία ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής τάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τη διατήρηση της φρεσκάδας φρούτων και λαχανικών, αλλά και για την αποστείρωση και την απόψυξη τροφίμων, καλύπτοντας έτσι τις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων.

1.3.1.1. Βλάστηση και ανάπτυξη σπόρων

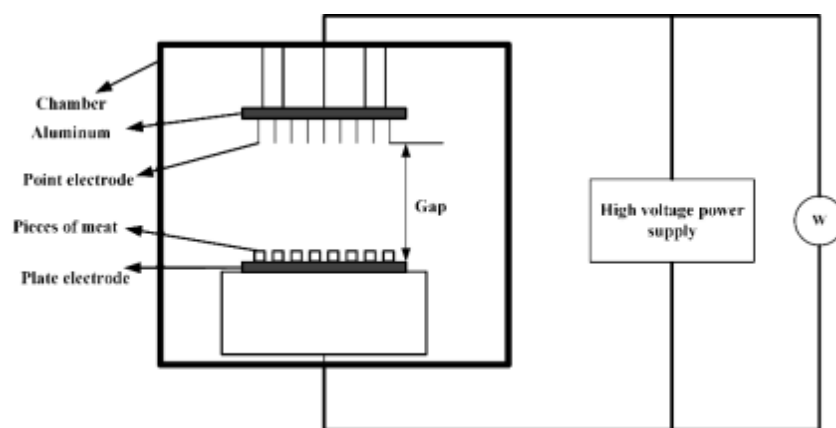
Ο πρώτος και πιο διαδεδομένος τομέας έρευνας των ηλεκτροστατικών βιολογικών επιδράσεων αφορά τη χρήση ηλεκτροστατικών πεδίων υψηλής τάσης για την επεξεργασία σπόρων φυτών. Το 1962, ο Krueger [1] ανακάλυψε για πρώτη φορά ότι το ιονισμένο από θετικά ή αρνητικά ιόντα περιβάλλον αέρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό βλάστησης των σπόρων βρώμης. Επιπλέον, βελτιώθηκε σημαντικά τόσο ο ρυθμός ανάπτυξης όσο και το ξηρό βάρος των σπόρων μετά τη βλάστηση. Ο εξοπλισμός του πειράματος παρουσιάζεται στο σχήμα 1.1. Ο Sidaway [2] τοποθέτησε σπόρους μαρουλιού μεταξύ φορτισμένων αλουμινένιων ηλεκτροδίων για 24 ώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά ηλεκτροστατικά πεδία έντασης 180 V/cm έως 360 V/cm μπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό βλάστησης των σπόρων μαρουλιού. Ακόμη πιο σημαντικό, διαπιστώθηκε ότι το θετικό ηλεκτρικό πεδίο έχει ανασταλτική επίδραση στην ανάπτυξη των φυτών, ενώ το αρνητικό ηλεκτρικό πεδίο την προάγει. Ο Huang [3] επεξεργάστηκε σπόρους αγγουριού με διόγκωση και εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου και πραγματοποίησε σχετικά πειράματα για τη βλάστηση και τη διαπερατότητα της μεμβράνης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να βελτιώσουν το ποσοστό βλάστησης των σπόρων αγγουριού. Σε μεταγενέστερες μελέτες, διαπιστώθηκε ότι ο συνδυασμός ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής τάσης και τεχνολογίας μαγνητικού πεδίου έχει ακόμη μεγαλύτερη επίδραση στην αύξηση του ποσοστού βλάστησης των φυτών. Με βάση αυτήν την τεχνολογία, ο Li εφάρμοσε ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης έντασης 2,25–2,5 kV/cm σε σπόρους τομάτας, ενώ ταυτόχρονα εφάρμοσαν εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο για 8 ώρες [4]. Διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό βλάστησης των σπόρων τομάτας αυξήθηκε κατά 1,1 έως 2,8 φορές σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ο Shao [5] χρησιμοποίησε πηνία Helmholtz με ένταση 2 A για να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο σε

συνδυασμό με εκκενώσεις πλάσματος μπορεί να βελτιώσει το ποσοστό βλάστησης και τη δραστηριότητα παλαιών σπόρων σπανακιού. Στην πραγματικότητα, το ποσοστό βλάστησης και η δραστηριότητα των σπόρων εξαρτώνται από τη ροή του διεγερτικού μαγνητικού πεδίου. Ο Xu [6] εφάρμοσε εκκένωση κορώνας που παράγεται από ένα πολυακιδωτό ηλεκτρόδιο υψηλής τάσης (HVEF) για να επεξεργαστούν γυμνούς σπόρους βρώμης. Σύμφωνα με τον Μετασχηματισμό Fourier Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας (FTIR) του περιβλήματος των σπόρων, η επεξεργασία με ηλεκτροστατικά πεδία υψηλής τάσης μπορεί να σχηματίσει ένα νέο μέγιστο απορρόφησης στα 1740 cm^{-1} , η οποία σχετίζεται με την υδροφιλικότητα των σπόρων. Δηλαδή, η επεξεργασία με ηλεκτροστατικά πεδία υψηλής τάσης μπορεί να βελτιώσει την υδροφιλικότητα των σπόρων.



Σχήμα 1.1: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης για την επεξεργασία με ηλεκτρικό πεδίο υψηλής τάσης.

Ένα ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης δεν βελτιώνει μόνο το ποσοστό βλάστησης των σπόρων, αλλά και τους φυσιολογικούς δείκτες των σπορόφυτων. Ο Kiatgamjorn [7] διαπίστωσε ότι το ποσοστό βλάστησης των σπόρων που ακτινοβολήθηκαν με ηλεκτρικά πεδία έντασης 10 kV/m και 25 kV/m βελτιώθηκε, ενώ το ύψος των σπορόφυτων και το μήκος της ρίζας ήταν σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά της ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, η επίδραση του ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής τάσης στους σπόρους των φυτών εκδηλώνεται επίσης στη βελτίωση του δείκτη βλάστησης, του δείκτη ζωτικότητας και της δραστηριότητας διαφόρων ενζύμων. Ο Isobe [8] χρησιμοποίησε τεχνολογία φασματοσκοπίας υδρογόνου και διαπίστωσαν ότι η επεξεργασία με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα δεσμευμένου νερού στους σπόρους morning glory. Στην πραγματικότητα, διαφορετικά φυτά έχουν διαφορετική ευαισθησία στο περιβάλλον ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής τάσης, και ένα ακατάλληλο ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη βλάστηση των σπόρων. Παρόλο που ο Isobe εφάρμοσε ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης κατάλληλης έντασης για να αυξήσουν το ποσοστό βλάστησης των σπόρων morning glory, η βλάστηση μειώθηκε σημαντικά όταν η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου ήταν 500 kV/m. Ένα κατάλληλο ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης μπορεί να αυξήσει τη ζωτικότητα των σπόρων και να ενισχύσει την ανάπτυξη των σπορόφυτων, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητα των σπόρων να απορροφούν θρεπτικά συστατικά και να μετατρέπουν και να αξιοποιούν ενεργειακές ουσίες.



Σχήμα 1.2: Το σχηματικό διάγραμμα της τεχνολογίας απόψυξης με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης.

1.3.1.2. Παγόλυση τροφίμων

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.2, η τεχνολογία παγόλυσης με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης είναι ένας νέος τύπος μη θερμικής μεθόδου επεξεργασίας. Στη μικρή περιοχή γύρω από το ηλεκτρόδιο βελόνας, το ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνει τη δημιουργία ιόντων. Η παραγόμενη ορμή μεταφέρεται από τα ατμοσφαιρικά ιόντα στα ουδέτερα μόρια του αέρα, ενώ ο άνεμος κορόνα (corona wind) μετακινεί μεγάλη ποσότητα ρευστού προς την επιφάνεια του υλικού, αυξάνοντας έτσι τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. Τα τρόφιμα που τοποθετούνται μεταξύ των ηλεκτροδίων υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του εφαρμοζόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την απόψυξη. Επομένως, η απόψυξη με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης χαρακτηρίζεται από υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Σε σύγκριση με την απόψυξη σε αέρα, η απόψυξη με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης μπορεί να μειώσει κατά το ήμισυ τον χρόνο απόψυξης, χωρίς να επηρεάζει την ποιότητα. Ο Hsieh [9] εφάρμοσε αυτήν την τεχνολογία για την απόψυξη φιλέτων τιλάπιας. Διαπίστωσε ότι το ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης μειώνει την απώλεια κατά το μαγείρεμα του κοτόπουλου κατά 1%-3% και αυξάνει τη συγκράτηση νερού κατά 1%-2%. Ο He [10] ανακάλυψε ότι το ρεύμα υπό αρνητική τάση είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα υπό θετική τάση για την ίδια εφαρμοζόμενη τάση. Η ταχύτητα του ανέμου κορόνα μεταβάλλεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους για δεδομένη τάση και απόσταση ηλεκτροδίων και είναι πιο σταθερή υπό αρνητική τάση από ό,τι υπό θετική. Επιπλέον, το ρεύμα αυξάνεται με την αύξηση της εφαρμοζόμενης τάσης και, καθώς η ταχύτητα του ανέμου κορόνα αυξάνεται με την τετραγωνική ρίζα του ρεύματος, ο ρυθμός απόψυξης αυξάνεται υπό υψηλή τάση και μεγάλο ρεύμα. Τα ταχεία χαρακτηριστικά απόψυξης του ηλεκτροστατικού πεδίου υψηλής τάσης έχουν προσελκύσει επίσης το ενδιαφέρον των ερευνητών. Ο Dalvi-Isfahan [11] μελέτησε τις τάσεις και τις θερμοκρασίες κατάψυξης στην απόψυξη κρέατος με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση της τάσης ή η μείωση της θερμοκρασίας κατάψυξης προκαλεί μικρή αύξηση στη σκληρότητα του δείγματος. Ωστόσο, η ένταση της τάσης παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάμετρο, τη σκληρότητα και την απώλεια υγρών. Ο Li [12] χρησιμοποίησε αρνητικά ηλεκτρόνια που δημιουργούνται από το ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης για την απόψυξη δειγμάτων. Διαπιστώθηκε ότι η απόψυξη υπό επεξεργασία -12 kV μείωσε σημαντικά την απώλεια νερού και τον μικροβιακό αποικισμό των τεμαχίων ψαριού. Ο Rahbari [13] παρατήρησε ότι οι ίνες κολλαγόνου στο στήθος κοτόπουλου παρέμειναν σχετικά

άθικτες χωρίς κενά σε 2,25 kV/cm. Ωστόσο, η μεγαλύτερη παραμόρφωση και απώλεια του δικτύου ινιδίων κολλαγόνου εμφανίστηκε στα 3 kV/cm.

1.3.1.3. Συντήρηση τροφίμων

Ο μηχανισμός συντήρησης με ηλεκτροστατικό πεδίο διαφέρει σημαντικά από εκείνον της ανάπτυξης των φυτών. Το ηλεκτροστατικό πεδίο μπορεί να ενισχύσει τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των φυτών ενισχύοντας τη μεταβολική δραστηριότητα. Ωστόσο, στη συντήρηση τροφίμων, ο στόχος είναι η επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης των φρούτων και λαχανικών μέσω της αναστολής του αναπνευστικού μεταβολισμού τους. Ο μηχανισμός συντήρησης εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαφωνίας. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρικό πεδίο επηρεάζει τη μεταβολική δραστηριότητα των βιολογικών κυτταρικών μεμβρανών μέσω της αλλαγής του δυναμικού μεμβράνης. Άλλοι θεωρούν ότι το βιοηλεκτρικό πεδίο που υπάρχει στα φρούτα και λαχανικά επηρεάζει τον μεταφορέα ηλεκτρονίων στο αναπνευστικό τους σύστημα.

Ο Zhao [14] επεξεργάστηκε άγουρες πράσινες ντομάτες με ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης για 2 ώρες στους 20°C. Η πειραματική συσκευή περιλάμβανε γεννήτρια ισχύος, θάλαμο επεξεργασίας, δύο ανοξείδωτες πλάκες, ελεγκτή υψηλής τάσης, βολτόμετρο και αμπερόμετρο. Το σύστημα μπορούσε να αποδώσει τάσεις από -30kV έως 30 kV. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ρυθμός αναπνοής των λαχανικών μειώθηκε μετά την επεξεργασία, γεγονός που παράτεινε τον χρόνο αποθήκευσής τους. Ο Kao [15] επεξεργάστηκαν φρέσκο μπρόκολο με ηλεκτρικό πεδίο υψηλής τάσης 50–400 kV/m σε θερμοκρασία 4°C. Η ανάλυση του χρώματος και της περιεκτικότητας σε βιταμίνες έδειξε ότι το ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης παρατείνει τον χρόνο αποθήκευσης του μπρόκολου. Ο Takaki [16] εφάρμοσε ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης σε φρούτα και λαχανικά. Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, ο χρόνος διατήρησης του χυμού μετά την επεξεργασία αυξήθηκε. Για συντήρηση προϊόντων κρέατος ο Kao εφάρμοσε 100 kV/m ηλεκτροστατικό πεδίο υψηλής τάσης σε φιλέτα τιλάπιας. Η συσκευή περιλάμβανε ηλεκτροστατική γεννήτρια με τάση εξόδου 50 kV. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να καθυστερήσει τη διαλυτότητα του νερού και των αλάτων, επιμηκύνοντας έτσι τη διάρκεια διατήρησης του ψαριού κατά περίπου 2 ημέρες.

1.3.2. Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (0–300 Hz)

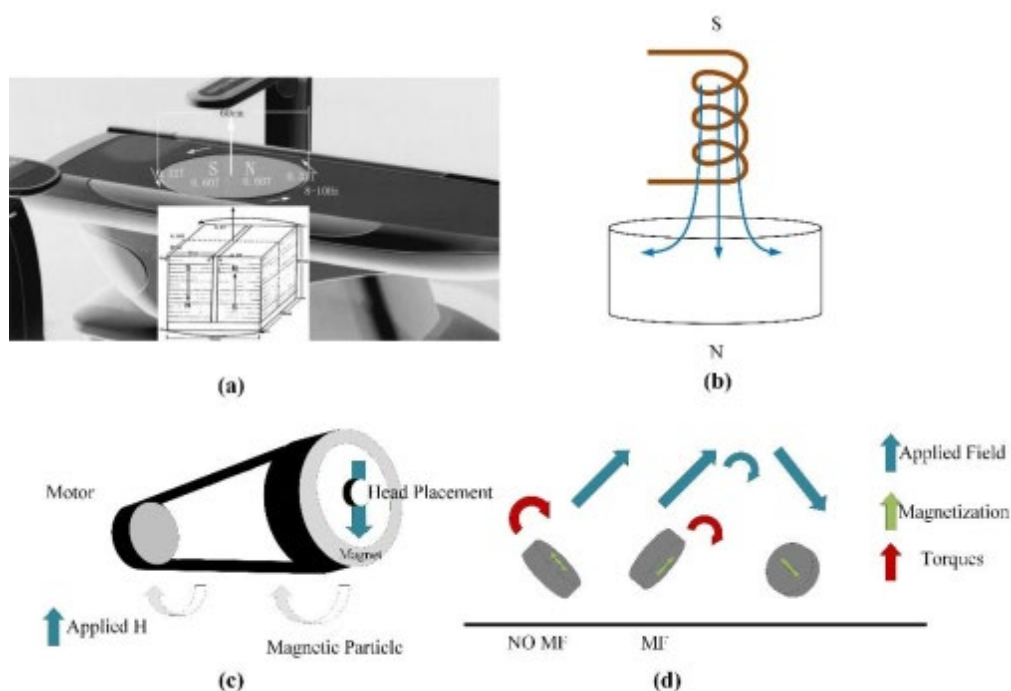
Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας (ELF-EMF) είναι το πιο κοινό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, καθώς η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος στις περισσότερες χώρες του κόσμου βρίσκεται σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Το ELF-EMF έχει συγκεκριμένες επιδράσεις στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, της διαφοροποίησης των κυττάρων, του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και της μετάδοσης ενδοκυτταρικών σημάτων. Συμβάλλει στη διαφοροποίηση των κυττάρων, την επιδιόρθωση των ιστών, τη διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων και την επούλωση τραυματισμένων κυττάρων. Συγκεκριμένες συχνότητες ELF-EMF μπορούν να διεγείρουν την παραγωγή τοπικών παραγόντων που σχετίζονται με την οστική ανάπτυξη και να βελτιώσουν σημαντικά τους δείκτες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης της οστικής πυκνότητας. Επιπλέον, το ELF-EMF μπορεί να αναστείλει την ανάπτυξη όγκων και να προκαλέσει απόπτωση των κυττάρων. Το πιο σημαντικό είναι ότι το ανθρώπινο νευρικό σύστημα είναι το πιο ευαίσθητο στις επιδράσεις του ELF-EMF. Πλήθος πειραμάτων έχει δείξει ότι η επίδραση του ELF-EMF στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι διττή. Από τη μία πλευρά, το ELF-EMF μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου, καθώς έχει σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των νευρώνων και στην κατεύθυνση των νευραξόνων. Από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες στον εγκεφαλικό ιστό, οδηγώντας στην ενεργοποίηση των αστροκυττάρων. Βάσει των παραπάνω ερευνών, στις παραγράφους που ακολουθούν εστιάζουμε στην εφαρμογή αισθητήρων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας στη θεραπεία του καρκίνου, την επούλωση καταγμάτων, την αποκατάσταση περιφερικών νεύρων και τη διακρανιακή μαγνητική διέγερση.

1.3.2.1. Θεραπεία καρκίνου

Το ELF-EMF μπορεί να προκαλέσει απόπτωση των καρκινικών κυττάρων σε κάποιο βαθμό, παρέχοντας έτσι έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι το ELF-EMF έχει σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα σε διάφορους τύπους όγκων. Μπορεί να προκαλέσει αναστολή της ανάπτυξης και κυτταροτοξικά αποτελέσματα σε καρκίνο του πνεύμονα, του ήπατος, του μαστού, του προστάτη και σε

μελάνωμα. Οι κύριοι αντικαρκινικοί μηχανισμοί των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

1. Προκαλούν αύξηση του επιπέδου των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS) στα καρκινικά κύτταρα, γεγονός που οδηγεί σε βλάβες στο DNA, τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης.
2. Παράγουν επιλεκτική κυτταροτοξικότητα στα καρκινικά κύτταρα και επιτυγχάνουν αντικαρκινική δράση μέσω της ενίσχυσης της κυτταρικής ανοσίας.
3. Προκαλούν άμεση βλάβη στην αλυσίδα του DNA, οδηγώντας σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες και αναστολή της ανάπτυξης των όγκων.
4. Προάγουν την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων και τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου.



Σχήμα 1.3. Η δομή του γυρομαγνητικού αισθητήρα. (a) Δύο αντιπαράλληλες στοίβες 30 μόνιμων μαγνητών νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου. (b) Κυλινδρικός μόνιμος μαγνήτης που περιστρέφεται γύρω από τον μακρύ άξονά του. (c) Διάταξη μαγνήτη Halbach NdFeB. (d) Οι μεταβολές του μαγνητικού πεδίου που αντιστοιχούν στο (c).

Ο περιστρεφόμενος ηλεκτρομαγνητικός αισθητήρας έχει σημαντική επίδραση στην καταστολή των όγκων. Το 2011, ο Wang [17] διαπίστωσε ότι ένα μαγνητικό πεδίο έντασης 0,4 T και συχνότητας διέγερσης 7,5 Hz για 4 ημέρες μπορεί να αναστείλει τον

πολλαπλασιασμό διαφόρων ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων γαστρικού καρκίνου BGC-823, γαστρικού καρκίνου MKN-28 και καρκίνου του πνεύμονα A549. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία δεν έχει ανασταλτική δράση σε χαμηλά διαφοροποιημένα κύτταρα γαστρικού καρκίνου MKN-45 και αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα SPC-A1. Ο Ren [18] διαπίστωσε ότι ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο έντασης 0,4 T και συχνότητας διέγερσης 7,5 Hz για 6 ημέρες μπορεί να προκαλέσει γήρανση στα καρκινικά κύτταρα του πνεύμονα A549 και να αναστείλει τον μεταβολισμό του σιδήρου τους. Αν αλλάξει η ένταση και η συχνότητα του μαγνητικού πεδίου, για παράδειγμα, αν εφαρμοστεί περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο έντασης 0,4 T και συχνότητας 7,5 Hz για 15 λεπτά, δεν έχει σημαντική επίδραση στον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του ήπατος HepG2. Η έρευνα δείχνει ότι η ένταση του μαγνητικού πεδίου, ο χρόνος εφαρμογής και ο τύπος των κυττάρων είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίδραση του μαγνητικού πεδίου στα κύτταρα.

Ο Zhang [19] σχεδίασε έναν γυρομαγνητικό αισθητήρα που αποτελείται από δύο ομάδες 30 μόνιμων μαγνητών νεοδυμίου-σιδήρου-βορίου τοποθετημένων αντιπαράλληλα. Η δομή του αισθητήρα παρουσιάζεται στο σχήμα 1.3α. Η διάταξη των μαγνητών περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα με συχνότητα 8–10 Hz. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή της επιφάνειας επεξεργασίας είναι 0,6 T, ενώ σε ύψος 5 cm πάνω από την επιφάνεια είναι 0,4 T. Επιπλέον, η οριζόντια μεταβολή της έντασης του μαγνητικού πεδίου στην περιοχή του κλωβού των πειραματόζωων κυμαίνεται από 0,6 έως 0,32 T. Η περιστροφή δημιουργεί μια κατά προσέγγιση ημιτονοειδή διακύμανση της έντασης του μαγνητικού πεδίου με μέσο όρο 0,21 T και συχνότητα 8–10 Hz. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.3β, ο Du [20] μελέτησε τον γυρομαγνητικό αισθητήρα με έναν κυλινδρικό μόνιμο μαγνήτη που περιστρέφεται γύρω από τον μακρύ άξονά του. Άλλοι ερευνητές μελέτησαν τον γυρομαγνητικό αισθητήρα που αποτελείται από μαγνήτες Halbach NdFeB. Όπως φαίνεται στα σχήματα 1.3γ και 1.3δ, ένα ομοιόμορφο μαγνητικό πεδίο 1 T δημιουργείται ακτινικά στο κεντρικό μέρος της συσκευής, και ένας μαγνήτης είναι τοποθετημένος σε έναν κινητήρα για τον έλεγχο της περιστροφής του. Υπό την επίδραση του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου, τα εσωτερικοποιημένα μαγνητικά σωματίδια (MPs) μπορούν να καταστρέψουν αποτελεσματικά την κυτταρική μεμβράνη μέσω μηχανικής δύναμης και να προάγουν τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο τόσο *in vitro* όσο και *in vivo*. Η θεραπεία με μαγνητικά πεδία έχει επιτύχει τη μείωση του μεγέθους των εγκεφαλικών όγκων και την παράταση του

ποσοστού επιβίωσης. Η ανάπτυξη των προαναφερθέντων αισθητήρων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ομοιομορφία του μαγνητικού πεδίου και να επιταχύνει την απόπτωση ορισμένων καρκινικών κυττάρων σε κάποιο βαθμό.

Ο Sisken [21] χρησιμοποίησε παλμικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία με ένταση 0,3 mT και συχνότητα 2 Hz για τη θεραπεία ελαττωμάτων του ισχιακού νεύρου σε αρουραίους, αποδεικνύοντας ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να διεγείρουν την αναγέννηση του νευρικού συστήματος. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή παλμικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μπορεί να επιταχύνει τον σχηματισμό της μυελίνης και του συνδετικού ιστού. Ο Zhong [22] μελέτησε τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του μυελού των οστών υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου έντασης 0,5 mT και συχνότητας 50 Hz. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι η παράταση του χρόνου διέγερσης μπορεί να προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και να επάγει τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Μετά τη μεταμόσχευση σε ζώα, τα αρχικά κύτταρα των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του μυελού των οστών που είχαν διεγερθεί από το μαγνητικό πεδίο παρουσίασαν εμφανή βιολογικά χαρακτηριστικά. Ο Diniz [23] χρησιμοποίησαν ένα πηνίο Helmholtz από χαλκό για να αναλύσουν την επίδραση των παλμικών μαγνητικών πεδίων στον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών, επιβεβαιώνοντας επίσης την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρομαγνητικής διέγερσης. Η διάμετρος και ο αριθμός των σπειρών ρυθμίστηκαν στα 12 cm και 250, αντίστοιχα. Η συχνότητα διέγερσης του πηνίου ορίστηκε στα 15 Hz.

Ο Liu [24] σχεδίασε ένα σύνολο βιοαισθητήρων ELF-EMF που αποτελείται από μια μονάδα οδήγησης και ένα ζεύγος πηνίων Helmholtz. Η διάμετρος του πηνίου είναι 14 cm, και η απόσταση μεταξύ των πηνίων είναι 13 cm. Η προκαλούμενη μέγιστη τάση και η ένταση της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου είναι $\pm 0,7$ mV και 0,4 T/s, αντίστοιχα. Διαπίστωσαν ότι το παλμικό μαγνητικό πεδίο που παράγεται από τον ηλεκτρομαγνητικό αισθητήρα μπορεί να προστατεύσει τη σύνθεση των πρωτεογλυκανών του χόνδρου του στέρνου στα έμβρυα κοτόπουλων.

1.3.2.2 Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS)

Η Διακρανιακή Μαγνητική Διέγερση (TMS) βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, κατά την οποία εφαρμόζεται ένα ταχέως μεταβαλλόμενο ρεύμα

στο πηνίο για τη δημιουργία ενός ισχυρού και βραχύβιου μαγνητικού πεδίου. Όταν η τάση του επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου φτάσει σε μια ορισμένη ένταση, το δυναμικό ηρεμίας της κυτταρικής μεμβράνης μεταβάλλεται. Έτσι, το TMS έχει διεγερτική ή ανασταλτική επίδραση στον νευρικό ιστό, επηρεάζοντας τις φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες του εγκεφάλου και επιτυγχάνοντας τελικά θεραπευτικά αποτελέσματα σε νευρολογικές και ψυχικές παθήσεις.

Στην εφαρμογή της διέγερσης των κρανιακών νεύρων, το μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ένα επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο στον εγκεφαλικό ιστό, σχηματίζοντας ένα ενδοκρανιακό ρεύμα, το οποίο μεταβάλλει την περιοχή διέγερσης και τη σχετική νευρωνική δραστηριότητα. Το 1985, ο George [25] ήταν ο πρώτος που μελέτησε το TMS. Σήμερα, το TMS έχει ευρεία εφαρμογή σε κλινικά πειράματα και έρευνες στους τομείς της νευρολογίας, νευροεπιστήμης, ψυχιατρικής, αποκατάστασης, ψυχογνωστικής επιστήμης και αθλητιατρικής. Έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη θεραπεία της κατάθλιψης, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, της σχιζοφρένειας και στην αποκατάσταση των περιφερικών νεύρων.

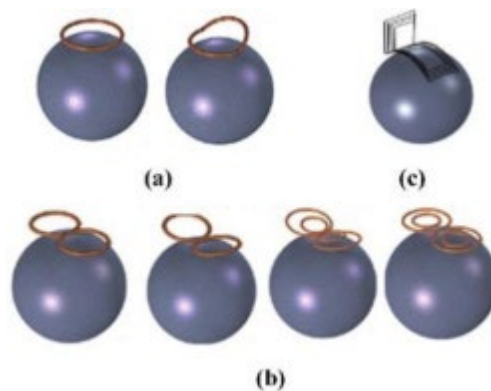
Ο Jiang χρησιμοποίησε το TMS για τη θεραπεία 40 ασθενών με χρόνια πρωτοπαθή αϋπνία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία με TMS βελτίωσε σημαντικά τον ύπνο σταδίου III και τον ύπνο με ταχείες κινήσεις των ματιών (REM). Ο Levitt [26] εφάρμοσε TMS 10 Hz για τη θεραπεία ασθενών με ανθεκτική κατάθλιψη. Με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας μαγνητικού συντονισμού, αξιολόγησαν τις μεταβολές των επιπέδων GABA στον αριστερό ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (DLPFC). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία με TMS σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα GABA, ενώ οι ασθενείς που έλαβαν αγωνιστές GABA παρουσίασαν μειωμένη ανταπόκριση στη θεραπεία με TMS. Ο Leblhuber μελέτησε τις μεταβολές στη χρήση των πρόδρομων αμινοξέων των νευροδιαβιβαστών σε ηλικιωμένους ασθενείς με κατάθλιψη μετά από διέγερση του προμετωπιαίου φλοιού και διαπίστωσαν ότι το TMS έχει σημαντική αποτελεσματικότητα στη θεραπεία της κατάθλιψης.

Η απόδοση του συστήματος TMS καθορίζεται κυρίως από τη συγκέντρωση της διέγερσης, το βάθος διέγερσης και την ένταση του επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Στην πραγματικότητα, η δομή του πηνίου TMS επηρεάζει άμεσα την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου στον εγκεφαλικό ιστό. Από αυτά, το βάθος και η εστίαση της επαγόμενης ηλεκτρικής κατανομής είναι οι δύο πιο κρίσιμοι δείκτες για τον βέλτιστο

σχεδιασμό του πηνίου TMS. Για να προσδιοριστεί το ιδανικό σημείο διέγερσης στον εγκεφαλικό φλοιό, η δομή του αισθητήρα πρέπει να σχεδιαστεί με απόλυτη ακρίβεια. Η προσομοίωση της απόδοσης του πηνίου σε σχέση με την ένταση διέγερσης, το βάθος διέγερσης και την εστίαση μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς εξελίξεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του TMS.

(1) Κυκλικό πηνίο

Η δομή του κυκλικού πηνίου είναι απλή και το επαγόμενο ηλεκτρικό πεδίο στην επιφάνεια του εγκεφάλου κατανέμεται σε κυκλικό σχήμα. Ωστόσο, η απόδοση διέγερσης του κυκλικού πηνίου είναι χαμηλή, ειδικά όσον αφορά την εστίαση. Για τη βελτίωση της εστίασης, μία πλευρά του πηνίου μπορεί να διπλωθεί προς το κέντρο του κύκλου, σχηματίζοντας μια τροποποιημένη μορφή του κυκλικού πηνίου, γνωστή ως παραμορφωμένο κυκλικό πηνίο. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι το μαγνητικό πεδίο που επάγεται από το παραμορφωμένο κυκλικό πηνίο παρουσιάζει μεγάλη εξασθένηση. Η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου οδηγεί σε αλλαγή στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου, γεγονός που βελτιώνει την εστίαση. Το σχήμα 1.4α παρουσιάζει τη δομή ενός κυκλικού πηνίου και ενός παραμορφωμένου κυκλικού πηνίου.



Σχήμα 1.4. Η δομή του πηνίου TMS. (a) Κυκλικό πηνίο. (b) Πηνίο τύπου "Σχήμα Οκτώ". (c) Πηνίο τύπου "Η".

(2) Πηνίο τύπου "Σχήμα Οκτώ" (Figure-of-Eight)

Τα πηνία τύπου "Σχήμα Οκτώ" (Figure-of-Eight coils) εφαρμόζονται ευρέως σε εμπορικές εφαρμογές. Δύο πηνία με αντίθετη ροή ρεύματος προκαλούν την αιχμή του

επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου να εμφανίζεται στη σημειακή επαφή των πηνίων. Το Σχήμα 1.4β απεικονίζει το πηνίο τύπου "Σχήμα Οκτώ". Σε σύγκριση με το κυκλικό πηνίο, το πηνίο αυτό έχει σημαντικά βελτιωμένη εστίαση, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διέγερση επιφανειακών περιοχών του εγκεφάλου. Για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης, προτάθηκαν τα πηνία τύπου "Πεταλούδα" (Butterfly coil) και "Τετραπλή Πεταλούδα" (Quadruple Butterfly coil). Η δομή αυτών των πηνίων βασίζεται στη σχεδίαση του πηνίου τύπου "Σχήμα Οκτώ", αλλά με ενισχυμένο μαγνητικό πεδίο στην επαφή των πηνίων, βελτιώνοντας την εστίαση και αυξάνοντας την ένταση της διέγερσης στο επιθυμητό σημείο. Επιπλέον, το πηνίο "Τετραπλή Πεταλούδα" μπορεί να συνδυαστεί με πλάκες θωράκισης, που περιορίζουν ακόμη περισσότερο την περιοχή διέγερσης στην επιφάνεια του εγκεφάλου.

(3) Πηνίο τύπου "H"

Το H-shaped πηνίο δεν προκαλεί υψηλή ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε μη στοχευμένες περιοχές, καθώς διαθέτει χαμηλό ρυθμό εξασθένησης του ηλεκτρικού πεδίου και μειωμένη συσσώρευση φορτίου στην επιφάνεια. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.4γ, το πηνίο τύπου "H" διεγείρει αποτελεσματικά τις βαθύτερες νευρωνικές περιοχές, κατατάσσοντάς το στην κατηγορία των βαθιάς διέγερσης πηνίων. Επιπλέον, το βάθος διείσδυσης σε κάθε περιοχή μπορεί να ελεγχθεί ευέλικτα είτε με ρύθμιση της εισόδου του πηνίου, είτε μεταβάλλοντας την απόσταση μεταξύ του πηνίου και του εγκεφάλου.

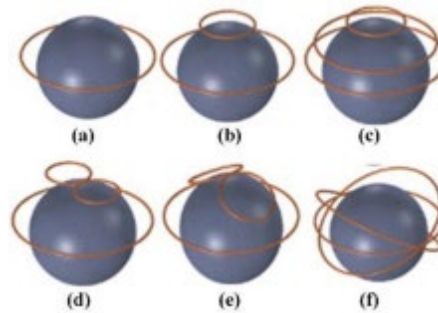
(4) Πηνίο "Halo"

Ένα κυκλικό πηνίο μεγάλου διαμέτρου, τοποθετημένο στο κέντρο του κεφαλιού, ονομάζεται Halo πηνίο. Η ειδική θέση του Halo πηνίου του επιτρέπει να διεγείρει βαθύτερους ιστούς στον εγκέφαλο, κατατάσσοντάς το επίσης στην κατηγορία των πηνίων βαθιάς διέγερσης. Το σχήμα 1.5 παρουσιάζει τη δομή του Halo πηνίου. Τα Halo πηνία μπορούν επίσης να συνδυαστούν με άλλα πηνία, σχηματίζοντας διάφορες συνθέσεις, όπως:

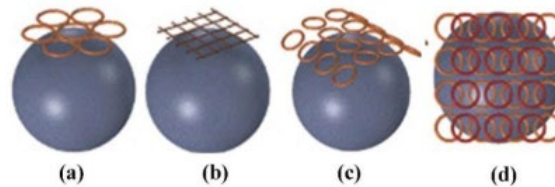
- Halo-circular assembly coil (HCA πηνίο)
- Halo coil σε συνδυασμό με δύο κυκλικά πηνία (HTC πηνίο)
- Halo και Figure-of-Eight πηνίο (HFA πηνίο)

- Διπλό-κωνικό πηνίο σε συνδυασμό με το Halo πηνίο (HAD πηνίο)
- Τριπλό Halo πηνίο (THC πηνίο).

Αν και τα διαφορετικά πηνία διαθέτουν διαφορετικές δομές και χαρακτηριστικά, όλα αξιοποιούν την υπέρθεση και την ακύρωση του μαγνητικού πεδίου μέσω της μεταβολής της κατεύθυνσης του ρεύματος εισόδου, αυξάνοντας ή μειώνοντας έτσι την ένταση του επαγόμενου ηλεκτρικού πεδίου.



Σχήμα 1.5. Η δομή του πηνίου Halo και των σχετικών συνδυασμών. (a) Πηνίο Halo. (b) Πηνίο HCA. (c) Πηνίο HTC. (d) Πηνίο HFA. (e) Πηνίο HDA. (f) Πηνίο THC.



Σχήμα 1.6. Η δομή των συστοιχιών πηνίων TMS. (a) Κυκλική συστοιχία πηνίων. (b) Γραμμική συστοιχία πηνίων. (c) Καλυκοειδής συστοιχία πηνίων. (d) Πολυεπίπεδη συστοιχία πηνίων.

Επιπλέον, υπάρχουν γραμμικές συστοιχίες πηνίων, καλυκοειδείς συστοιχίες πηνίων, πολυεπίπεδες συστοιχίες πηνίων, κ.λπ. Οι δομές των συστοιχιών πηνίων παρουσιάζονται στο σχήμα 1.6. Η γραμμική συστοιχία πηνίων διαθέτει μικρό αριθμό μονάδων ελέγχου εισόδου, ενώ η λειτουργία διέγερσης είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη μέσω της μεταβολής του μεγέθους και της κατεύθυνσης του ρεύματος εισόδου. Η καλυκοειδής συστοιχία πηνίων έχει μεγαλύτερο βάθος διέγερσης και μειώνει την

επίδραση σε μη στοχευμένες περιοχές, λόγω της αυξημένης σύζευξης με την επιφάνεια της κεφαλής. Η πολυεπίπεδη συστοιχία πηνίων αυξάνει την ένταση της διέγερσης σε έναν ορισμένο βαθμό. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των πηνίων, πρέπει να αυξάνεται αναλόγως και ο αριθμός των καναλιών της γεννήτριας μαγνητικού πεδίου. Με άλλα λόγια, η συνολική δομή και οι συνθήκες λειτουργίας γίνονται πιο περίπλοκες, με αποτέλεσμα η πολυεπίπεδη συστοιχία πηνίων να έχει χαμηλή πρακτικότητα.

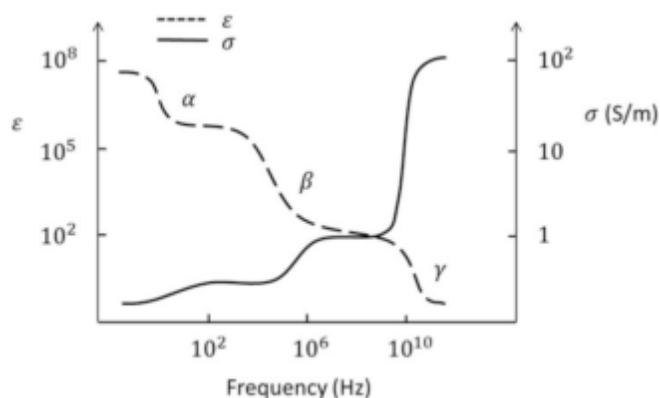
1.3.3 Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσης συχνότητας (300 Hz–10 MHz)

Η ανίχνευση μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσης συχνότητας εφαρμόζεται ευρέως σε τομείς όπως η ποιότητα των τροφίμων και η παρακολούθηση της χωρικής θέσης. Στην παρακολούθηση της ποιότητας των τροφίμων, η οργάνωση, η σύνθεση, η δομή και η κατάσταση των προϊόντων κρέατος, των φρούτων και των λαχανικών συνδέονται στενά με τις ηλεκτρομαγνητικές τους ιδιότητες. Για παράδειγμα, η τιμή της αντίστασης παρουσιάζει συγκεκριμένες μεταβολές κατά τη διαδικασία αποσύνθεσης του κρέατος. Επιπλέον, η τιμή της αντίστασης του ηλεκτρομαγνητικού αισθητήρα σχετίζεται άμεσα με τη θέση του, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση του για την ανίχνευση αλλαγών στη σχετική θέση στο χώρο. Σήμερα, η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται κυρίως στην παρακολούθηση των ανθρώπινων αρθρώσεων, των άκρων και των οφθαλμικών κινήσεων. Οι εφαρμογές των ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων στον έλεγχο ποιότητας τροφίμων και στην παρακολούθηση χωρικής θέσης παρουσιάζονται παρακάτω.

1.3.3.1 Έλεγχος ποιότητας τροφίμων

Η αποσύνθεση των προϊόντων κρέατος προκαλεί πολύπλοκες βιοχημικές, φυσικές και χημικές διαδικασίες, που επηρεάζουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτές οι αλλαγές μεταβάλλουν επίσης τις ηλεκτρικές παραμέτρους των ιστών. Οι βιολογικοί ιστοί θεωρούνται μη-μαγνητικά υλικά, και οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες προκύπτουν από τη συνολική δράση των κυτταρικών και δομικών χαρακτηριστικών τους. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις διηλεκτρικές ιδιότητες του ιστού είναι τα ιόντα. Η δομή της διπολικής ροπής εξαρτάται κυρίως από μόρια νερού, πρωτεΐνες και λιπίδια. Η κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων προκαλεί φαινόμενα αγωγιμότητας, ενώ η πόλωση των διπόλων οδηγεί σε διηλεκτρική χαλάρωση. Η αγωγιμότητα των

περισσότερων ιστών είναι χαμηλή όταν οι ηλεκτρομαγνητικές κυματομορφές είναι χαμηλής συχνότητας, καθώς εξαρτάται από το κλάσμα όγκου του εξωκυττάριου υγρού. Με την αύξηση της συχνότητας διέγερσης, η αγωγιμότητα των ιόντων εντός και εκτός των κυττάρων αυξάνεται απότομα λόγω της διηλεκτρικής χαλάρωσης του νερού. Η όλη διαδικασία απεικονίζεται στο σχήμα 1.7.



Σχήμα 1.7: Οι διασπορές των βιολογικών δειγμάτων.

Η παραπάνω αύξηση της αγωγιμότητας ονομάζεται διασπορά. Στα βιολογικά συστήματα, διακρίνονται κυρίως τρεις τύποι διασποράς (α, β, γ). Σύμφωνα με το φαινόμενο της διασποράς, αυτή χωρίζεται σε τρεις ζώνες συχνοτήτων:

- Η α-διασπορά εμφανίζεται στη ζώνη mHz έως εκατοντάδες Hz και σχετίζεται κυρίως με την πόλωση των ιστών.
- Η β-διασπορά προκαλείται από το φαινόμενο Maxwell-Wagner και εκτείνεται από εκατοντάδες Hz έως MHz. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακεραιότητας των κυτταρικών μεμβρανών κατά τη γήρανση του κρέατος, λόγω μειωμένων μονωτικών ιδιοτήτων.
- Η γ-διασπορά εμφανίζεται στη ζώνη GHz και οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση των μόνιμων διπόλων του ελεύθερου νερού στους μυϊκούς ιστούς. Αυτό το χαρακτηριστικό αποδεικνύει περαιτέρω την αξιοπιστία της ηλεκτρικής μεθόδου ανίχνευσης προϊόντων κρέατος.

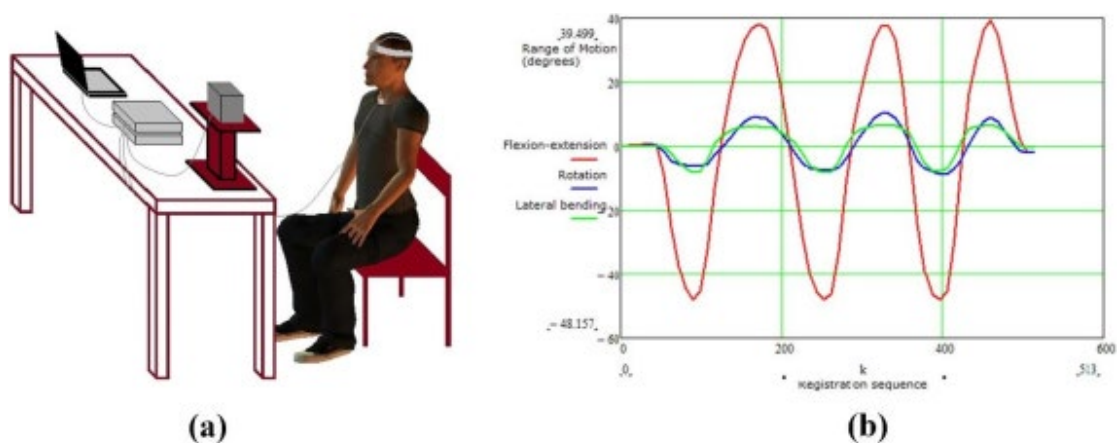
Η ηλεκτρική ανίχνευση μπορεί να χωριστεί σε μεθόδους μέτρησης με επαφή και σε μεθόδους μέτρησης χωρίς επαφή. Η μέθοδος επαφής με ηλεκτρόδια έχει υψηλή

ταχύτητα απόκρισης και ακρίβεια. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει σφάλματα μέτρησης λόγω χημικών αντιδράσεων ή καταστροφής του ιστού των τροφίμων. Αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει στις μετρήσεις χωρίς επαφή. Ως μέθοδος μη επαφής, η ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση βρίσκει εφαρμογή στην ανίχνευση της ποιότητας των τροφίμων.

1.3.3.2 Μέτρηση χωρικής θέσης

Οι ηλεκτρομαγνητικοί αισθητήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της χωρικής θέσης. Όταν ένας μικρός αισθητήρας λήψης κινείται στον χώρο, το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια τη θέση και τον προσανατολισμό του, παρέχοντας δυναμική και σε πραγματικό χρόνο μέτρηση της θέσης και της γωνίας προσανατολισμού. Στην ιατρική έρευνα, η μέτρηση χωρικής θέσης αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάλυση του εύρους κίνησης και της περιστροφής των άκρων, καθώς διαθέτει τα πλεονεκτήματα της ταχύτητας και της ακρίβειας. Το ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού αποτελείται συνήθως από πομπό και δέκτη μαγνητικού πεδίου. Μία γεννήτρια μαγνητικού πεδίου τοποθετείται κοντά στον στόχο και δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που καλύπτει συγκεκριμένη περιοχή. Ο δέκτης ανιχνεύει την ένταση και τη φάση του μαγνητικού πεδίου και αποστέλλει το σήμα στη μονάδα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου υπολογίζει πολλαπλούς βαθμούς ελευθερίας για την παρακολούθηση του στόχου. Το πλεονέκτημα του ηλεκτρομαγνητικού συστήματος εντοπισμού είναι ότι δεν περιορίζεται από την οπτική γραμμή. Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να εμποδίσει την παρακολούθηση είναι οι ηλεκτρικά αγωγάμοι αγωγοί ή οι διαπερατοί μαγνήτες. Το μειονέκτημα είναι ότι επηρεάζεται εύκολα από μεταλλικά αντικείμενα και έχει μικρό εύρος λειτουργίας.

Πρόσφατα, αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.8. Μπορεί να μετρήσει το εύρος κίνησης της οσφυϊκής μοίρας, της αυχενικής μοίρας και των ώμων στους ανθρώπους. Η συσκευή "Flock of Birds" χρησιμοποιείται για τρισδιάστατη ανάλυση κίνησης, κατά την οποία το χέρι του ασθενούς εκτείνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Ο υπολογισμός της κλίσης της γραμμής παλινδρόμησης μεταξύ της περιστροφής της ωμοπλάτης και της περιστροφής της άρθρωσης της ωμοπλάτης αποτυπώνει τον ρυθμό κίνησης της ωμοπλάτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέτρησης, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για την κίνηση της άρθρωσης του ώμου σε πραγματικό χρόνο.



Σχήμα 1.8. Τρισδιάστατο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εντοπισμού. (α) Σχηματικό διάγραμμα της συσκευής ανίχνευσης. (β) Σήμα μέτρησης κίνησης.

Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, ο Xie [27] πρότεινε μια νέα μέθοδο παρακολούθησης βιομηχανικών κινήσεων, βασισμένη στην τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικών αισθητήρων. Η προτεινόμενη μέθοδος διαθέτει το πλεονέκτημα της μη επεμβατικής προσέγγισης, της εύκολης υλοποίησης, χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης. Αναπτύχθηκε θεωρητικό μοντέλο για την προσομοίωση της απόκρισης του αισθητήρα, ενώ σχεδιάστηκε ένα φορητό σύστημα αισθητήρων και το αντίστοιχο σήμα μέτρησης για την παρακολούθηση διαφόρων βιομηχανικών κινήσεων, όπως συχνότητα ανοιγοκλείσιμου των βλεφάρων, επίπεδο κάμψης των δακτύλων/του καρπού, συχνότητα κίνησης των αρθρώσεων. Ολόκληρο το σύστημα μετρίεται μέσω της αμοιβαίας εμπέδησης του πηνίου. Ανάλογα με τη μεταβολή της συχνότητας του σήματος ανά μονάδα χρόνου, μπορεί να αντανακλά την κατάσταση κίνησης του σώματος σε πραγματικό χρόνο. Για αυτό το λόγο η συγκεκριμένη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πρώιμων ενδείξεων μη φυσιολογικών βιομηχανικών συμπεριφορών, ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρη θεραπεία. Ο Robison [28] ανέπτυξε μια ηλεκτρομαγνητική μέθοδο καταγραφής των κινήσεων των ματιών, η οποία έχει το πλεονέκτημα του χαμηλού θορύβου. Ωστόσο, η μέθοδος περιορίζεται από το ανοιγοκλείσιμο των βλεφάρων και τις μεταβολές στο μέγεθος της κόρης του ματιού. Ο Rimmel [29] σχεδίασε μια φθηνότερη εκδοχή, χρησιμοποιώντας τρία εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία (48, 60 και 80 kHz) στις διευθύνσεις X, Y και Z, ώστε να καταγράφει τις κινήσεις των ματιών. Ο ασθενής φοράει φακό επαφής με ένα μικρό βρόχο σύρματος. Τα τρία εναλλασσόμενα μαγνητικά

πεδία επάγουν τρία διαφορετικά ηλεκτρικά σήματα στο πηνίο μέσω του νόμου της επαγωγής του Faraday. Καθώς το μάτι περιστρέφεται, περισσότερο μαγνητικό πεδίο περνάει από το πηνίο, προκαλώντας την παραγωγή μεγαλύτερης τάσης. Το σήμα ενισχύεται και αποδιαμορφώνεται, παράγοντας τρεις αναλογικές (DC) τάσεις που αντιστοιχούν στις συνιστώσες X, Y και Z του διανύσματος κίνησης. Με βάση αυτές τις μετρήσεις, μπορεί να υπολογιστεί η γωνία περιστροφής του ματιού. Αργότερα, ο Remmel επέκτεινε τη μέθοδο αυτή για την καταγραφή των κινήσεων του βραχίονα. Δύο μικρά πηνία τοποθετούνται στον αγκώνα και δύο στον καρπό για τη μέτρηση της κίνησης του χεριού. Για κάθε πηνίο, η τάση αποδιαμορφώνεται, παράγοντας τρεις τάσεις συνεχούς ρεύματος (DC) για την εξαγωγή της κατεύθυνσης του άξονα του πηνίου. Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται διόρθωση της μη ομοιομορφίας του μαγνητικού πεδίου. Αυτή η μέθοδος περιγράφει πέντε γωνίες κίνησης του βραχίονα. Ο θόρυβος της μέτρησης είναι μόνο 2 arcsec rms.

1.3.4 Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων (10 MHz–300 GHz)

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF-EMF) που παράγονται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, κινητά τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα και δρομολογητές Wi-Fi έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής. Τα μη θερμικά αποτελέσματα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων έχουν σημαντική επίδραση στην καθημερινή ζωή. Παρόλο που αυτά τα μη θερμικά αποτελέσματα μπορεί να είναι επιβλαβή, τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους βιολογικούς ιστούς και να χρησιμοποιηθούν για ανίχνευση ασθενειών. Αυτή η επισκόπηση παρουσιάζει εφαρμογές και εξελίξεις στη χρήση της υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικής ανίχνευσης για τη διάγνωση ασθενειών.

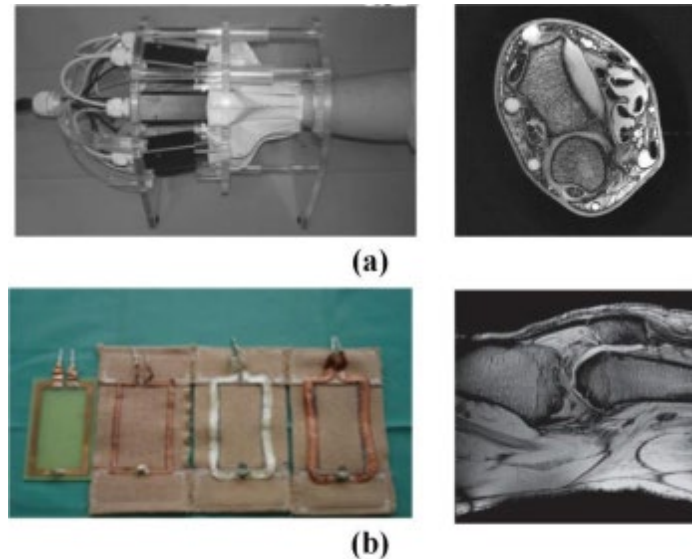
1.3.4.1 Ανίχνευση ασθενειών με βάση τη μαγνητική τομογραφία (MRI)

Η τεχνολογία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ μαγνητικών πυρήνων και μαγνητικών πεδίων. Η μαγνητική ροπή του πυρήνα σε χαμηλή ενεργειακή κατάσταση απορροφά την ενέργεια που παρέχεται από ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο. Στη συνέχεια, ο πυρήνας μεταβαίνει σε υψηλότερη ενεργειακή κατάσταση, δημιουργώντας σήματα μαγνητικού συντονισμού.

Αυτό το φαινόμενο απορρόφησης λόγω συντονισμού ονομάζεται φαινόμενο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού.

Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) βασίζεται στο σήμα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού που εκπέμπεται από τους πυρήνες υδρογόνου στο ανθρώπινο σώμα. Η ένταση του σήματος εξαρτάται από τη θέση του πυρήνα υδρογόνου στη μοριακή δομή και το περιβάλλον του, επιτρέποντας τη συλλογή μεγάλου όγκου πληροφοριών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η εισαγωγή της τεχνολογίας συστοιχιών πηνίων φάσης (phased array coil) έφερε επανάσταση στη λήψη σημάτων μαγνητικού συντονισμού. Η συστοιχία λήψης μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλά μικρά επιφανειακά πηνία RF, ώστε να επιτύχει εικόνες με υψηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) σε ευρύτερη περιοχή, συνδυάζοντας κατάλληλα τα σήματα από κάθε ξεχωριστό στοιχείο. Δεδομένου ότι η αποδοτικότητα της παράλληλης απεικόνισης και ο παράγοντας επιτάχυνσης εξαρτώνται από τον αριθμό των πηνίων στη συστοιχία λήψης, ο αριθμός των καναλιών λήψης στα συστήματα μαγνητικού συντονισμού (MR) αυξάνεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου. Στην πραγματικότητα, η πλειονότητα των ερευνών επικεντρώνεται στη τεχνολογία phased array coil, με στόχο τη μείωση του μεγέθους του πηνίου και την αύξηση του αριθμού των καναλιών, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα απεικόνισης. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μηχανικά πηνία, η τεχνολογία αυτή μπορεί να μεγιστοποιήσει τον συντελεστή πλήρωσης του πηνίου λήψης μαγνητικού συντονισμού, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την ποιότητα της απεικόνισης.

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ελβετία έχει πραγματοποιήσει διάφορες προσπάθειες για την εφαρμογή της φορετής τεχνολογίας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.9, το κατασκευασμένο πηνίο διαθέτει ρυθμιζόμενη μηχανική δομή, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβολές μεγέθους του εξεταζόμενου μέρους. Ωστόσο, η περίπλοκη κατασκευή και ο μεγάλος όγκος του πηνίου περιορίζουν τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής του. Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε λεπτά σύρματα, επιτυγχάνοντας ευκαμψία και προσαρμοστικότητα προς μία κατεύθυνση, μέσω πλεκτής καλωδίωσης. Κατά την απεικόνιση γονάτου in vivo, η ελαστική συστοιχία οκτώ πηνίων λήψης επιτρέπει την προσαρμογή σε διαφορετικές ανατομικές διαστάσεις και διάφορες γωνίες κάμψης του γόνατος.



Σχήμα 1.9. Η ρυθμιζόμενη μηχανική δομή για MRI. (a) Πηνίο καρπού και αντίστοιχα αποτελέσματα ανίχνευσης. Προσαρμοσμένο με άδεια από την αναφορά. (b) Πηνίο άρθρωσης γόνατος, που αποτελείται από το αναφοράς πηνίο (κατασκευασμένο από κύκλωμα) και ελαστικά πηνία (κατασκευασμένα από πλεκτό χαλκό 5 mm, 7 mm και 9 mm), καθώς και τα αντίστοιχα αποτελέσματα ανίχνευσης.

Για να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του αριθμού των πηνίων διαμορφωμένης διάταξης και της τελικής απόδοσης, η παγκόσμια ερευνητική ομάδα της GE δημιούργησε ένα "εύκαμπτο" πηνίο 128 καναλιών για απεικόνιση του κορμού. Αυτό το πηνίο μπορεί να αλλάξει το σχήμα του μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Ωστόσο, το τεράστιο γεωμετρικό μέγεθος και ο περιορισμένος χώρος παραμόρφωσης δεν είναι κατάλληλα για βρέφη και αδύναμους ασθενείς. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) στο προτεινόμενο σύστημα είναι 1,03 στο κέντρο του ελλειπτικού μοντέλου φόρτωσης και 1,7 στην εξωτερική περιοχή κατά μέσο όρο. Επιπλέον, ο μέγιστος παράγοντας g της επιτάχυνσης 4×4 μειώνεται σε 2,0 και η επιτάχυνση 5×5 μειώνεται σε 3,3. Αυτά τα χαρακτηριστικά μειώνουν σημαντικά τα σφάλματα στην απεικόνιση ανθρώπων.

Ο Jia [30] ανέπτυξε πηνία σε ελαφριά και μαλακά υλικά, αλλά η συστοιχία των πηνίων δεν μπορεί να τεντωθεί. Το χαρακτηριστικό της εξαιρετικής ευκαμψίας το καθιστά κατάλληλο για εξετάσεις σε πολλές σκηνές. Τα πειράματα δείχνουν ότι το προτεινόμενο σύστημα MRI μπορεί να επιτύχει υψηλό (SNR) 336 in vitro, και οι φανταστικές εικόνες κατανέμονται ομοιόμορφα. Όσον αφορά τα in vivo πειράματα, έχει

υψηλότερο SNR 169 στην περιοχή ενδιαφέροντος, και η διαμήκης κάλυψη ξεπερνά τα 48,5 cm. Ωστόσο, η ογκώδης γραμμή του συστήματος παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο που επηρεάζει την εφαρμογή του. Ο Corea [31] χρησιμοποίησε τεχνικές εκτύπωσης inkjet και μεταξοτυπίας για την κατασκευή πηνίων. Ταυτόχρονα, αναλύθηκε η σχέση μεταξύ της επαγωγής του εκτυπωμένου πηνίου και της "κατανεμημένης χωρητικότητας" σε διαφορετικά εκτυπωτικά υλικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχετική διηλεκτρική σταθερά αυξάνεται γραμμικά με τη συγκέντρωση του βαρίου τιτανικού στο μελάνι. Επιπλέον, το κατασκευασμένο πηνίο μπορεί να προσαρτηθεί στον ιστό που δοκιμάζεται, κάτι που είναι επωφελές για τη βελτίωση του SNR. Το κόστος αυτής της τεχνολογίας είναι σχετικά υψηλό και τα πηνία που κατασκευάζονται από εκτυπωμένα υλικά είναι λιγότερο εύκαμπτα. Επομένως, τα υλικά που μπορούν να ικανοποιήσουν τόσο την τεχνολογία εκτύπωσης όσο και την υψηλή ευκαμψία εξακολουθούν να αποτελούν το σημείο συμφόρησης για την υλοποίηση του πηνίου μαγνητικής τομογραφίας.

1.3.4.2 Ανίχνευση ασθενειών με βάση τα μικροκύματα

Ο κύριος στόχος της μικροκυματικής ανίχνευσης είναι η προσομοίωση της σκέδασης και της περίθλασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που διέρχεται μέσω του μέσου. Αυτή η τεχνολογία μετρά τις πληροφορίες σκέδασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου του μέσου του αντικειμένου για την ανακατασκευή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του αντικειμένου. Δεδομένου ότι η ποιότητα της μικροκυματικής εικόνας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διηλεκτρικές ιδιότητες του εξεταζόμενου στόχου, οι υπάρχουσες μέθοδοι μικροκυματικής απεικόνισης χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Μόνο λίγες μελέτες επικεντρώνονται στην ανίχνευση εγκεφαλικών επεισοδίων.

Στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού, ο Wang [32] παρουσίασε έναν ταχύ μικροκυματικό αισθητήρα για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού μέσω μεθόδων απεικόνισης εγγύς πεδίου. Η μέθοδος ανίχνευσης καρκινικών κυττάρων με βάση τη μικροκυματική απεικόνιση σχετίζεται στενά με την διαφοροποίηση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων μεταξύ υγιούς ιστού και κακοήθους ιστού. Ο Bassi [33] διερεύνησε την ομοεστιακή μικροκυματική απεικόνιση (CMI) για την ανίχνευση όγκων του μαστού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το δισδιάστατο σύστημα CMI μπορεί να ανιχνεύσει μικρούς όγκους (διάμετρος 2 mm) και το τρισδιάστατο σύστημα CMI μπορεί να

αναγνωρίσει όγκους μεσαίου μεγέθους (διάμετρος μεγαλύτερη από 6 mm). Επιπλέον, εφάρμοσαν μεθόδους καθυστερημένου πολλαπλασιασμού και αθροίσματος στο CMI για τη μείωση των τεχνητών στοιχείων και του θορύβου και τη βελτίωση της εικόνας. Ο Yang [34] πρότεινε πρώτοι τη μέθοδο ανίχνευσης της μικροκυματικής εικόνας για τον καρκίνο του μαστού με βάση την αρχή του ραντάρ διείσδυσης εδάφους. Χρησιμοποιεί την κεραία εκπομπής για να εκπέμψει υπερ-ευρυζωνικά (UWB) μικροκύματα για να ακτινοβολήσει το μαστό, και στη συνέχεια την κεραία λήψης για να λάβει το διασκορπισμένο σήμα. Σύμφωνα με το διασκορπισμένο σήμα, η περιοχή ισχυρής σκέδασης στον μαστό ανακτάται για να προσδιοριστεί η θέση του όγκου. Ο Rappaport [35] χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο αντιστροφής χρόνου της μεθόδου Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου (FDTD) [που αναλύεται διεξοδικά στα επόμενα κεφάλαια της εργασίας] για την υλοποίηση της χωρικής ανακατασκευής της κατανομής της διηλεκτρικής σταθεράς μέσα στον μαστό.

Όσον αφορά την ανίχνευση εγκεφαλικών επεισοδίων, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία έχουν σχεδιάσει ένα υπερ-ευρυζωνικό μικροκυματικό σύστημα για την απεικόνιση της κεφαλής. Σύμφωνα με την κατασκευή του μοντέλου του ανθρώπινου εγκεφάλου, ο ομοεστιακός αλγόριθμος χρησιμοποιείται για την ανίχνευση εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο Ireland [36] χρησιμοποίησε τη μέθοδο Born iterative για την ανίχνευση αιμορραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου στον εγκεφαλικό ιστό. Επιπλέον, ένας χάρτης υψηλής αντίθεσης της αγωγιμότητας του εγκεφάλου ανακατασκευάζεται μέσω της τεχνολογίας μικροκυματικής απεικόνισης. Οι εσωτερικές πληροφορίες μπορούν να ανιχνευθούν σύμφωνα με την κατανομή της αγωγιμότητας του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα της ανακατασκευής της αγωγιμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση εγκεφαλικών επεισοδίων.

1.4 Μηχανική μάθηση στην ηλεκτρομαγνητική απεικόνιση

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογική επιστήμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση και την επέκταση των θεωριών και των μεθόδων της ανθρώπινης νοημοσύνης. Η μηχανική μάθηση (ML) είναι μια μέθοδος υλοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εφαρμόζει αλγορίθμους για την ανάλυση δεδομένων, τη λήψη αποφάσεων και την πρόβλεψη συγκεκριμένων γεγονότων. Η βαθιά μάθηση (DL) είναι μια τεχνολογία που υλοποιεί τη μηχανική μάθηση. Πρόκειται για μια μέθοδο

βασισμένη στα δεδομένα που μαθαίνει αυτόματα υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά κρυμμένα σε εικόνες, η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά την παρέμβαση υποκειμενικών παραγόντων στην επιλογή χαρακτηριστικών. Επιπλέον, το μοντέλο εφαρμόζει μια μη γραμμική δομή επιπέδων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ενός πιο πολύπλοκου μοντέλου. Τα ρηχά νευρωνικά δίκτυα είναι επιρρεπή στην υποεκπαίδευση, ενώ η βαθιά μάθηση μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα μάθησης αυξάνοντας το βάθος του δικτύου για την επίλυση πιο πολύπλοκων προβλημάτων.

Σύμφωνα με το ηλεκτρομαγνητικό βιολογικό φαινόμενο, το σήμα που ανιχνεύεται από τον ηλεκτρομαγνητικό βιοαισθητήρα μπορεί να αντανακλά τις πληροφορίες του βιολογικού σώματος. Ωστόσο, απαιτείται ακόμα χειροκίνητη ανάλυση και ερμηνεία. Στην πραγματικότητα, η μηχανική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μάθει τα χαρακτηριστικά των βιολογικών σημάτων, αντί για χειροκίνητη λειτουργία. Ειδικότερα, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στη διάγνωση ιατρικών εικόνων. Επομένως, αυτή η ανασκόπηση συνοψίζει την εφαρμογή της μηχανικής μάθησης σε εικόνες μικροκυμάτων για καρκίνο του μαστού, εικόνες MRI για καρκίνο του προστάτη και εικόνες MRI για τμηματοποίηση εγκεφαλικών όγκων.

1.4.1 Μηχανική μάθηση σε μικροκυματική απεικόνιση για καρκίνο του μαστού

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν μεθόδους ML για την άμεση επεξεργασία των σημάτων που λαμβάνονται από το σύστημα ανίχνευσης καρκίνου του μαστού με μικροκύματα, επιτυγχάνοντας έτσι τον σκοπό του προληπτικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού. Η μέθοδος της μηχανικής μάθησης χωρίζεται κυρίως σε δύο ερευνητικές κατευθύνσεις. Η πρώτη υποθέτει ότι ο όγκος έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει στον μαστό. Σύμφωνα με το εκπαιδευμένο μοντέλο, απαιτείται αξιολόγηση των φυσικών χαρακτηριστικών, όπως η θέση και το μέγεθος του όγκου. Η άλλη χρησιμοποιεί το μοντέλο για να καθορίσει εάν ο όγκος υπάρχει ή όχι.

Υποθέτοντας την ύπαρξη όγκου, ο Davis [37] χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό των Local Discriminant Bases (LDB) και της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών (PCA) για να εκτιμήσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του όγκου, όπως το σχήμα και το μέγεθός του. Υπό συνθήκη λόγου σήματος προς θόρυβο 10 dB, η μέθοδος μπορεί να επιτύχει ακρίβεια 97% στην ανίχνευση καρκίνου του μαστού, ενώ η ακρίβεια του σχήματος φτάνει το 70%. Ο Conceicao [38] έλαβε το σχήμα του όγκου ως χαρακτηριστικό.

Τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τη μηχανή διανυσμάτων υποστήριξης (SVM) χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν εάν πρόκειται για κακοήγη όγκο. Πρώτα κατασκεύασαν μια προσομοίωση μαστού και όγκους διαφορετικών σχημάτων, τοποθέτησαν στη συνέχεια όγκους διαφορετικών σχημάτων στο προσομοιωμένο μαστό για να λάβουν δείγματα εκπαίδευσης. Μετά από αυτό, η PCA χρησιμοποιήθηκε για τη μείωση των διαστάσεων και την εξαγωγή χαρακτηριστικών των δεδομένων. Τέλος, ανέλυσαν τα δεδομένα μέσω ενός ταξινομητή SVM για να δημιουργήσουν το μοντέλο.

Θεωρώντας αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη του όγκου, ο Alshehri [39] χρησιμοποίησε τον Διακριτό Μετασχηματισμό Συνημίτονου (DCT) για να εξαγάγουν τα χαρακτηριστικά του λαμβανόμενου σήματος από την κεραία μικροκυμάτων. Στη συνέχεια, ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιήθηκε ως μοντέλο για την αξιολόγηση της παρουσίας όγκου. Επαλήθευσαν την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου σε ομοιογενή και ανομοιογενή εμφυτεύματα μαστού. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα ποσοστά ανίχνευσης ύπαρξης όγκου, μεγέθους και τοποθεσίας και στις δύο περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, φτάνοντας περίπου: (i) 100%, 95,8% και 94,3% για ομοιογενείς περιπτώσεις και (ii) 100%, 93,4% και 93,1% για ετερογενείς περιπτώσεις, αντίστοιχα. Ο Byrne [40] χρησιμοποίησε την PCA για να εξαγάγουν χαρακτηριστικά από το λαμβανόμενο σήμα στο ψηφιακό μοντέλο μαστού. Επέλεξαν την SVM ως ταξινομητή στο σήμα κάθε καναλιού. Η τελική απόφαση ελήφθη με ψηφοφορία των ταξινομητών όλων των καναλιών σύμφωνα με την αρχή της πλειοψηφίας. Η μέθοδος που διερευνήθηκε μπορεί να ανιχνεύσει όγκους με διάμετρο μόλις 4 mm με ακρίβεια άνω του 71% σε ένα διηλεκτρικά ετερογενή μαστό. Το 2014, ο Santorelli [41] χρησιμοποίησε γραμμική διακριτική ανάλυση SVM για την ταξινόμηση όγκων καρκίνου του μαστού και πέτυχαν ακρίβεια 76,71% στον εντοπισμό σημάτων από προσομοιωμένους όγκους. Οι παραπάνω μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η τεχνολογία ML μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους γιατρούς στη διάγνωση ασθενειών. Από τη μία πλευρά, μπορεί να μειώσει το βάρος των γιατρών· από την άλλη, μπορεί να μειώσει την υποκειμενικότητα στη διάγνωση, καθιστώντας τη διαδικασία πιο αντικειμενική και ακριβή.

1.4.2 Μηχανική μάθηση σε εικόνες MRI για καρκίνο του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη (PCa) είναι ο καρκίνος με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στους άνδρες. Κατατάσσεται ως η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο

στους άνδρες. Ο PCa έχει ύπουλη έναρξη, αλλά η νόσος εξελίσσεται ραγδαία. Τα καρκινικά κύτταρα είναι επιρρεπή σε τοπική διήθηση ή απομακρυσμένες μεταστάσεις. Επομένως, η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση θεραπεία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ασθενείς με PCa. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μια ώριμη και μη επεμβατική τεχνική απεικόνισης. Βασιζόμενη στην καλή ικανότητα απεικόνισης της δομής του ιστού του προστάτη και των γύρω ιστών, κατέχει σημαντική θέση στη διάγνωση του PCa. Η τεχνολογία μηχανικής μάθησης χρησιμοποιείται επίσης στην παρακολούθηση εικόνων MRI για καρκίνο του προστάτη, περιλαμβάνοντας κυρίως τη τμηματοποίηση του προστάτη και την ανίχνευση του καρκίνου.

Η τμηματοποίηση του προστάτη είναι συνήθως ένα απαραίτητο βήμα για την κλινική διαδικασία και την περαιτέρω ανάλυση εικόνων. Για να εξοικονομηθεί χρόνος και να αυξηθεί η αναπαραγωγιμότητα, είναι πολύ σημαντική η αυτοματοποιημένη χάραξη περιγράμματος του προστάτη και η τμηματοποίηση των βλαβών. Η τέλεια αυτόματη τμηματοποίηση μπορεί να δημιουργήσει έναν πλήρως αυτοματοποιημένο αγωγό μετα-επεξεργασίας. Ο Yan [42] πρότεινε ένα μοντέλο βασισμένο σε νευρωνικό δίκτυο βαθιάς διάδοσης, εξάγοντας δεδομένα από διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας, το οποίο μπορεί να παρέχει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα τμηματοποίησης των αδένων και των ορίων τους. Επιπλέον, ο Alkadī [43] εφάρμοσε ένα σύστημα βασισμένο στη μονοτροπική βαθιά μάθηση. Το σύστημα μπορεί να τμηματοποιήσει αυτόματα τον προστάτη και τις βλάβες του PCa. Ο αλγόριθμός του έχει υψηλή ακρίβεια τμηματοποίησης και μπορεί να επιτύχει περιοχή κάτω από την καμπύλη (AUC) 0.995.

Όσον αφορά την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη, το λογισμικό διάγνωσης υποβοηθούμενο από υπολογιστή με βάση τη μηχανική μάθηση έχει σημαντικές εφαρμογές στον τομέα του PCa. Μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια της διάγνωσης και την επαναληψιμότητα. Ο McGarry [44] χρησιμοποίησε μηχανική μάθηση για να ανιχνεύσουν επιθηλιακά κύτταρα και πυκνότητα αυλού. Τα δεδομένα από 10 ασθενείς παρέμειναν σταθερά, γεγονός που σημαίνει ότι η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση υψηλού βαθμού PCa.

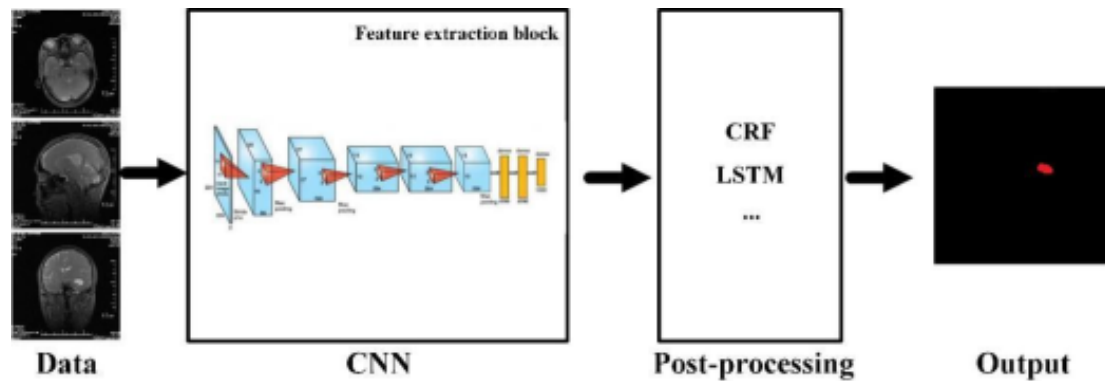
1.4.3 Μηχανική μάθηση στην τμηματοποίηση εικόνων όγκων εγκεφάλου σε MRI

Ως μια τυπική μη επεμβατική τεχνολογία απεικόνισης, η μαγνητική τομογραφία (MRI) μπορεί να παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες του εγκεφάλου χωρίς βλάβες και

τεχνουργήματα από το κρανίο. Η MRI μπορεί να παρέχει πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία των όγκων του εγκεφάλου. Οι γιατροί μπορούν να αναλύσουν ποσοτικά τους όγκους του εγκεφάλου, να μετρήσουν τη μέγιστη διάμετρο με τη βοήθεια πολυτροπικής απεικόνισης του εγκεφάλου, να τμηματοποιήσουν τους όγκους και να προσδιορίσουν τον όγκο και τον αριθμό των εγκεφαλικών βλαβών. Η τμηματοποίηση των όγκων του εγκεφάλου μέσω MRI έχει επίσης γίνει σημαντικό στοιχείο στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης λόγω των αναγκών της κλινικής εφαρμογής και της επιστημονικής έρευνας. Οι ερευνητές έχουν προτείνει πολλές μεθόδους για την τμηματοποίηση όγκων του εγκεφάλου σε εικόνες MRI, αλλά οι υπάρχουσες μέθοδοι δεν μπορούν πάντα να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα λόγω της πολυπλοκότητας των εικόνων MRI του εγκεφάλου. Το μοντέλο βαθιού νευρωνικού δικτύου έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολλές εργασίες όρασης υπολογιστή, λαμβάνοντας εκτεταμένη προσοχή από τους μελετητές. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, η μέθοδος βαθιάς μάθησης τμηματοποίησε έναν μεγάλο αριθμό μικρής κλίμακας τμημάτων εικόνας από την αρχική εικόνα MRI του εγκεφάλου. Στη συνέχεια, αυτά τα τμήματα εικόνας χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση ενός ταξινομικού δικτύου. Κατά την τμηματοποίηση, τα αντίστοιχα τμήματα εικόνας ταξινομούνται pixel προς pixel στο πλαίσιο ενός συρόμενου παραθύρου και στη συνέχεια χρησιμοποιείται μετα-επεξεργασία για να ολοκληρωθεί η τμηματοποίηση του όγκου του εγκεφάλου. Αυτή η μέθοδος αποκτά έναν μεγάλο αριθμό επανασημασμένων μικρών τμημάτων εικόνας από τα περιορισμένα διαθέσιμα εγκεφαλικά δείγματα με ετικέτες. Επομένως, μπορεί σε κάποιο βαθμό να λύσει την αντίφαση μεταξύ του μικρού αριθμού δειγμάτων με σήμανση όγκων εγκεφάλου και της μεγάλης απαίτησης για δείγματα εκπαίδευσης ενός βαθιού νευρωνικού δικτύου. Το βασικό πλαίσιο του μοντέλου για την τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου σε MRI μπορεί να περιγραφεί όπως στο σχήμα 1.10. Η συνολική αρχιτεκτονική του δικτύου αποτελείται από συνελίζεις, ενεργοποιήσεις, συγκεντρωτικά επίπεδα, πλήρως συνδεδεμένα επίπεδα και μετα-επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων τυχαίων υπό όρους (CRF), της μακροπρόθεσμης-βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM), κ.λπ. Λόγω της ισχυρής ικανότητας αυτόματης εξαγωγής ιδιαίτερα διακριτικών χαρακτηριστικών, εφαρμόζεται ταχύτατα στην τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου μέσω MRI.

Η δομή ενός ενιαίου δικτύου χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου. Τα δεδομένα εισόδου επεξεργάζονται μέσω συνελίζεων, συγκέντρωσης και

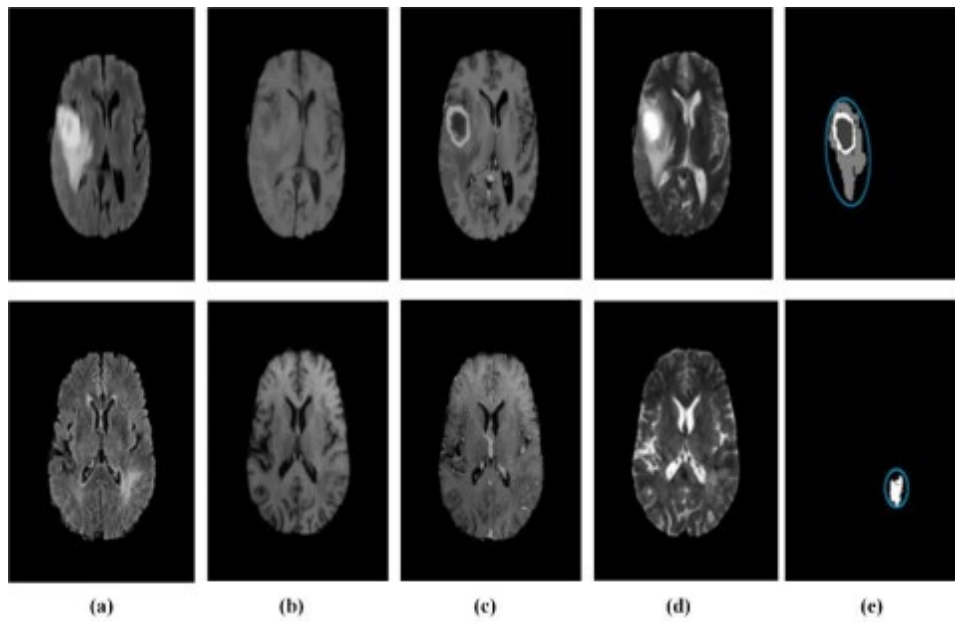
μη γραμμικών επιπέδων για την απόκτηση του χάρτη χαρακτηριστικών. Στη συνέχεια, το πλήρως συνδεδεμένο επίπεδο και το επίπεδο ταξινόμησης χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της ετικέτας της αντίστοιχης κατηγορίας με βάση το εξαγόμενο χαρακτηριστικό. Οι μέθοδοι τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου με ένα μόνο δίκτυο μπορούν να διακριθούν σε 2D και 3D λόγω των διαστάσεων της συνέλιξης.



Σχήμα 1.10: Η βασική μέθοδος τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου σε MRI βάσει του CNN.

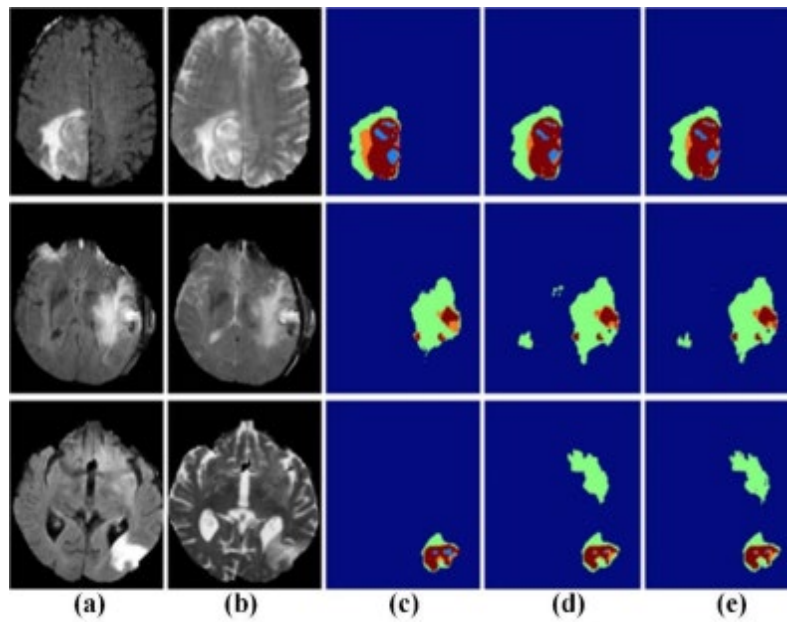
Το δισδιάστατο συνελκτικό νευρωνικό δίκτυο έχει το πλεονέκτημα της χαμηλότερης κατανάλωσης πόρων και της ταχύτερης εκπαίδευσης για την τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου. Ορισμένοι ερευνητές έχουν διεξαγάγει έρευνα για την τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου με 2D δίκτυα. Για παράδειγμα, Ο Zikic [45] πρότεινε ένα 2D δίκτυο τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου χρησιμοποιώντας τη δομή δικτύου Alex-Net. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε μια παρόμοια δομή δικτύου VGG-Net για την κατασκευή μιας αυτόματης μεθόδου τμηματοποίησης, εξερευνώντας τα πλεονεκτήματα των μικρών πυρήνων συνέλιξης 3×3 . Επιπλέον, διερευνήσαν ότι οι μικροί πυρήνες συνέλιξης μπορούν να σχεδιάσουν βαθύτερες αρχιτεκτονικές δικτύου, οι οποίες μπορούν να αποτρέψουν την υπερπροσαρμογή μειώνοντας τον αριθμό των παραμέτρων. Οι Dvorak και Menze [46] πρότειναν μια μέθοδο πρόβλεψης τοπικής δομής για τη βελτίωση της ικανότητας τοπικής τμηματοποίησης των εικόνων MRI του εγκεφάλου. Ο Randhawa [47] βελτίωσε την ταξινόμηση των ορίων στις εικόνες MRI του εγκεφάλου. Για τον σχεδιασμό ενός πιο αποτελεσματικού μοντέλου τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου, ο Naceur [48] υιοθέτησε την ιδέα της εκμάθησης πολλαπλών δικτύων για την

επίτευξη ακριβούς τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα της τμηματοποίησης παρουσιάζονται στο σχήμα 1.11. Ο Cui [49] επικεντρώθηκε στη διαίρεση των τμημάτων εικόνας σε block 32×32 ή 13×13 pixels σύμφωνα με διαφορετικές ετικέτες, ώστε να επιτύχουν καλύτερη ακρίβεια τμηματοποίησης. Η μέθοδος βελτιώνει την ακρίβεια της τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου και συμβάλλει μια σειρά από μελλοντικές μεθόδους.



Σχήμα 1.11. Τμηματοποίηση όγκου εγκεφάλου από πολυδικτυακό μοντέλο. (a) Flair. (b) T1. (c) T1c. (d) T2. (e) Αποτελέσματα τμηματοποίησης.

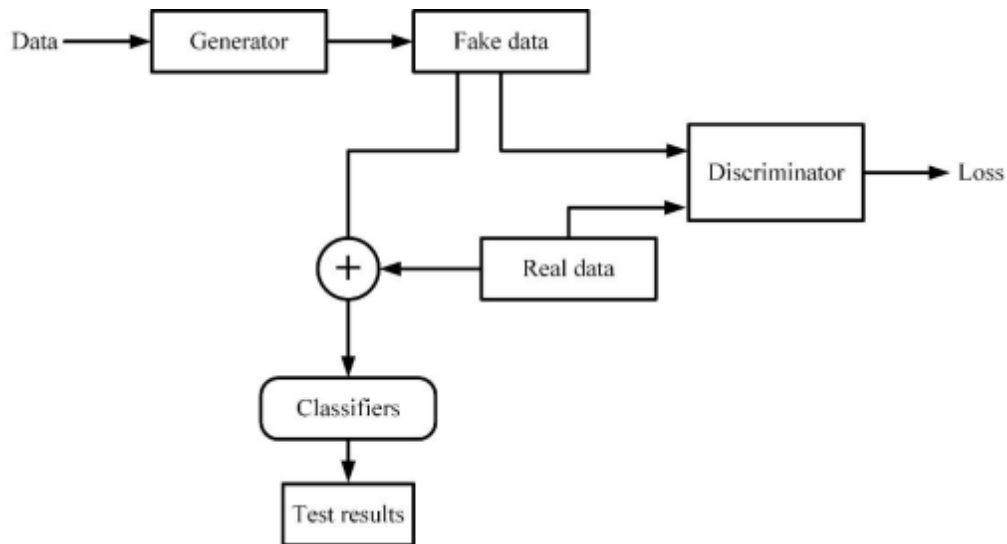
Σε σύγκριση με το 2D μοντέλο δικτύου, το 3D δίκτυο μπορεί να συλλάβει περισσότερες χαρακτηριστικές πληροφορίες. Οι Kamnitsas και Casamitjana [50, 51] χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό του 3D πυρήνα συνέλιξης και του μοντέλου διπλής διέλευσης για να βελτιώσουν την ικανότητα του δικτύου να συλλαμβάνει τρισδιάστατα χαρακτηριστικά σε εικόνες εγκεφάλου MRI. Μεταξύ αυτών, ο Kamnitsas ανέπτυξε μια πυκνή αρχιτεκτονική τμηματοποίησης CNN βασισμένη σε 3D τοπικά μπλοκ. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.12, η μέθοδος πέτυχε υψηλή ακρίβεια τμηματοποίησης για εικόνες όγκων εγκεφάλου. Το προτεινόμενο δίκτυο συνδυάζει πληροφορίες πολλαπλών block χρησιμοποιώντας διαφορετικά μεγέθη εισόδου για κάθε διαδρομή.



Σχήμα 1.12: Τμηματοποίηση όγκου εγκεφάλου με 3D CNN. (a) Flair. (b) T2. (c) Χειροκίνητη. (d) Deep Medic. (e) Deep Medic + CRF.

Για τη βελτίωση της απόδοσης, προχωρημένα δίκτυα, όπως τα ResNet και DenseNet, εισάγονται σταδιακά. Παράλληλα, η 3D συνέλιξη και οι λειτουργίες διπλής διαδρομής υιοθετούνται όλο και περισσότερο σε συνδυασμό. Ο Kamnitsas [50] συνδύασε τη διπλή διαδρομή και τα υπολειμματικά block σύνδεσης για να κατασκευάσουν ένα 3D δίκτυο τμηματοποίησης διπλής διαδρομής με υπολειμματικές συνδέσεις για την τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου. Αυτό μπορεί να επιτύχει καλύτερη απόδοση τμηματοποίησης χρησιμοποιώντας λιγότερα δεδομένα εκπαίδευσης και λιγότερα φίλτρα. Ο Chen [51] πρότεινε μια νέα δομή που μπορεί να τμηματοποιήσει ιεραρχικά νεκρωτικούς και μη ενισχυμένους όγκους καθώς και το οίδημα γύρω από τους όγκους. Άρα, το 3D-CNN μπορεί να ταξινομήσει με ακρίβεια κάθε pixel στις εικόνες εγκεφάλου MRI.

Το γενετικό ανταγωνιστικό δίκτυο (generative adversarial network - GAN) προτάθηκε από τον ερευνητή του Google Brain, Goodfellow, και άλλους. Μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο αντιπροσωπευτική μη επιβλεπόμενη γενετική μέθοδος των τελευταίων ετών. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.13, το γενετικό ανταγωνιστικό δίκτυο αποτελείται από έναν γεννήτορα G, έναν διακριτή D και πραγματικά δεδομένα X. Ο γεννήτορας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντικειμένων που μοιάζουν ρεαλιστικά, ώστε να είναι δύσκολο να διακριθεί το αληθινό από το ψεύτικο.



Σχήμα 1.13: Η τμηματοποίηση όγκων εγκεφάλου σε μαγνητική τομογραφία (MRI) βασισμένη σε GAN.

Ο διακριτής χρησιμοποιείται κυρίως για να εντοπίζει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού αντικειμένου και του ψεύτικου αντικειμένου που παράγει ο γεννήτορας. Κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης, ο γεννήτορας και ο διακριτής αλληλεπικαλύπτονται, βελτιστοποιούνται συνεχώς και παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα μέσα από την αντιπαράθεση. Το GAN έχει το εγγενές πλεονέκτημα να βρίσκει την κατανομή των δεδομένων του μοντέλου εστιάζοντας στην πιθανότητα πυκνότητας των δεδομένων, ξεπερνώντας έτσι τις αδυναμίες της εξάρτησης από μεγάλα σύνολα δεδομένων. Ως το πιο δημιουργικό μη επιβλεπόμενο γενετικό δίκτυο, το GAN έχει προσελκύσει ευρεία προσοχή σε πολλούς τομείς, όπως η ταξινόμηση και η τμηματοποίηση εικόνων. Τα τελευταία χρόνια, έχει επίσης μεταφερθεί αποτελεσματικά σε εργασίες ανάλυσης ιατρικών εικόνων, συμπεριλαμβανομένης της τμηματοποίησης όγκων εγκεφάλου σε MRI.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

2.1 Μικροκυματική απεικόνιση μαστικού όγκου με χρήση κυκλικής-SAR τεχνικής στο πεδίο του χρόνου

Ο Oloumi [52] προτείνει έναν συνδυασμό μερικής τεχνικής ραντάρ υπερ-ευρείας ζώνης (UWB) στο πεδίο του χρόνου με την επεξεργασία CSAR για την ανάπτυξη μιας μεθόδου απεικόνισης υψηλής ανάλυσης για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού. Το CSAR είναι μια τροποποιημένη έκδοση μερικής μεθόδου Global Back Projection (GBP) στο πεδίο του χρόνου για κυκλική συλλογή δεδομένων. Επιπλέον, προτείνεται μια τμηματική ανακατασκευή εικόνας CSAR για τη μείωση των σφαλμάτων λόγω μερικής διαφοράς στη διαπερατότητα διαφόρων ιστών στον μαστό. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ γρήγορη και εύκολη στην υλοποίηση, σε σύγκριση με μερικές τομογραφικές μεθόδους στο πεδίο μερικής συχνότητας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στο πεδίο του χρόνου αποφεύγει τα σφάλματα που προκαλούνται από τον γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (FFT) ή τον αντίστροφο γρήγορο μετασχηματισμό Fourier (IFFT), γεγονός που βελτιώνει την ποιότητα μερικής εικόνας.

Ο ανθρώπινος μαστός αποτελείται από τρεις διαφορετικούς ιστούς, λιπώδη ιστό, αδενικό ιστό και συνδετικό ιστό μερικές φαίνεται στο σχήμα 2.1.



Σχήμα 2.1. Οβελιαία τομή μερικές ανατομίας του ανθρώπινου μαστού

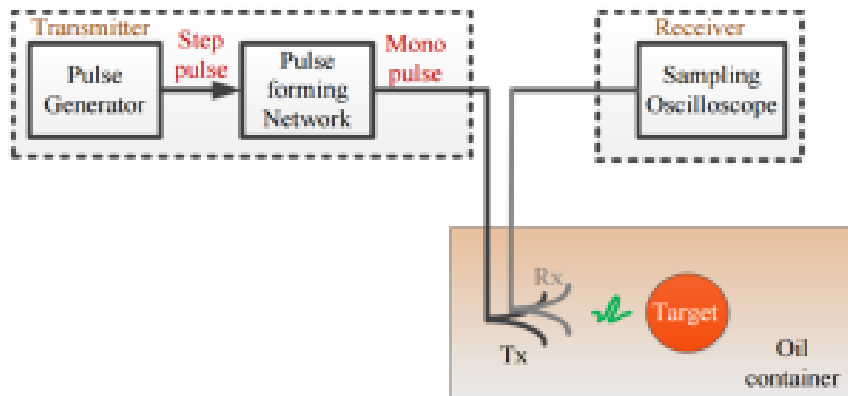
Η διηλεκτρική σταθερά του μαστού σχετίζεται άμεσα με το ποσοστό του αδενικού ιστού. Η ποσοστιαία αναλογία των διάφορων μαστικών ιστών σε κάθε μαστό διαφέρει και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις ομάδες μερικές παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Στον πίνακα φαίνεται και η διηλεκτρική σταθερά του κακοήθους ιστού.

Electrical properties	5GHz		10GHz	
	ϵ_r	$\delta(S/m)$	ϵ_r	$\delta(S/m)$
0-30% adipose tissue, 100-70% glandular I	44	4	36	12
31-84% adipose tissue, 70-16% glandular II	36	3	30	7.5
85-100% adipose tissue, 0-15% glandular,III	4.5	0.2	4.1	0.48
Malignant tissue	55	5.5	44	14.5

Πίνακας 1. Ηλεκτρικές ιδιότητες των μαστικών ιστών ανά κατηγορία.

Για την πραγματοποίηση του πειράματος κατασκευάστηκε ομοίωμα μαστού με 3D εκτύπωση πλαστικού ABS (acrylonitrile butadiene styrene) βασισμένο σε μαγνητικές τομογραφίες ανθρώπινου μαστού. Το ομοίωμα για να μιμηθεί μερικές διηλεκτρικές ιδιότητες των μαστικών ιστών περιέχει εσωτερικά μείγμα Triton X-100 (polyethylene glycol mono phenylether) και απεσταγμένου νερού σε συγκεκριμένη αναλογία. Η αναλογία για τον αδενικό ιστό είναι 2:3 και για τον κακοήθη ιστό 1:4. Χρησιμοποιήθηκαν μερικές ένα ζεύγος κεραιών Vivaldi ως πομποδέκτης (TRx), γεννήτρια παλμών,

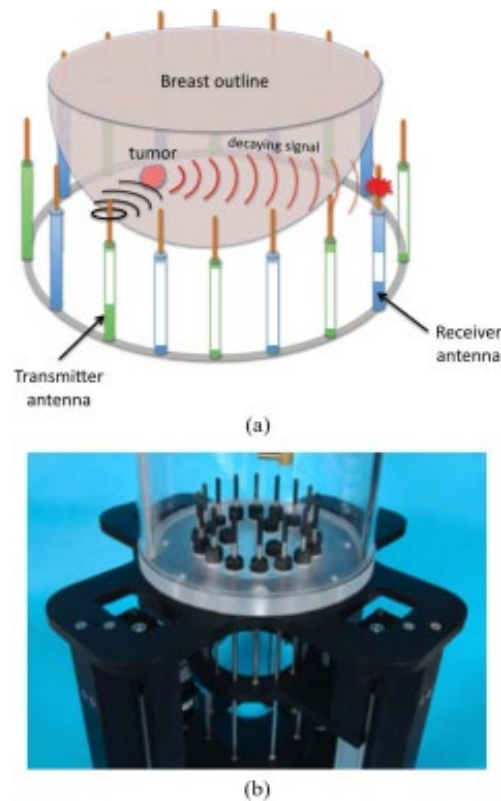
παλμογράφος για την δειγματοληψία και ένα δοχείο με φυτικό έλαιο όπου τοποθετήθηκε το ομοίωμα. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με πλήρη περιστροφή του συστήματος ραντάρ γύρω από το ομοίωμα με βήματα 5 μοιρών για την κατασκευή εικόνων δισδιάστατων τομών. Στη συνέχεια αφαιρούνται από μερικές εικόνες οι επιδράσεις του δοχείου, των κεραιών και όλων των γειτονικών αντικειμένων.



Σχήμα 2.2. Σχηματική απεικόνιση του UWB συστήματος ραντάρ.

Μετά την ανάλυση των σκεδασμένων παλμών, το επόμενο βήμα είναι η ανασύνθεση μερικές εικόνας. Η ανασύνθεση εικόνας πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Global Back Projection (GBP) στο πεδίο του χρόνου, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά καλά για παλμούς υπερ-ευρείας ζώνης (UWB) (σχήμα 2.2). Επιπλέον, τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και σήματος, μερικές η θετική εικόνα και η ανίχνευση φακέλου (envelope detection), μπορούν να εφαρμοστούν για την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με μερικές όγκους.

Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στην προτεινόμενη τεχνική. Η ακρίβεια μερικές μικροκυματικής απεικόνισης εξαρτάται από την αντίθεση μερικές ηλεκτρικές ιδιότητες των περιοχών ιστών και όγκων. Η φωτεινότητα μερικές εικόνας εξαρτάται από το πλάτος των ανακλώμενων σημάτων. Εάν ο όγκος σχηματιστεί μέσα στην ινο-αδενική περιοχή, μερικές φορές η αντίθεση μεταξύ του γειτονικού ιστού και του όγκου μπορεί να είναι κάτω από 10%, καθιστώντας την απεικόνιση πολύ δύσκολη.



Σχήμα 2.3. (α) Σχηματική απεικόνιση της διάταξης μικροκυματικής τομογραφικής απεικόνισης (β) Υλοποίηση της διάταξης.

2.2 Άμεση 3D μικροκυματική τομογραφική απεικόνιση για ανίχνευση καρκίνου του μαστού

Ο Grzegoreczyk [53] περιγράφει την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας τεχνολογίας για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, βασισμένης σε τρισδιάστατη τομογραφική απεικόνιση μικροκυμάτων. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει καινοτομίες στον εξοπλισμό και τους αλγορίθμους που εξασφαλίζουν ταχύτητα και ακρίβεια στη διάγνωση και παρακολούθηση θεραπειών. Η συλλογή των δεδομένων υλοποιείται από μια κυκλική διάταξη 16 μονοπολικών κεραιών, η οποία είναι τοποθετημένη στην βάση μια κυλινδρικής δεξαμενής. Η κάθε κεραία εκπέμπει διαδοχικά μικροκύματα, ενώ οι υπόλοιπες λαμβάνουν τα ανακλώμενα και μεταδιδόμενα σήματα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η καταγραφή κρίσιμων πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες και σε πολλαπλά επίπεδα λόγω της ελεύθερης και ανεξάρτητης κατακόρυφης κίνησης των κεραιών. Η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού βασίζεται στην αλληλεπίδραση των μικροκυμάτων με τους ιστούς, γιατί οι διηλεκτρικές ιδιότητες μεταξύ των υγιών και

κακοήθων ιστών διαφέρουν σημαντικά λόγω της διαφορετικής περιεκτικότητας σε νερό. Οι κεραίες μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμα και μικρές διαταραχές στα πεδία που προκαλούνται από τις διηλεκτρικές ετερογένειες του μαστού.

Η διαδικασία της απεικόνισης γίνεται με γεμάτη την δεξαμενή από μείγμα γλυκερίνης και νερού σε αναλογία περίπου 4:1, όπου βυθίζεται το σύνολο του μαστού (από το θωρακικό τοίχωμα μέχρι τη θηλή). Η αναλογία του μείγματος προσαρμόζεται ώστε να προσομοιώνει τις διηλεκτρικές ιδιότητες του ιστού του μαστού. Η υψηλή απορροφητικότητα του υγρού βελτιώνει την ακρίβεια της απεικόνισης και ενισχύει την αναλογία σήματος προς θόρυβο λόγω της απορρόφησης των ανακλάσεων των σημάτων. Η διάταξη συλλέγει 240 σημεία δεδομένων ανά συχνότητα σε περίπου ένα δευτερόλεπτο και ολοκληρώνει μια πλήρη εξέταση μαστού σε λιγότερο από δύο λεπτά. Το σύστημα λειτουργεί σε μια βέλτιστη συχνότητα περίπου 1.3 GHz, επιτυγχάνοντας ανάλυση 0.5cm – 1cm, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα του σήματος.

Ο υπολογισμός των εικόνων γίνεται μέσω ενός αλγορίθμου που βασίζεται στην Προσέγγιση Διακριτών Διπόλων (Discrete Dipole Approximation - DDA). Ο αλγόριθμος επιτρέπει τη γρήγορη επίλυση των εξισώσεων διάδοσης κυμάτων σε ένα μέσο με πολύπλοκες ιδιότητες, όπως οι ιστοί του μαστού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη διακριτοποίηση των ιστών σε διηλεκτρικά δίπολα, που αναπαριστούν τα pixel της εικόνας, και την ανάλυση της αλληλεπίδρασής τους με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ο αλγόριθμος περιέχει και τον μαθηματικό υπολογισμό ενός ιακωβιανού πίνακα και την προσέγγιση Gauss-Newton για την ανακατασκευή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των ιστών. Χάρη στον ακριβή υπολογισμό του ιακωβιανού πίνακα και την αποδοτική χρήση των δεδομένων, η ανακατασκευή της εικόνας ολοκληρώνεται μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά. Οι εικόνες παρουσιάζουν ευκρίνεια και ακρίβεια, ενώ βελτιώσεις στον αλγόριθμο αναμένονται να αυξήσουν περαιτέρω την ανάλυση.

Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι η μέθοδος τομογραφικής απεικόνισης μικροκυμάτων αποτελεί μια καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την ανίχνευση και παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού. Παρέχει γρήγορες και αξιόπιστες εικόνες σε λιγότερο από 20 λεπτά, χρησιμοποιώντας ασφαλή, μη επεμβατική και οικονομικά αποδοτική προσέγγιση. Η τεχνολογία ενδείκνυται για χρήση σε χώρες με περιορισμένους πόρους, καθώς και για συχνές εξετάσεις, όπως η παρακολούθηση θεραπειών. Παρόλο που η ανάλυση περιορίζεται σε περίπου 0.5-1 cm, η δυνατότητα για

υψηλότερες συχνότητες λειτουργίας και περαιτέρω βελτιώσεις του αλγορίθμου αναμένεται να αυξήσουν την ακρίβεια στο μέλλον.

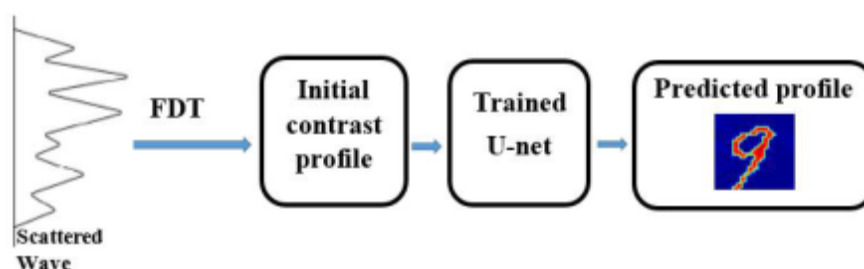
2.3 Μη-επαναληπτική λύση του αντίστροφου προβλήματος σκέδασης στην απεικόνιση βασισμένη στη μηχανική μάθηση

Η μικροκυματική απεικόνιση (MWI) βασίζεται στην δημιουργία ενός προφίλ διαπερατότητας των περιοχών που δημιουργούν σκέδαση των μικροκυμάτων. Η υπομελέτη περιοχή ακτινοβολείται με μικροκύματα και βάσει των μετρήσεων σκέδασης γίνεται εκτίμηση της διαπερατότητας. Στην ποιοτική μικροκυματική απεικόνιση γίνεται ανάκτηση μόνο του σχήματος και της θέσης της περιοχής που σκεδάζει τα μικροκύματα, ενώ στην ποσοτική απεικόνιση δημιουργείται ένα πλήρες προφίλ διαπερατότητας. Η ανάκτηση των παραμέτρων που περιγράφουν την φυσική κατάσταση ενός συστήματος από μετρήσεις απαιτεί την επίλυση ενός ανάστροφου προβλήματος. Σε αντίθεση με το ευθύ πρόβλημα που είναι άμεσο και γραμμικό, το ανάστροφο πρόβλημα σκέδασης ηλεκτρομαγνητισμού (ISP) είναι κακώς προσδιορισμένο από τη φύση του. Η κακή προσδιορισσιμότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχει λύση ή δεν είναι μοναδική ή δεν είναι ευσταθής. Η μη γραμμικότητα και συνεπώς, η κακή προσδιορισσιμότητα προκύπτουν λόγω των φαινομένων πολλαπλής σκέδασης. Η λύση του ISP μπορεί να διατυπωθεί εύκολα με τη διάσπαση της μη γραμμικής εξίσωσης σε διάφορες γραμμικές εξισώσεις χρησιμοποιώντας μη επαναληπτικές τεχνικές όπως η προσέγγιση Born ή Rytov και η back propagation. Τέτοιες μη επαναληπτικές μέθοδοι παράγουν αποτελέσματα ανασύνθεσης με μικρότερους χρόνους εκτέλεσης, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση σεναρίων υψηλής αντίθεσης που περιλαμβάνουν περιοχές που προκαλούν ισχυρή σκέδαση.

Οι τεχνικές βαθιάς μάθησης (DL) έχουν ήδη κάνει σημαντικές συνεισφορές στον τομέα της υπολογιστικής ηλεκτρομαγνητικής. Στον τομέα του MWI, τα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα (CNN) χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος ανάστροφης σκέδασης. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στο MWI είναι ότι καθίσταται δυνατή η ποσοτική απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο λόγω της εκτέλεσης ενός μόνο βήματος. Η διαδικασία δοκιμής μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα σε σύγκριση με αρκετά λεπτά ή και ώρες στην περίπτωση σύνθετων αλγορίθμων αντιστροφής. Στις αρχικές προσπάθειες για την εκμάθηση του

νευρωνικού δικτύου (initial contrast function) έχουν χρησιμοποιηθεί εικόνες που δημιουργήθηκαν μέσω του αλγορίθμου back-propagation.

Ο Benny [54] προτείνει μια ποσοτική μέθοδο επίλυση του ISP που συνδυάζει το θεώρημα περίθλασης Fourier (Fourier Diffraction Theorem) και τη χρήση ενός συνελκτικού νευρωνικού δικτύου (U-net). Η εκμάθηση του U-net έγινε με ένα dataset με κύκλους και ένα dataset με χειρόγραφα νούμερα (MNIST), προκειμένου να είναι ικανό να ανακατασκευάζει το προφίλ διαπερατότητας αντικειμένων διάφορων μεγεθών και σχημάτων. Η προτεινόμενη μέθοδος παράγει εικόνες με καλύτερη ανάλυση σε σχέση με άλλες μεθόδους, λόγω του καλύτερου αρχικού προφίλ αντίθεσης που δημιουργήθηκε μέσω του θεωρήματος περίθλασης Fourier.



Σχήμα 2.4. Μπλοκ διάγραμμα της προτεινόμενης μεθολογίας επίλυσης του ISP.

2.4 Επίλυση αντίστροφων προβλημάτων μέσω βαθιάς μάθησης

Η μικροκυματική απεικόνιση είναι ένα σημαντικό παράδειγμα αντίστροφου προβλήματος, η οποία βασίζεται στον προσδιορισμό των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των ιστών μέσω της λήψης των σκεδασμένων κυμάτων γύρω από την περιοχή απεικόνισης. Ένα τέτοιο μη γραμμικό αντίστροφο πρόβλημα μπορεί να λυθεί με ντετερμινιστικούς αλγορίθμους όπως οι μέθοδοι συζευγμένου κλίσης (Conjugate Gradient), Gauss-Newton και Levenberg-Marquardt (LM) ή στοχαστικούς όπως οι γενετικοί αλγόριθμοι, η προσομοιωμένη απόσβεση (simulated annealing algorithm). Όλες αυτές οι προσεγγίσεις απαιτούν ένα μοντέλο προσομοίωσης για τον υπολογισμό του ηλεκτρικού πεδίου για ένα δεδομένο διηλεκτρικό προφίλ. Επειδή το πρόβλημα λύνεται επαναληπτικά, η διαδικασία απεικόνισης μπορεί να είναι υπολογιστικά δαπανηρή. Η επιλογή ενός

κατάλληλου μοντέλου προσομοίωσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα απεικόνισης [55].

Στη μικροκυματική απεικόνιση στόχος είναι η ανακατασκευή της κατανομής των διηλεκτρικών ιδιοτήτων ενός μέσου ελαχιστοποιώντας την τιμή της ακόλουθης παράστασης

$$\Omega = \|E^m - E^c\|_2^2 + \lambda \|L(\varepsilon - \varepsilon_o)\|_2^2$$

όπου E^m και E^c είναι τα μετρούμενα και υπολογισμένα διανύσματα του ηλεκτρικού πεδίου αντίστοιχα. Το ε και ε_o είναι το διηλεκτρικό προφίλ και η εκτίμησή του εκ των προτέρων αντίστοιχα. Ο δεύτερος όρος της παράστασης υπάρχει λόγω της φύσης του προβλήματος, το οποίο δεν είναι καλά ορισμένο. Το λ είναι η παράμετρος κανονικοποίησης που προσδιορίζει το βάρος του όρου ποινής και το L είναι ένας αδιάστατος πίνακας κανονικοποίησης.

Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές βαθιάς μάθησης (Deep Learning - DL) έχουν εφαρμοστεί σε ευθεία και αντίστροφα ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα τόσο σε δύο όσο και σε τρεις διαστάσεις. Στη μελέτη προτάθηκαν τρεις μέθοδοι αντιστροφής, βασισμένες σε συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα U-net (CNN), τα οποία χρησιμοποιούνται για την επίλυση μη γραμμικών προβλημάτων σκέδασης μέσω μη επαναληπτικών μεθόδων. Η πρώτη μέθοδος (direct inversion scheme) υπολογίζει τα άγνωστα δεδομένα απευθείας από τις μετρήσεις. Το back propagation scheme που αποτελεί τη δεύτερη προτεινόμενη μέθοδο, χρησιμοποιεί το back propagated πεδίο για να ανακατασκευάσει τις αντιθέσεις διηλεκτρικών μέσω μιας μη επαναληπτικής μεθόδου. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτές τις αντιθέσεις ως είσοδο για το CNN, ανακατασκευάζει τις πραγματικές αντιθέσεις μέσω μιας διαδικασίας εκμάθησης. Επιπλέον, έχει προταθεί το σχήμα κυρίαρχου ρεύματος (dominant current scheme), το οποίο έχει αποδειχθεί ότι παράγει τα πιο ακριβή αποτελέσματα.

2.5 Χρήση μικροκυμάτων στη διαγνωστική παθολογία

Για σχεδόν 100 χρόνια, τα βήματα που ακολουθούνται για την προετοιμασία ιστών για μικροσκοπική αξιολόγηση παρέμειναν αμετάβλητα, αλλά ο χρόνος που απαιτείται για αυτά τα βήματα μειώθηκε από αρκετές ημέρες σε μόλις 1 ή 2 ημέρες, και τώρα, με την εμφάνιση της επεξεργασίας ιστών με μικροκύματα, έχει περιοριστεί σε

λίγες ώρες. Οι μικροκυματικές συσκευές εργαστηριακού επιπέδου χρησιμοποιούν συστήματα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ενέργειας, ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, ανάδευση για την αποφυγή θερμικών στρώσεων, πολλαπλές δυνατότητες ασφάλειας και, το πιο σημαντικό, κατάλληλο εξαερισμό. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε τεχνική απαιτεί ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας ή περιλαμβάνει τη χρήση επικίνδυνων υλικών, ειδικά τοξικών, εύφλεκτων ή καυστικών αντιδραστηρίων [56]. Συγκεκριμένα ο εργαστηριακός φούρνος μικροκυμάτων δεν δημιουργεί σημεία υπερθέρμανσης ή ανομοιόμορφη θέρμανση στους ιστούς, χάρη στην παρουσία ενός μαγνητικού αναδευτήρα που βρίσκεται από κάτω και παρέχει ένα ομοιόμορφο πεδίο ακτινοβολίας. Επιπλέον δημιουργείται επαρκής εξαερισμός για την απομάκρυνση των αναθυμιάσεων που δημιουργούνται από τοξικούς και εύφλεκτους υδρατμούς.

2.5.1 Εφαρμογή μικροκυμάτων στη στερέωση ιστών

Ο κύριος στόχος της στερέωσης (fixation) είναι να αποτραπεί, ή τουλάχιστον να περιοριστεί, η ауτόλυση των ιστών και έτσι να διατηρηθούν οι ιστοί όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση που βρίσκονται ζωντανοί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διασταύρωση πρωτεϊνών, που καθιστά τις πρωτεΐνες αδιάλυτες. Η εφαρμογή θερμότητας μέσω ακτινοβολίας μικροκυμάτων προκαλεί μερική μετουσίωση των πρωτεϊνών, συμβάλλοντας έτσι στη στερέωση των ιστών για ιστολογική ανάλυση. Τα μικροκύματα επιπλέον ενισχύουν τη διάχυση χημικού στερεωτικού στους ιστούς. Νέου τύπου στερεωτικά βασισμένα στη γλυοξάλη, τα οποία δεν εξατμίζονται ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, έχουν εισαχθεί στη στερέωση με μικροκύματα. Δεν παρατηρείται απώλεια μικροσκοπικών λεπτομερειών και η χρώση είναι ομοιόμορφη. Η συστολή είναι ελάχιστη και ο απαιτούμενος για τη στερέωση ιστών μικρότερων των 5 mm είναι περίπου 20 λεπτά. Με τη θέρμανση του ιστού ομοιόμορφα και ταυτόχρονα, αποφεύγονται οι χρονικές διακυμάνσεις στη στερέωση. Η αυξημένη θερμοκρασία προκαλεί πήξη και καθίζηση των πρωτεϊνών, ενώ τα μικροκύματα σταθεροποιούν τους μη-ομοιοπολικούς δευτερογενείς δεσμούς των πρωτεϊνών. Αυτό ελαχιστοποιεί μακροπρόθεσμες αλλοιώσεις, όπως η εξαγωγή κυτταρικών συστατικών.

Η διαδικασία που ακολουθείται από τα εργαστήρια με μεγάλους όγκους δειγμάτων και με ανάγκη για γρήγορη επεξεργασία είναι η ακόλουθη:

- Τα δείγματα αποστέλλονται στο εργαστήριο σε 10% σταθεροποιημένο-ουδέτερο διάλυμα πυκνής φορμαλδεύδης, ως απαραίτητη προφύλαξη για την αποφυγή αυτόλυσης που μπορεί να προκύψει από καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα κατά τη μεταφορά των δειγμάτων.
- Μετά την εξέταση και τη δειγματοληψία, δείγματα πάχους 2 mm τοποθετούνται σε κασέτες, βυθίζονται πλήρως σε φυσιολογικό ορό, ακτινοβολούνται μέχρι να φτάσουν σε θερμοκρασία 62°C και διατηρούνται σε αυτή τη θερμοκρασία για 30 δευτερόλεπτα.

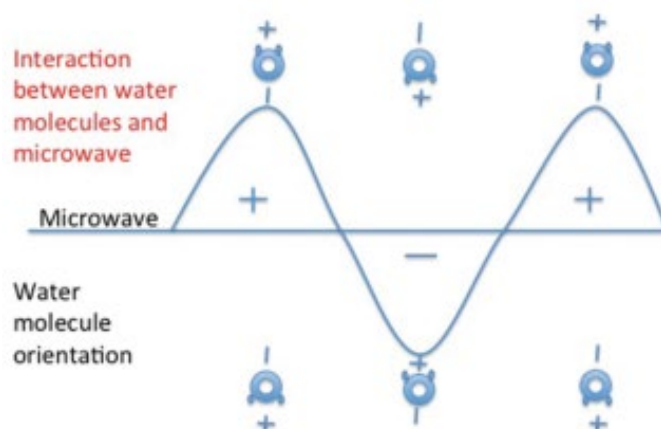
2.5.2 Εφαρμογή μικροκυμάτων στη χρώση ιστών

Η χρώση ιστών και η προετοιμασία κυττάρων βασίζονται στη διάχυση του χρώματος στον ιστό και την προσκόλλησή του στο υπόστρωμα. Η ακτινοβολία μικροκυμάτων μπορεί να εφαρμοστεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας. Μέθοδοι χρώσης που κανονικά απαιτούν λεπτά μπορούν να πραγματοποιηθούν σε φούρνο μικροκυμάτων σε δευτερόλεπτα αυτές που απαιτούν ώρες, σε λίγα λεπτά και εκείνες που απαιτούν μέρες ή ακόμα και εβδομάδες, μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε λίγες ώρες χρησιμοποιώντας τεχνικές μικροκυμάτων. Η βέλτιστη θερμοκρασία για τις περισσότερες μη μεταλλικές χρωστικές είναι μεταξύ 55°C και 60°C και για μεταλλικές χρωστικές μεταξύ 75°C και 95°C.

2.6 Μικροκυματική κατάλυση όγκων

Η κατάλυση όγκων (tumor ablation) ορίζεται ως η άμεση εφαρμογή χημικών ή θερμικών θεραπειών σε έναν όγκο για την καταστροφή και εξάλειψή του, πετυχαίνοντας κυτταρική νέκρωση είτε μέσω θερμικών είτε μέσω τεχνικών ψύξης [57]. Η θερμική κατάλυση καθοδηγούμενη από εικόνα (image-guided thermal ablation) είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία όγκων σε διάφορα όργανα. Σε σύγκριση με την χειρουργική θεραπεία έχει γρηγορότερη αποκατάσταση, μειωμένη νοσηρότητα και θνησιμότητα, χαμηλότερο κόστος και στοχευμένη θεραπεία με τη βοήθεια υπερήχου ή αξονικής τομογραφίας. Με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος νοσηλείας και να καθίσταται ευκολότερη η επανάληψη της θεραπείας σε περίπτωση ύπαρξης υπολειμματικής βλάβης.

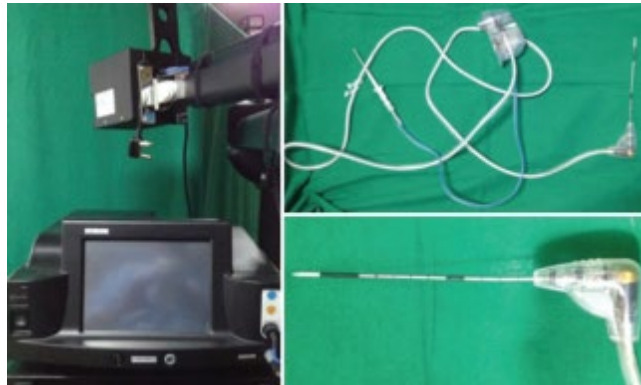
Η μικροκυματική κατάλυση (microwave ablation - MWA) ως μέθοδος θερμικής κατάλυσης έχει αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματική στη διαχείριση όγκων στο ήπαρ, τους πνεύμονες, τους νεφρούς και τα επινεφρίδια. Χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους για την καταστροφή των όγκων μέσω κεραίας, σε συχνότητες από 900 έως 2450 MHz. Βασίζεται στην θεωρία περιστροφής διπόλου (dipole rotation theory) και στην θεωρία ιοντικής πόλωσης (ionic polarization theory). Σύμφωνα με τη θεωρία περιστροφής διπόλου, τα μόρια του νερού είναι δίπολα, κάτι που προκαλεί άνιση κατανομή φορτίου. Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο, τα μόρια του νερού περιστρέφονται, ευθυγραμμίζονται και ταλαντώνονται συνεχώς. Αυτή η περιστροφή των μορίων του διπόλου προκαλεί παραγωγή θερμότητας κατά τη διάρκεια της MWA και αποτελεί τον κύριο μηχανισμό θέρμανσης. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της MWA προκαλεί διέγερση των μορίων του νερού στον ιστό, δημιουργώντας τριβή και θερμότητα που οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο μέσω πηκτικής νέκρωσης.



Σχήμα 2.5. Αλληλεπίδραση μορίων νερού και μικροκυμάτων.

Όταν εφαρμόζεται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο στον ιστό, προκαλείται μετατόπιση των ιόντων και σύγκρουση με άλλα ιόντα, με αποτέλεσμα τη μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε θερμότητα, όπως περιγράφεται στην θεωρία ιοντικής πόλωσης. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός είναι λιγότερο σημαντικός από την περιστροφή διπόλου. Κατά βάση τα συστήματα μικροκυμάτων αποτελούνται από γεννήτρια μικροκυμάτων, εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο και κεραία μικροκυμάτων. Η γεννήτρια μέσω ενός μαγνητρονίου παράγει τα μικροκύματα, τα οποία μέσω του ομοαξονικού καλωδίου

μεταφέρονται στην κεραία. Στην συνέχεια η κεραία μεταδίδει τα μικροκύματα στον ιστό. Οι κεραίες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με τα φυσικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ακτινοβολίας τους. Η κεραία τοποθετείται στον όγκο και η πλήρης καταστροφή του όγκου επιτυγχάνεται όταν η θερμοκρασία διατηρείται στους 54°C για τουλάχιστον 3 λεπτά ή φτάνει στιγμιαία τους 60°C.



Σχήμα 2.6. Ο μικροκυματικός εξοπλισμός αποτελείται από (α) γεννήτρια μικροκυμάτων, (β) εύκαμπτο ομοαξονικό καλώδιο και (γ) κεραία μικροκυμάτων.

Όλες οι καταλύσεις όγκων πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία. Η τοποθέτηση της κεραίας μικροκυμάτων μέσα στην βλάβη γίνεται με καθοδήγηση υπερηχογραφήματος ή αξονικής τομογραφίας, ανάλογα με την θέση της βλάβης. Ρυθμίζονται η ισχύς και ο χρόνος παροχής ενέργειας, ώστε η κατάλυση να καλύπτει όχι μόνο ολόκληρη τη βλάβη αλλά και 1 cm φυσιολογικού παρεγχύματος γύρω από αυτή.

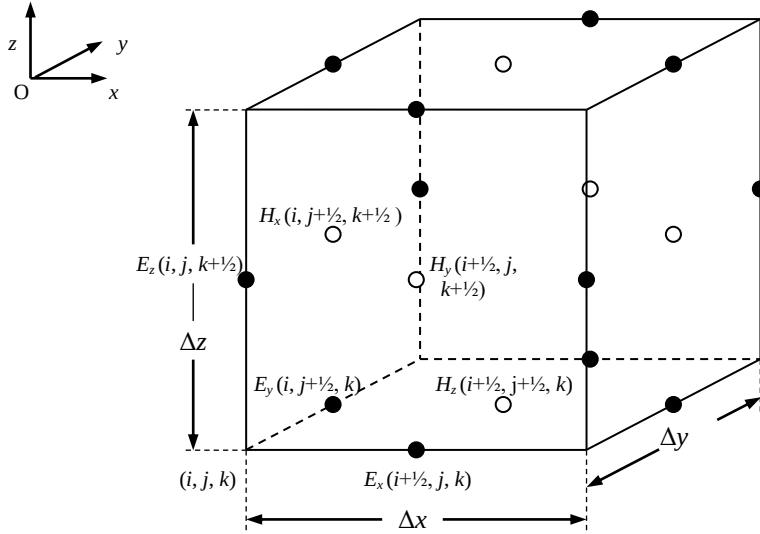
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΜΕΘΟΔΟΣ FDTD

3.1 Η γεωμετρία του Yee και οι εξισώσεις του Maxwell

Η βασική ιδέα της μεθόδου είναι απλή. Χωρίζουμε το χώρο του προβλήματος μας σε ορθογώνια παραλληλεπίπεδα (συνήθως κυβικά, αλλά όχι απαραίτητα), που από εδώ και πέρα θα ονομάζονται **κελιά** (cells). Κατόπιν τοποθετούμε τα πεδιακά μεγέθη στις ακμές και έδρες των κελιών αυτών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Η γεωμετρία αυτή προτάθηκε αρχικά από τον Yee και είναι γνωστή ως γεωμετρία του Yee. Στο σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιούμε, παίρνουμε ως μονάδα μήκους σε κάθε διεύθυνση το μήκος της ακμής του κελιού κατά τη διεύθυνση αυτή.

Η βάση για τον υπολογισμό των πεδιακών μεγεθών είναι οι δύο εξισώσεις του Maxwell που περιέχουν την περιστροφή του πεδίου, στη διαφορική τους μορφή. Οι εξισώσεις αυτές μετατρέπονται σε εξισώσεις διαφορών και υπολογίζονται εναλλάξ στο χρόνο σε όλο χώρο. Λόγω αυτής της χρονικής εναλλαγής στον υπολογισμό των πεδιακών μεγεθών, θεωρούμε ότι η ηλεκτρική πεδιακή ένταση υπολογίζεται στις χρονικές στιγμές n , όπου n θετικός ακέραιος, ενώ η μαγνητική πεδιακή ένταση στις χρονικές στιγμές $n+1/2$. Για τον υπολογισμό ενός πεδιακού μεγέθους χρειάζονται μόνο τα πεδία στις παρακείμενες θέσεις. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό της $E_x(i+1/2, j, k)$ συνιστώσας χρειάζονται οι $H_y(i+1/2, j, k+1/2)$, $H_y(i+1/2, j, k-1/2)$, $H_z(i+1/2, j+1/2, k)$ και $H_z(i+1/2, j-1/2, k)$ συνιστώσες ενώ για τον υπολογισμό της $H_x(i, j+1/2, k+1/2)$ συνιστώσας χρειάζονται οι $E_y(i, j+1/2, k)$, $E_y(i, j+1/2, k+1)$, $E_z(i, j, k+1/2)$ και $E_z(i, j+1, k+1/2)$ [58].



Σχήμα 3.1. Το κελί της FDTD και η διευθέτηση των πεδιακών μεγεθών σε αυτό.

Ξεκινάμε, λοιπόν, με τις δύο εξισώσεις του Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3.1)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J} \quad (3.2)$$

Σε ένα γραμμικό και ισότροπο μέσο ισχύει:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (3.3)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (3.4)$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (3.5)$$

οπότε για ένα τέτοιο μέσο έχουμε:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \sigma^* \mathbf{H} \quad (3.6)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \sigma \mathbf{E} \quad (3.7)$$

ή

$$\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{E}) - \frac{\sigma^*}{\mu} \mathbf{H} \quad (3.8)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{1}{\varepsilon} (\nabla \times \mathbf{H}) - \frac{\sigma}{\varepsilon} \mathbf{E} \quad (3.9)$$

που είναι και η μορφή η οποία χρησιμοποιείται στη μέθοδο FDTD. Στις εξισώσεις αυτές προστέθηκε ακόμα ένας όρος, ο όρος της μαγνητικής αγωγιμότητας σ^* , για να περιληφθούν πιθανές μαγνητικές απώλειες. Οι τιμές της διηλεκτρικής σταθεράς ε , της μαγνητικής διαπερατότητας μ και της ηλεκτρικής και μαγνητικής αγωγιμότητας σ και σ^* αντίστοιχα, είναι αυτές των σημείων που ορίζονται τα πεδία. Τα πεδία όμως βρίσκονται στο σύνορο δύο (για το $\mathbf{H}$) ή τεσσάρων (για το $\mathbf{E}$) κελιών, οπότε αν τα μεγέθη ε , μ , σ , σ^* , μεταβάλλονται από κελί σε κελί είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του μέσου όρου από δύο ή τέσσερα κελιά για τον υπολογισμό του $\mathbf{H}$ ή του $\mathbf{E}$ αντίστοιχα.

Συνεχίζοντας από τις εξισώσεις (3.9) και (3.8) τις μετατρέπουμε σε εξισώσεις διαφορών και έχουμε:

$$\frac{\mathbf{E}^n - \mathbf{E}^{n-1}}{\Delta t} = \frac{1}{\varepsilon} \left(\nabla \times \mathbf{H}^{n-\frac{1}{2}} \right) - \frac{\sigma}{\varepsilon} \mathbf{E}^n \quad (3.10)$$

$$\frac{\mathbf{H}^{n+\frac{1}{2}} - \mathbf{H}^{n-\frac{1}{2}}}{\Delta t} = -\frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{E}^n) - \frac{\sigma^*}{\mu} \mathbf{H}^{n+\frac{1}{2}} \quad (3.11)$$

ή, μετά από σύντομες πράξεις:

$$\mathbf{E}^n = \frac{\Delta t}{\varepsilon + \sigma \Delta t} \left(\nabla \times \mathbf{H}^{n-\frac{1}{2}} \right) + \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \sigma \Delta t} \mathbf{E}^{n-1} \quad (3.12)$$

$$\mathbf{H}^{n+\frac{1}{2}} = -\frac{\Delta t}{\mu + \sigma^* \Delta t} (\nabla \times \mathbf{E}^n) + \frac{\mu}{\mu + \sigma^* \Delta t} \mathbf{H}^{n-\frac{1}{2}} \quad (3.13)$$

Είναι σημαντικό ότι στις εξισώσεις (3.10) και (3.11), στους όρους που εμπλέκουν την αγωγιμότητα χρησιμοποιούμε τα $\mathbf{E}^n$ και $\mathbf{H}^{n+\frac{1}{2}}$, δηλαδή τις πιο πρόσφατες τιμές των πεδίων, για να έχουμε μεγαλύτερη ευστάθεια για μεγάλες τιμές της αγωγιμότητας.

Από τις εξισώσεις (3.12) και (3.13), αναπτύσσοντας τον όρο της περιστροφής και μετατρέποντας σε διαφορά και τη χωρική παράγωγο, λαμβάνουμε τις τελικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για την επίλυση ενός προβλήματος με τη μέθοδο FDTD. Για παράδειγμα θα εξάγουμε τις εξισώσεις για τις συνιστώσες E_x και H_z . Οι υπόλοιπες τέσσερις εξισώσεις λαμβάνονται με ανάλογο τρόπο.

Για την E_x έχουμε:

$$E_x^n = \frac{\Delta t}{\varepsilon + \sigma \Delta t} \left(\frac{\partial H_z^{n-\frac{1}{2}}}{\partial y} - \frac{\partial H_y^{n-\frac{1}{2}}}{\partial z} \right) + \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \sigma \Delta t} E_x^{n-1} \quad (3.14)$$

Μετατρέποντας σε εξίσωση διαφορών παίρνουμε:

$$E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j, k\right) = \frac{\Delta t}{\varepsilon + \sigma \Delta t} \left[\frac{H_z^{n-\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}, k\right) - H_z^{n-\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j-\frac{1}{2}, k\right)}{\Delta y} - \frac{H_y^{n-\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j, k+\frac{1}{2}\right) - H_y^{n-\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j, k-\frac{1}{2}\right)}{\Delta z} \right] + \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \sigma \Delta t} E_x^{n-1}\left(i+\frac{1}{2}, j, k\right) \quad (3.15)$$

Ομοίως, για το H_z έχουμε:

$$H_z^{n+\frac{1}{2}} = -\frac{\Delta t}{\mu + \sigma^* \Delta t} \left(\frac{\partial E_y^n}{\partial x} - \frac{\partial E_x^n}{\partial y} \right) + \frac{\mu}{\mu + \sigma^* \Delta t} H_z^{n-\frac{1}{2}} \quad (3.16)$$

και

$$H_z^{n+\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}, k\right) = -\frac{\Delta t}{\mu + \sigma^* \Delta t} \left[\frac{E_y^n\left(i+1, j+\frac{1}{2}, k\right) - E_y^n\left(i, j+\frac{1}{2}, k\right)}{\Delta x} - \frac{E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j+1, k\right) - E_x^n\left(i+\frac{1}{2}, j, k\right)}{\Delta y} \right] + \frac{\mu}{\mu + \sigma^* \Delta t} H_z^{n-\frac{1}{2}}\left(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}, k\right) \quad (3.17)$$

Στις (3.15) και (3.17) βλέπουμε ότι για τον υπολογισμό ενός πεδιακού μεγέθους χρειάζονται τα πεδιακά μεγέθη των παρακείμενων μόνο θέσεων όπως και προαναφέρθηκε.

Η διατύπωση της μεθόδου της προηγούμενης παραγράφου ονομάζεται και «διατύπωση συνολικού κύματος» (total field formulation), γιατί υπολογίζεται απευθείας το συνολικό κύμα. Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουμε τη συχνότερα χρησιμοποιούμενη «διατύπωση σκεδαζόμενου κύματος» (scattered field formulation), όπου θεωρούμε γνωστό το προσπίπτον κύμα και υπολογίζουμε μόνο το σκεδαζόμενο. Χωρίζουμε το συνολικό πεδίο σε προσπίπτον και σκεδαζόμενο. Έχουμε λοιπόν:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^{total} = \mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s \quad (3.18)$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}^{total} = \mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s \quad (3.19)$$

όπου ο δείκτης i συμβολίζει το προσπίπτον και ο δείκτης s το σκεδαζόμενο κύμα. Θεωρώντας ως μέσο διάδοσης το κενό, για το προσπίπτον κύμα ισχύει:

$$\nabla \times \mathbf{E}^i = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}^i}{\partial t} \quad (3.20)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^i = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}^i}{\partial t} \quad (3.21)$$

Μέσα στο σκεδαστή ισχύει για το συνολικό πεδίο:

$$\nabla \times \mathbf{E}^{total} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}^{total}}{\partial t} - \sigma * \mathbf{H}^{total} \quad (3.22)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^{total} = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}^{total}}{\partial t} + \sigma \mathbf{E}^{total} \quad (3.23)$$

ή αλλιώς,

$$\nabla \times (\mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s) = -\mu \frac{\partial (\mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s)}{\partial t} - \sigma * (\mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s) \quad (3.24)$$

$$\nabla \times (\mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s) = \varepsilon \frac{\partial (\mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s)}{\partial t} + \sigma (\mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s) \quad (3.25)$$

Από τις εξισώσεις αυτές αφαιρούμε το προσπίπτον κύμα και λαμβάνουμε τις εξισώσεις που διέπουν το σκεδαζόμενο κύμα μέσα στο σκεδαστή. Έχουμε:

$$\nabla \times \mathbf{E}^s = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}^s}{\partial t} - \sigma * \mathbf{H}^s - (\mu - \mu_0) \frac{\partial \mathbf{H}^i}{\partial t} - \sigma * \mathbf{H}^i \quad (3.26)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^s = \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}^s}{\partial t} + \sigma \mathbf{E}^s + (\varepsilon - \varepsilon_0) \frac{\partial \mathbf{E}^i}{\partial t} + \sigma \mathbf{E}^i \quad (3.27)$$

Έξω από τον σκεδαστή για το συνολικό κύμα ισχύουν οι εξισώσεις:

$$\nabla \times \mathbf{E}^{total} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}^{total}}{\partial t} \quad (3.28)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^{total} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}^{total}}{\partial t} \quad (3.29)$$

που ξαναγράφονται,

$$\nabla \times (\mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s) = -\mu_0 \frac{\partial (\mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s)}{\partial t} \quad (3.30)$$

$$\nabla \times (\mathbf{H}^i + \mathbf{H}^s) = \varepsilon_0 \frac{\partial (\mathbf{E}^i + \mathbf{E}^s)}{\partial t} \quad (3.31)$$

Αφαιρώντας το προσπίπτον κύμα έχουμε:

$$\nabla \times \mathbf{E}^s = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}^s}{\partial t} \quad (3.32)$$

$$\nabla \times \mathbf{H}^s = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}^s}{\partial t} \quad (3.33)$$

Οι εξισώσεις (3.32), (3.33) είναι ειδικές περιπτώσεις των (3.26), (3.27), θέτο-
ντας όπου ε το ε_0 , όπου μ το μ_0 , και τις αγωγιμότητες ίσες με μηδέν. Άρα οι (3.26),
(3.27) είναι οι εξισώσεις του σκεδαζόμενου κύματος σε ολόκληρο το χώρο. Με μερι-
κές πράξεις οι εξισώσεις αυτές τελικά γράφονται:

$$\frac{\partial \mathbf{H}^s}{\partial t} = -\frac{\sigma^*}{\mu} \mathbf{H}^s - \frac{\sigma^*}{\mu} \mathbf{H}^i - \frac{(\mu - \mu_0)}{\mu} \frac{\partial \mathbf{H}^i}{\partial t} - \frac{1}{\mu} (\nabla \times \mathbf{E}^s) \quad (3.34)$$

$$\frac{\partial \mathbf{E}^s}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} \mathbf{E}^s - \frac{\sigma}{\varepsilon} \mathbf{E}^i - \frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)}{\varepsilon} \frac{\partial \mathbf{E}^i}{\partial t} + \frac{1}{\varepsilon} (\nabla \times \mathbf{H}^s) \quad (3.35)$$

Η μετατροπή των (3.34), (3.35) σε εξισώσεις διαφορών γίνεται με τον τρόπο
της προηγούμενης παραγράφου, οπότε και λαμβάνεται η τελική τους μορφή, που
χρησιμοποιείται στη μέθοδο FDTD για τη λύση ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων.

Η διατύπωση σκεδαζόμενου κύματος είναι ελαφρώς πιο σύνθετη από τη διατύ-
πωση συνολικού κύματος αλλά έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και για αυτό το λόγο
χρησιμοποιείται περισσότερο. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι επειδή μόνο
το σκεδαζόμενο πεδίο υπολογίζεται αριθμητικά ενώ το προσπίπτον προσδιορίζεται
αναλυτικά, χρειάζεται να γίνει απορρόφηση των σκεδαζόμενων μόνο κυμάτων στις
οριακές επιφάνειες του χώρου του προβλήματος. Η απορρόφηση των σκεδαζόμενων
κυμάτων είναι ευκολότερη, γιατί η στάθμη τους είναι τις περισσότερες φορές πολύ
χαμηλότερη από αυτή του συνολικού κύματος. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου
η χρήση της μεθόδου με τη μορφή συνολικού κύματος είναι αναγκαία, όπως για πα-
ράδειγμα στην περίπτωση ακτινοβολούντων στοιχείων. Επίσης, υπάρχουν περιπτώ-
σεις που η διατύπωση συνολικού κύματος δίνει καλύτερα αποτελέσματα, ιδίως όταν η
στάθμη του συνολικού κύματος είναι πολύ χαμηλή.

3.2 Το χωρικό και το χρονικό βήμα

Στην προηγούμενη παράγραφο περιγράφηκε συνοπτικά η λειτουργία της μεθό-
δου FDTD. Κατά την περιγραφή αυτή και συγκεκριμένα στη μετατροπή των διαφορι-
κών εξισώσεων σε εξισώσεις διαφορών, έγινε χρήση των παραμέτρων Δx , Δy , Δz

(χωρικά βήματα) και Δt (χρονικό βήμα). Το ερώτημα που γεννάται είναι το τι τιμές πρέπει να έχουν οι παράμετροι αυτές ώστε η μέθοδος να ευσταθεί και να δίνει ακριβή αποτελέσματα.

3.2.1 Το χωρικό βήμα

Θα ξεκινήσουμε με το χωρικό βήμα, δηλαδή με το μέγεθος του κελιού. Η βασική αρχή είναι ότι το μέγεθος του κελιού δεν πρέπει να ξεπερνάει το μικρότερο μήκος κύματος για το οποίο επιθυμούμε ακριβή αποτελέσματα. Τυπικό μέγεθος είναι δέκα κελιά ανά μήκος κύματος, δηλαδή $\Delta x = \lambda/10$, παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ακριβή αποτελέσματα με αρκετά μεγαλύτερο κελί όπως $\Delta x = \lambda/4$. Πάντως τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται κελιά με μέγεθος $\lambda/10$ ή και ακόμα μικρότερα, μερικές φορές μικρότερα και από $\lambda/20$, όταν χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια ή όταν υπάρχουν αντικείμενα με λεπτομέρειες που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού πεδίου.

Για την εύρεση του μικρότερου μήκους κύματος πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα υλικά που υπάρχουν στο χώρο του προβλήματος. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν διηλεκτρικά υλικά με απώλειες το μήκος κύματος μέσα σε αυτά είναι μικρότερο από αυτό του ελεύθερου χώρου.

3.2.2 Το χρονικό βήμα

Από τη στιγμή που θα καθοριστεί το μέγεθος του κελιού, το χρονικό βήμα βρίσκεται άμεσα από τη συνθήκη του Courant σύμφωνα με την οποία,

$$c\Delta t \leq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2} + \frac{1}{(\Delta z)^2}}} \quad (3.36)$$

Για κυβικά κελιά με ακμή Δx η (3.36) δίνει:

$$c\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \quad (3.37)$$

Γενικά για διάσταση χώρου d (όπου $d = 1, 2$ ή 3) και για κελιά με όλες τις ακμές ίσες με Δx ισχύει:

$$c\Delta t \leq \frac{\Delta x}{\sqrt{d}} \quad (3.38)$$

Η συνθήκη του Courant μας υποδεικνύει το άνω όριο του χρονικού βήματος. Μεγαλύτερα χρονικά βήματα οδηγούν σε αστάθεια, ενώ μικρότερα δε δίνουν γενικά

ιδιαίτερα πιο ακριβή αποτελέσματα. Για χώρους δύο ή τριών διαστάσεων πολλές φορές χρησιμοποιείται η τιμή $c\Delta t = \Delta x/2$, δηλαδή τιμή λίγο μικρότερη από αυτή που υποδεικνύει η συνθήκη του Courant.

3.3 Απορροφητικές συνθήκες απλής κατεύθυνσης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, οι απορροφητικές συνθήκες χρησιμοποιούνται γιατί ο χώρος εφαρμογής της μεθόδου FDTD είναι πεπερασμένος. Όσο μεγάλος και αν είναι, θα υπάρχουν αναγκαστικά συνιστώσες πεδιακών μεγεθών στα όριά του. Οι συνιστώσες αυτές, σε αντίθεση με τις συνιστώσες στο εσωτερικό του χώρου, δεν περιστοιχίζονται πλήρως από τις παρακείμενες τους συνιστώσες. Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο, για τον υπολογισμό ενός πεδιακού μεγέθους σε μια συγκεκριμένη θέση, χρειάζονται οι τιμές των πεδιακών μεγεθών σε όλες τις παρακείμενες θέσεις. Για τις συνιστώσες, όμως, στις οριακές επιφάνειες του χώρου, τουλάχιστον μία τέτοια τιμή δεν είναι διαθέσιμη. Η εφαρμογή των εξισώσεων (3.15) και (3.17) για τις συνιστώσες αυτές, αγνοώντας τις τιμές που λείπουν και θέτοντάς τις ίσες με μηδέν ισοδυναμεί με τοποθέτηση τέλειας αγωγίμης, ανακλαστικής επιφάνειας, με αποτέλεσμα τα προς τα έξω κατευθυνόμενα κύματα να επιστρέφουν μέσα στο χώρο αντί να οδεύουν προς το άπειρο.

Ένας τρόπος για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η χρησιμοποίηση ενός πολύ μεγάλου χώρου, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τον υπολογισμό του πεδίου προτού το κύμα φτάσει στις οριακές επιφάνειες και επιστρέψει πίσω. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού γίνονται οι υπολογισμοί χωρίς να επηρεάζονται από τα ανακλώμενα κύματα. Όμως, η αντιμετώπιση αυτή είναι ασύμφορη και χρησιμοποιείται σπάνια.

Ρόλος των απορροφητικών συνθηκών είναι ο υπολογισμός των πεδίων στις οριακές επιφάνειες με τη γνώση μόνο των τιμών του πεδίου στο εσωτερικό του χώρου. Τα πεδία στις οριακές επιφάνειες είναι συνιστώσες της ηλεκτρικής έντασης. Για τον υπολογισμό τους γίνεται η παραδοχή ότι τοπικά οδεύει ένα επίπεδο κύμα. Έτσι, η απορρόφηση δε μπορεί να είναι τέλεια παρά μόνο προσεγγιστική, εκτός από την περίπτωση επίπεδων κυμάτων. Το πόσο καλή είναι η προσέγγιση εξαρτάται από το είδος της απορροφητικής συνθήκης και από την απόστασή της από την πηγή των κυμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αυτή τόσο περισσότερο το κύμα εξασθενεί και το μέτωπό του γίνεται επίπεδο, με αποτέλεσμα η προσέγγιση να είναι καλύτερη.

Η χρήση των απορροφητικών συνθηκών δεν είναι πάντα απαραίτητη. Αυτό ισχύει στην περίπτωση που ο χώρος βρίσκεται σε αγωγή κοιλότητα, όπως για παράδειγμα η περίπτωση μελέτης αντηχείου. Πάντως τις περισσότερες φορές η χρησιμοποίηση απορροφητικών συνθηκών δε μπορεί να αποφευχθεί.

Κατά καιρούς αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν διάφορες απορροφητικές συνθήκες, για να φτάσουμε στην πλέον γνωστή και χρησιμοποιούμενη συνθήκη του Mur η οποία περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ανακλώμενων κυμάτων με μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, με την εισαγωγή του «τέλεια προσαρμοσμένου στρώματος» ή PML.

3.3.1 Απορροφητικές συνθήκες Mur

Η εξαγωγή των σχέσεων με τις οποίες γίνεται ο υπολογισμός των πεδιακών συνιστωσών στις οριακές επιφάνειες του χώρου σύμφωνα με τη συνθήκη του Mur, γίνεται ξεκινώντας με την εξίσωση κύματος. Θα υπολογίσουμε τη συνιστώσα E_z στο $x=0$. Ο υπολογισμός των υπόλοιπων συνιστωσών σε άλλες οριακές επιφάνειες είναι ανάλογος. Για μια πεδιακή συνιστώσα W έχουμε:

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) W = 0 \quad (3.39)$$

όπου c_0 η ταχύτητα διάδοσης.

Θέτουμε:

$$\begin{aligned} S_x &= \frac{\partial/\partial x}{\partial/\partial t} = \frac{1}{\partial x/\partial t} \\ S_y &= \frac{1}{\partial y/\partial t} \\ S_z &= \frac{1}{\partial z/\partial t} \end{aligned} \quad (3.40)$$

οπότε,

$$S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \frac{1}{c_0^2} \quad (3.41)$$

Μπορούμε να εκφράσουμε το S_x ως εξής:

$$S_x = \left(\frac{1}{c_0^2} - S_y^2 - S_z^2 \right)^{1/2} \quad (3.42)$$

Προσεγγίζοντας το σκεδαζόμενο κύμα τοπικά με ένα επίπεδο κύμα, αποδεικνύεται ότι στο όριο του χώρου $x=0$ ισχύει η εξίσωση:

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c_0} \left[1 - (c_0 S_y)^2 - (c_0 S_z)^2 \right]^{1/2} \frac{\partial}{\partial t} \right\} W = 0 \quad (3.43)$$

Το είδος της απορροφητικής συνθήκης εξαρτάται από την προσέγγιση που θα κάνουμε στο συντελεστή της χρονικής παραγώγου [59].

Στη συνθήκη του Mur 1ης τάξης έχουμε:

$$\left[1 - (c_0 S_y)^2 - (c_0 S_z)^2 \right]^{1/2} = 1 + 0 \left[(c_0 S_y)^2 - (c_0 S_z)^2 \right] \quad (3.44)$$

και η (3.5) γίνεται:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c_0} \frac{\partial}{\partial t} \right) W = 0 \quad (3.45)$$

Για τη συνθήκη του Mur 2ης τάξης έχουμε:

$$\begin{aligned} \left[1 - (c_0 S_y)^2 - (c_0 S_z)^2 \right]^{1/2} &= 1 - \frac{1}{2} \left[(c_0 S_y)^2 + (c_0 S_z)^2 \right] \\ &\quad 0 \left[(c_0 S_y)^2 + (c_0 S_z)^2 \right]^2 \end{aligned} \quad (3.46)$$

και η (3.5) γράφεται:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{c_0} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left[(c_0 S_y)^2 + (c_0 S_z)^2 \right] \right\} \frac{\partial}{\partial t} \right] W = 0 \quad (3.47)$$

ή, με παραγωγή ως προς το χρόνο και διαίρεση με c_0 ,

$$\left[\frac{1}{c_0} \frac{\partial^2}{\partial x \partial t} - \frac{1}{c_0^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \right] W = 0 \quad (3.48)$$

Διακριτοποίηση της (3.47) στο όριο $x=0$ δίνει για την E_z συνιστώσα την απορροφητική συνθήκη του Mur 1ης τάξης.

$$\begin{aligned} E_z^{n+1}(0, j, k + 1/2) &= E_z^n(1, j, k + 1/2) + \\ &+ \frac{c_0 \Delta t - \Delta x}{c_0 \Delta t + \Delta x} \left[E_z^{n+1}(1, j, k + 1/2) - E_z^n(0, j, k + 1/2) \right] \end{aligned} \quad (3.49)$$

Ομοίως διακριτοποίηση της (3.48) δίνει:

$$\begin{aligned}
E_z^{n+1}(0, j, k + 1/2) = & -E_z^{n-1}(1, j, k + 1/2) + \\
& + \frac{c_0 \Delta t - \Delta x}{c_0 \Delta t + \Delta x} [E_z^{n+1}(1, j, k + 1/2) + E_z^{n-1}(0, j, k + 1/2)] + \\
& + \frac{2\Delta x}{c_0 \Delta t + \Delta x} [E_z^n(0, j, k + 1/2) + E_z^n(1, j, k + 1/2)] + \\
& + \frac{\Delta x (c_0 \Delta t)^2}{2(\Delta y)^2 (c_0 \Delta t + \Delta x)} [E_z^n(0, j + 1, k + 1/2) - 2E_z^n(0, j, k + 1/2) + \\
& + E_z^n(0, j - 1, k + 1/2) + E_z^n(1, j + 1, k + 1/2) - \\
& - 2E_z^n(1, j, k + 1/2) + E_z^n(1, j - 1, k + 1/2)] + \\
& + \frac{\Delta x (c_0 \Delta t)^2}{2(\Delta z)^2 (c_0 \Delta t + \Delta x)} [E_z^n(0, j, k + 3/2) - 2E_z^n(0, j, k + 1/2) + \\
& + E_z^n(0, j, k - 1/2) + E_z^n(1, j, k + 3/2) - \\
& - 2E_z^n(1, j, k + 1/2) + E_z^n(1, j, k - 1/2)]
\end{aligned} \tag{3.50}$$

που είναι η απορροφητική συνθήκη του Mur 2ης τάξης.

Από τους τύπους (3.49) και (3.50) βλέπουμε ότι η συνθήκη πρώτης τάξης χρησιμοποιεί παλαιότερες τιμές πεδίων ενός χρονικού βήματος πίσω, ενώ η δεύτερης τάξης δύο. Ομοίως, και στο χώρο, η πρώτη τάξης συνθήκη λαμβάνει την τιμή του πεδίου ενός κελιού μέσα στο χώρο του προβλήματος, ενώ η δεύτερης τάξης χρησιμοποιεί και τις τιμές των γειτονικών κελιών.

Συνθήκες μεγαλύτερης τάξης λαμβάνονται προσεγγίζοντας τον όρο $[1 - (c_0 S_y)^2 - (c_0 S_z)^2]^{1/2}$ με περισσότερους όρους της σειράς Taylor. Οι τύποι όμως γίνονται αρκετά πιο περίπλοκοι χωρίς τα αποτελέσματα να βελτιώνονται ουσιαστικά. Έτσι, η συνθήκη του Mur 2ης τάξης παραμένει η πιο δημοφιλής από τις απορροφητικές συνθήκες που βασίζονται στην εξίσωση κύματος.

3.3.2 Εναλλακτικές μορφές προσέγγισης της εξίσωσης κύματος

Ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης του όρου $(1 - S^2)^{1/2}$, όπου $S^2 = (c_0 S_y)^2 + (c_0 S_z)^2$, και κατά συνέπεια της εξίσωσης κύματος, λαμβάνουμε διάφορες άλλες μορφές απορροφητικών συνθηκών. Η προσέγγιση με σειρά Taylor οδηγεί στις απορροφητικές συνθήκες του Mur, τάξης ίσης με τους όρους της σειράς Taylor.

Γενικά μπορούμε να γράψουμε:

$$\sqrt{1 - S^2} = \frac{p(S)}{q(S)} \tag{3.51}$$

Μια προσέγγιση, γενίκευση της συνθήκης του Mur 2ης τάξης, είναι η εξής:

$$\sqrt{1-S^2} = p_0 + p_2 S^2 \quad (3.52)$$

ενώ η προσέγγιση

$$\sqrt{1-S^2} = \frac{p_0 + p_2 S^2}{q_0 + q_2 S^2} \quad (3.53)$$

οδηγεί σε απορροφητική συνθήκη τρίτης τάξης. Μεγαλύτερης τάξης συνθήκες είναι δυνατόν να υπάρξουν. Από την (3.53) για $q_0=q_2=p_2=0$ και $p_0=1$ παίρνουμε τη συνθήκη του Mur 1ης τάξης, ενώ για $q_0=q_2=0$, $p_0=1$ και $p_2=-1/2$, την Mur 2ης τάξης. Για $p_0=q_2=1$, $p_2=-3/4$ και $q_2=-1/4$, έχουμε την τρίτης τάξης απορροφητική συνθήκη των Engquist και Magda.

Θέτοντας διάφορες τιμές στα p_0 , p_2 , q_0 και q_2 μπορούμε να πετύχουμε απορροφητικές συνθήκες που απορροφούν πλήρως τα κύματα σε γωνίες προσπτώσεως που θέλουμε, ενώ με τις συνθήκες του Mur επιτυγχάνεται πλήρης απορρόφηση μόνο για κάθετη πρόσπτωση. Τα συνολικά, όμως, αποτελέσματα δεν είναι καλύτερα και η συνθήκη του Mur 2ης τάξης παραμένει η πιο δημοφιλής.

3.4 Το τέλεια προσαρμοσμένο στρώμα (PML)

Θα ξεκινήσουμε περιγράφοντας το PML σε διδιάστατο χώρο και για την περίπτωση εγκάρσιων ηλεκτρικών (TE) κυμάτων. Οι μη μηδενικές συνιστώσες είναι οι E_x , E_y και H_z και οι εξισώσεις του Maxwell από έξι μειώνονται σε τρεις και γράφονται,

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} + \sigma E_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} \quad (3.54)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} + \sigma E_y = -\frac{\partial H_z}{\partial x} \quad (3.55)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_z}{\partial t} + \sigma^* H_z = \frac{\partial E_x}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad (3.56)$$

όπου συμπεριλαμβάνονται και μαγνητικές απώλειες. Η βάση για να καθορίσουμε το μέσο του PML είναι το ‘σπάσιμο’ της μαγνητικής συνιστώσας H_z σε δύο μέρη: τα H_{zx} και H_{zy} . Οι εξισώσεις του Maxwell γίνονται πλέον τέσσερις και γράφονται ως εξής:

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_x}{\partial t} + \sigma_y E_x = \frac{\partial (H_{zx} + H_{zy})}{\partial y} \quad (3.57)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} + \sigma_x E_y = -\frac{\partial (H_{zx} + H_{zy})}{\partial x} \quad (3.58)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{zx}}{\partial t} + \sigma_x^* H_{zx} = -\frac{\partial E_y}{\partial x} \quad (3.59)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{zy}}{\partial t} + \sigma_y^* H_{zy} = \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (3.60)$$

Πρόκειται στην ουσία για ένα ανισότροπο μέσο ως προς την ηλεκτρική και μαγνητική αγωγιμότητα. Ένα τέτοιο μέσο θα το χαρακτηρίζουμε ως $(\sigma_x, \sigma_x^*, \sigma_y, \sigma_y^*)$.

Με κλασσική πεδιακή ανάλυση [60] αποδεικνύεται ότι το μέσο αυτό έχει ορισμένες πολύ χρήσιμες ιδιότητες. Έστω ότι έχουμε ένα επίπεδο, ημιτονοειδές, ΤΕ κύμα το οποίο οδεύει μέσα στο μέσο αυτό σε διεύθυνση η οποία σχηματίζει γωνία φ με τον άξονα των x . Για μια συνιστώσα Ψ του κύματος αυτού με πλάτος Ψ_0 αποδεικνύεται ότι:

$$\Psi = \Psi_0 e^{j\omega(t - (x \cos \varphi + y \sin \varphi)/cG)} e^{-(\sigma_x \cos \varphi / \varepsilon_0 cG)x} e^{-(\sigma_y \sin \varphi / \varepsilon_0 cG)y} \quad (3.61)$$

όπου

$$G = \sqrt{w_x \cos^2 \varphi + w_y \sin^2 \varphi} \quad (3.62)$$

και

$$w_x = \frac{1 - j(\sigma_x / \varepsilon_0 \omega)}{1 - j(\sigma_x^* / \mu_0 \omega)} \quad (3.63)$$

$$w_y = \frac{1 - j(\sigma_y / \varepsilon_0 \omega)}{1 - j(\sigma_y^* / \mu_0 \omega)} \quad (3.64)$$

Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση του μέσου είναι:

$$Z = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \quad (3.65)$$

Αν επιπλέον τα δύο ζεύγη αγωγιμοτήτων ικανοποιούν την συνθήκη

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma^*}{\mu_0} \quad (3.66)$$

τότε από τις παραπάνω εξισώσεις έχουμε:

$$G = 1 \quad (3.67)$$

και

$$\Psi = \Psi_0 e^{j\omega(t - (x \cos \varphi + y \sin \varphi)/c)} e^{-(\sigma_x \cos \varphi / \varepsilon_0 c)x} e^{-(\sigma_y \sin \varphi / \varepsilon_0 c)y} \quad (3.68)$$

Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση του μέσου στην περίπτωση αυτή ισούται με αυτή του κενού. Δηλαδή:

$$Z = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \quad (3.69)$$

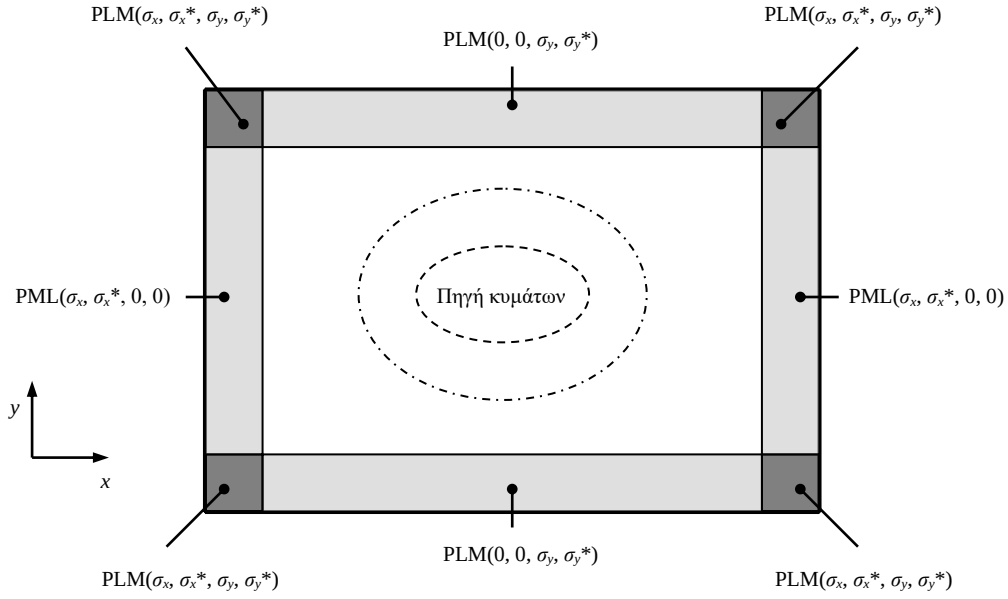
3.4.1 Διάδοση μέσω διαχωριστικής επιφάνειας

Έστω ότι έχουμε δύο διαφορετικά PML μέσα τα $(\sigma_{x1}, \sigma_{x1}^*, \sigma_{y1}, \sigma_{y1}^*)$ και $(\sigma_{x2}, \sigma_{x2}^*, \sigma_{y2}, \sigma_{y2}^*)$ που διαχωρίζονται από μια επιφάνεια κάθετη στον άξονα των x . Αν όλα τα ζεύγη των αγωγιμοτήτων, δηλαδή τα $(\sigma_{x1}, \sigma_{x1}^*)$, $(\sigma_{x2}, \sigma_{x2}^*)$, $(\sigma_{y1}, \sigma_{y1}^*)$ και $(\sigma_{y2}, \sigma_{y2}^*)$ ικανοποιούν τη συνθήκη (3.66) και επιπλέον αν $\sigma_{y1} = \sigma_{y2}$ και $\sigma_{y1}^* = \sigma_{y2}^*$, τότε αποδεικνύεται ότι για ένα επίπεδο κύμα που προσπίπτει υπό οποιαδήποτε γωνία στη διαχωριστική επιφάνεια, ο συντελεστής ανάκλασης είναι μηδέν. Το κύμα συνεχίζει τη διάδοσή του στο δεύτερο μέσο, στην ίδια διεύθυνση και με την ίδια ταχύτητα. Ανάλογα ισχύουν και για διαχωριστική επιφάνεια κάθετη στον άξονα των y . Όλα τα ζεύγη αγωγιμοτήτων πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη (3.66) και επιπλέον να ισχύει $\sigma_{x1} = \sigma_{x2}$ και $\sigma_{x1}^* = \sigma_{x2}^*$.

3.4.2 Η χρήση του PML στη μέθοδο FDTD

Η ανάλυση της προηγούμενης παραγράφου μας οδηγεί στη θεωρητική θεμελίωση του στρώματος που θα τοποθετήσουμε γύρω από το χώρο του προβλήματος μας για την απορρόφηση των προς τα έξω οδεύοντων κυμάτων [60]. Αν αναλογιστούμε ότι το κενό μπορεί να θεωρηθεί ένα PML μέσο $(0, 0, 0, 0)$ το οποίο και ικανοποιεί την συνθήκη (3.66), τότε με την τοποθέτηση ενός στρώματος όπως στο σχήμα 3.2, του οποίου όλα τα ζεύγη αγωγιμοτήτων να πληρούν την (3.66), επιτυγχάνουμε απορρόφηση των κυμάτων που κατευθύνονται προς το άπειρο.

Σε όλες τις διαχωριστικές επιφάνειες, είτε κενού και PML μέσου, είτε PML μέσου και PML μέσου πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε να μην δημιουργούνται ανακλάσεις. Έτσι, στο συνολικό χώρο το κύμα διατηρεί το σχήμα του καθώς περνάει μέσα από τις διαχωριστικές επιφάνειες. Η ταχύτητά του μέσα στο PML είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός. Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι το κύμα ταξιδεύει σαν να μην υπάρχει το PML αφού παραμένουν αναλλοίωτα το σχήμα του, η διεύθυνση διάδοσής του και η ταχύτητά του. Πλην, όμως, μέσα στο PML το κύμα αποσβένεται και αυτό είναι το επιδιωκόμενο. Έτσι, όταν το κύμα φτάσει στις οριακές επιφάνειες θα έχει εξασθενήσει αρκετά και θα δημιουργηθούν αμελητέα ανακλώμενα κύματα.



Σχήμα 3.2. Κατάλληλο PML μέσο τοποθετημένο γύρω από το χώρο του προβλήματος για την απορρόφηση των προς τα έξω κατευθυνόμενων κυμάτων.

Μέσα στο PML το κύμα καθορίζεται από τη σχέση (3.68). Στα πλάγια τοιχώματα $(\sigma_x, \sigma_x^*, 0, 0)$ και $(0, 0, \sigma_y, \sigma_y^*)$ ο ένας από τους δύο εκθετικούς όρους ισούται με μονάδα και η στάθμη του κύματος σε απόσταση ρ από τη διαχωριστική επιφάνεια θα είναι:

$$\Psi(\rho) = \Psi(0)e^{-(\sigma \cos \theta / \varepsilon_0 c) \rho} \quad (3.70)$$

όπου θ η γωνία πρόσπτωσης και $\Psi(0)$ η στάθμη του κύματος πριν αυτό εισέλθει στο PML. Το κύμα, αφού εισέλθει στο PML, ανακλάται στην οριακή επιφάνεια και οδεύει προς το χώρο του προβλήματος αφού περάσει από το PML για δεύτερη φορά. Για ένα PML πάχους δ ο συνολικός συντελεστής ανάκλασης θα είναι:

$$R(\theta) = e^{-2(\sigma \cos \theta / \varepsilon_0 c) \delta} \quad (3.71)$$

όπου υπάρχει ο παράγοντας 2 λόγω της διπλής διαδρομής μέσα στο PML.

Από την (3.71) βλέπουμε ότι η ανάκλαση εξαρτάται από τον παράγοντα $\sigma \delta$. Θεωρητικά μπορούμε να πετύχουμε οσοδήποτε μικρή ανάκλαση θέλουμε και με οσοδήποτε μικρό πάχος PML, αυξάνοντας το σ . Έτσι, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα όρια του χώρου πολύ κοντά στο σκεδαστή και να τοποθετήσουμε ένα PML πάχους ακόμα και ενός κελιού, εξοικονομώντας πολύ χώρο και πετυχαίνοντας αμελητέες ανακλάσεις. Στην πράξη αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, γιατί οξείες μεταβολές της αγωγιμότητας σ δημιουργούν αριθμητικές ανακλάσεις. Έτσι πρέπει να μειωθεί η α-

γωγιμότητα και να αυξηθεί το πάχος δ . Με τις αριθμητικές ανακλάσεις και τους τρόπους αντιμετώπισής τους θα ασχοληθούμε σε επόμενη παράγραφο.

Με την τεχνική του PML γενικά επιτυγχάνουμε την τοποθέτηση των οριακών επιφανειών πολύ κοντά στο σκεδαστή. Είναι δυνατή η τοποθέτηση του PML ακόμα και σε απόσταση δύο κελιών από το σκεδαστή, ενώ για άλλες απορροφητικές συνθήκες η απόσταση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη. Ένα μέρος από αυτό το κέρδος στο μέγεθος του χώρου χάνεται λόγω του γεγονότος ότι χρειαζόμαστε επιπρόσθετο χώρο για το ίδιο το PML. Η γενική αρχή, λοιπόν, είναι ότι ναι μεν χρειαζόμαστε επιπρόσθετο χώρο για την τοποθέτηση του PML, αλλά η απόσταση ανάμεσα στο σκεδαστή και το PML είναι σημαντικά μικρότερη. Αυτό τις περισσότερες φορές συμβάλλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και στο κέρδος σε μνήμη και υπολογιστικό χρόνο.

Η γενική αρχή της μείωσης του κενού χώρου με αντιστάθμισμα την τοποθέτηση του PML ισχύει σε όλες τις παραλλαγές του PML. Με τις διάφορες παραλλαγές που θα περιγραφούν στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου και στο επόμενο κεφάλαιο επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση του πάχους του PML και συνεπώς ακόμα μεγαλύτερη μείωση του μεγέθους του προβλήματός μας.

3.4.3 Γενίκευση της τεχνικής του PML σε διδιάστατα TM και σε τρισδιάστατα προβλήματα.

Μέχρι τώρα η τεχνική του PML θεμελιώθηκε για την περίπτωση διδιάστατων TE προβλημάτων. Στην παράγραφο αυτή θα γενικεύσουμε την τεχνική και για TM προβλήματα καθώς και για τρισδιάστατους χώρους. Η περίπτωση TM κυμάτων δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. Τα αποτελέσματα της παραγράφου 3.4.2, όσον αφορά στις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούν οι αγωγιμότητες, ισχύουν και στην περίπτωση των TM προβλημάτων και έτσι το στρώμα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την απορρόφηση των κυμάτων είναι και πάλι του σχήματος 3.2. Οι μη μηδενικές συνιστώσες είναι οι E_z , H_x , H_y από τις οποίες η E_z σπάει στις E_{zx} και E_{zy} και οι εξισώσεις του Maxwell γράφονται:

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{zx}}{\partial t} + \sigma_x E_{zx} = \frac{\partial H_y}{\partial x} \quad (3.72)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{zy}}{\partial t} + \sigma_y E_{zy} = -\frac{\partial H_x}{\partial y} \quad (3.73)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_x}{\partial t} + \sigma_y * H_x = - \frac{\partial(E_{zx} + E_{zy})}{\partial y} \quad (3.74)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_y}{\partial t} + \sigma_x * H_y = \frac{\partial(E_{zx} + E_{zy})}{\partial x} \quad (3.75)$$

Στην περίπτωση τώρα τρισδιάστατων χώρων και οι έξι πεδιακές συνιστώσες σπάζουν σε δύο μέρη οπότε οι εξισώσεις του Maxwell γίνονται δώδεκα και έχουν ως εξής:

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{xy}}{\partial t} + \sigma_y E_{xy} = \frac{\partial(H_{zx} + H_{zy})}{\partial y} \quad (3.76)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{xz}}{\partial t} + \sigma_z E_{xz} = - \frac{\partial(H_{yz} + H_{yx})}{\partial z} \quad (3.77)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{yz}}{\partial t} + \sigma_z E_{yz} = \frac{\partial(H_{xy} + H_{xz})}{\partial z} \quad (3.78)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{yx}}{\partial t} + \sigma_x E_{yx} = - \frac{\partial(H_{zx} + H_{zy})}{\partial x} \quad (3.79)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{zx}}{\partial t} + \sigma_x E_{zx} = \frac{\partial(H_{yz} + H_{yx})}{\partial x} \quad (3.80)$$

$$\varepsilon_0 \frac{\partial E_{zy}}{\partial t} + \sigma_y E_{zy} = - \frac{\partial(H_{xy} + H_{xz})}{\partial y} \quad (3.81)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{xy}}{\partial t} + \sigma_y * H_{xy} = - \frac{\partial(E_{zx} + E_{zy})}{\partial y} \quad (3.82)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{xz}}{\partial t} + \sigma_z * H_{xz} = \frac{\partial(E_{yz} + E_{yx})}{\partial z} \quad (3.83)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{yz}}{\partial t} + \sigma_z * H_{yz} = - \frac{\partial(E_{xy} + E_{xz})}{\partial z} \quad (3.84)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{yx}}{\partial t} + \sigma_x * H_{yx} = \frac{\partial(E_{zx} + E_{zy})}{\partial x} \quad (3.85)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{zx}}{\partial t} + \sigma_x * H_{zx} = - \frac{\partial(E_{yz} + E_{yx})}{\partial x} \quad (3.86)$$

$$\mu_0 \frac{\partial H_{zy}}{\partial t} + \sigma_y * H_{zy} = \frac{\partial(E_{xy} + E_{xz})}{\partial y} \quad (3.87)$$

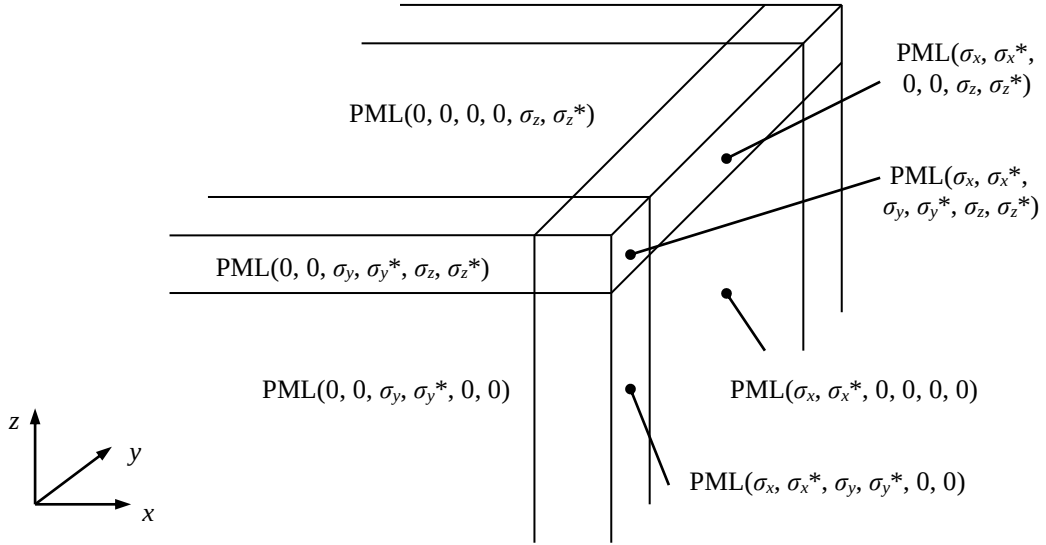
Το μέσο χαρακτηρίζεται ως $(\sigma_x, \sigma_x^*, \sigma_y, \sigma_y^*, \sigma_z, \sigma_z^*)$. Με ανάλογο τρόπο όπως και στην περίπτωση δύο διαστάσεων εξάγονται παρόμοιοι τύποι και συμπεράσματα. Ό-

ταν τα τρία ζεύγη αγωγιμοτήτων πληρούν τη συνθήκη (3.66) τότε για μια πεδιακή συνιστώσα Ψ πλάτους Ψ_0 ισχύει:

$$\Psi = \Psi_0 e^{j\omega(t - (x \cos \eta_x + y \cos \eta_y + z \cos \eta_z)/c)} e^{-(\sigma_x \cos \eta_x / \varepsilon_0 c)x} e^{-(\sigma_y \cos \eta_y / \varepsilon_0 c)y} e^{-(\sigma_z \cos \eta_z / \varepsilon_0 c)z} \quad (3.88)$$

όπου η_x, η_y, η_z οι γωνίες που σχηματίζει η διεύθυνση του κύματος με τους άξονες x, y, z αντίστοιχα. Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση ισούται με αυτήν του κενού.

$$Z = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \quad (3.89)$$



Σχήμα 3.3. Τρισδιάστατος χώρος που περιβάλλεται από το PML μέσο. Στο σχήμα φαίνεται το πάνω δεξί μέρος. Οι υπόλοιπες γωνίες του χώρου περιβάλλονται από το PML με ανάλογο τρόπο.

Για διάδοση μέσω διαχωριστικής επιφάνειας ισχύουν τα εξής: Όταν οι εγκάρσιες αγωγιμότητες των δύο μέσων είναι ίσες και οι υπόλοιπες πληρούν την (3.66) τότε ένα κύμα, για οποιαδήποτε γωνία πρόσπτωσης, διαδίδεται μέσω της διαχωριστικής επιφάνειας χωρίς ανάκλαση, στην ίδια διεύθυνση, με την ίδια ταχύτητα και διατηρώντας το σχήμα του. Για παράδειγμα, για μια επιφάνεια κάθετη στον άξονα των x που χωρίζει τα μέσα $(\sigma_{x1}, \sigma_{x1}^*, \sigma_{y1}, \sigma_{y1}^*, \sigma_{z1}, \sigma_{z1}^*)$ και $(\sigma_{x2}, \sigma_{x2}^*, \sigma_{y2}, \sigma_{y2}^*, \sigma_{z2}, \sigma_{z2}^*)$ πρέπει να ισχύει $\sigma_{y1} = \sigma_{y2}$, $\sigma_{y1}^* = \sigma_{y2}^*$, $\sigma_{z1} = \sigma_{z2}$ και $\sigma_{z1}^* = \sigma_{z2}^*$ και τα υπόλοιπα δύο ζεύγη να ικανοποιούν την (3.66). Για επιφάνειες κάθετες στους υπόλοιπους άξονες ισχύουν ανάλογα. Αν τώρα αναλογιστούμε ότι το κενό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα PML μέσο $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)$, τότε το κατάλληλο στρώμα που πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από το χώρο του προβλήματός μας για την απορρόφηση των προς τα έξω οδεύοντων κυμάτων

είναι αυτό του σχήματος 3.3, όπου όλες οι αγωγιμότητες σε όλες τις διαχωριστικές επιφάνειες πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Στα πλάγια τοιχώματα δύο ζεύγη αγωγιμοτήτων είναι μηδέν, οπότε οι δύο από τους τρεις εκθετικούς όρους θα ισούνται με μονάδα και η απόσβεση θα δίνεται από την (3.88).

3.4.4 Αριθμητικές ανακλάσεις. Το προφίλ της αγωγιμότητας.

Όπως είδαμε, η εξίσωση (3.88) που δίνει την ανάκλαση, ισχύει και σε διδιάστατα και σε τρισδιάστατα προβλήματα. Επίσης, από την εξίσωση αυτή βλέπουμε ότι η ανάκλαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον όρο $\sigma\delta$, δηλαδή από την αγωγιμότητα και το πάχος του PML. Θεωρητικά είναι δυνατόν να πετύχουμε οσοδήποτε μικρή ανάκλαση με οσοδήποτε λεπτό PML, αρκεί να αυξήσουμε την αγωγιμότητα. Αυτό, όμως, όπως είπαμε δεν είναι δυνατόν να γίνει γιατί δημιουργούνται αριθμητικές ανακλάσεις λόγω της μεγάλης μεταβολής της αγωγιμότητας. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε χαμηλότερη τιμή αγωγιμότητας και μεγαλύτερο πάχος PML.

Ένας τρόπος για να μειώσουμε το πάχος του PML και να αμβλύνουμε τις μεταβολές της αγωγιμότητας είναι να χρησιμοποιήσουμε αγωγιμότητα όχι σταθερής τιμής αλλά τιμής που να ξεκινάει από το μηδέν στη διαχωριστική επιφάνεια κενού – PML και να αυξάνει μέχρι μιας μέγιστης τιμής σ_m στην εξωτερική επιφάνεια του PML. Ένα τέτοιο στρώμα είναι κατάλληλο για την απορρόφηση των κυμάτων, και δε δημιουργεί ανακλάσεις αφού στην ουσία πρόκειται για την υπέρθεση πολλών στρωμάτων που σε όλες τις διαχωριστικές επιφάνειες πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Για μια αγωγιμότητα της μορφής $\sigma(\rho)$, όπου ρ το βάθος στο PML, η (3.88) γίνεται:

$$R(\theta) = e^{-2(\cos \theta / \varepsilon_0 c) \int_0^\delta \sigma(\rho) d\rho} \quad (3.90)$$

Τυπική μορφή αγωγιμότητας είναι:

$$\sigma(\rho) = \sigma_m \left(\frac{\rho}{\delta} \right)^n \quad (3.91)$$

οπότε η (3.90) γίνεται:

$$R(\theta) = e^{-\frac{2}{n+1} \frac{\sigma_m \delta}{\varepsilon_0 c} \cos \theta} \quad (3.92)$$

Για $n=0$ έχουμε αγωγιμότητα σταθερής τιμής ενώ για $n=1$ και $n=2$ έχουμε γραμμικής και παραβολικής μορφής αγωγιμότητα, αντίστοιχα.

Γενικά, όποιας μορφής αγωγιμότητα και να χρησιμοποιήσουμε, για ένα συγκεκριμένο πάχος PML μπορούμε να πετύχουμε μια βέλτιστη ελάχιστη ανάκλαση. Περαιτέρω αύξηση της αγωγιμότητας για το συγκεκριμένο πάχος PML θα οδηγήσει σε χειρότερα αποτελέσματα λόγω αριθμητικών ανακλάσεων. Η βέλτιστη ανάκλαση, όμως, που μπορούμε να πετύχουμε για ένα συγκεκριμένο πάχος PML χρησιμοποιώντας γραμμικής ή παραβολικής μορφής αγωγιμότητα είναι καλύτερη από ότι αν χρησιμοποιήσουμε σταθερή αγωγιμότητα για το ίδιο πάχος.

Μιας άλλης μορφής αγωγιμότητα κατάλληλη για τρισδιάστατα προβλήματα είναι η αγωγιμότητα γεωμετρικής μορφής, η οποία σε συνάρτηση με την απόσταση δίνεται από τον τύπο:

$$\sigma(\rho) = -\frac{\varepsilon_0 c}{2\Delta x} \frac{\ln g}{g^N - 1} \ln R(0) g^{\frac{\rho}{\Delta x}} \quad (3.93)$$

όπου g είναι ο λόγος της γεωμετρικής προόδου, Δx το χωρικό βήμα, N το πάχος του PML σε κελιά και $R(0)$ η ανάκλαση που επιτυγχάνεται σε κάθετη πρόσπτωση $\theta=0$.

3.4.5 Χαρακτηριστικά στοιχεία του PML. Η αριθμητική αγωγιμότητα.

Γενικά, ένα PML χαρακτηρίζεται από τρεις παραμέτρους. Αν η αγωγιμότητα έχει τη μορφή της (3.91) τότε το στρώμα γράφεται ως $PML(N, X, R(0))$, όπου N είναι ο αριθμός κελιών του PML και $R(0)$ η ανάκλαση σε κάθετη πρόσπτωση εκφρασμένη σε ποσοστό επί τοις εκατό. Το X είναι ένα γράμμα που εκφράζει τη μορφή της αγωγιμότητας. Έχουμε C για σταθερής, L για γραμμικής και P για παραβολικής μορφής αγωγιμότητα ($n=0, 1, 2$ αντίστοιχα). Αν η αγωγιμότητα είναι γεωμετρικής μορφής τότε το στρώμα γράφεται ως $PML(N, Gg, R(0))$, όπου για το N και το $R(0)$ ισχύουν τα ίδια όπως προηγουμένως, ενώ το Gg σημαίνει αγωγιμότητα γεωμετρικής μορφής λόγου g .

Η επιλογή της τιμής της αγωγιμότητας σ ή σ_m γίνεται μέσω της ανάκλασης $R(0)$ και έτσι το στρώμα χαρακτηρίζεται από την τιμή $R(0)$ και όχι από τη σ_m . Για $\theta=0$ η (3.92) γίνεται:

$$R(0) = e^{-\frac{2}{n+1} \frac{\sigma_m \delta}{\varepsilon_0 c}} \quad (3.94)$$

ενώ

$$R(\theta) = [R(0)]^{\cos \theta} \quad (3.95)$$

Αυτές είναι οι θεωρητικές τιμές της ανάκλασης, ενώ στην πράξη συμβαίνουν και αριθμητικές ανακλάσεις.

Όταν η αγωγιμότητα δεν είναι σταθερή, τότε για τη χρησιμοποίηση του PML στη μέθοδο FDTD είναι απαραίτητο να βρεθεί η μέση τιμή της αγωγιμότητας σε ένα σημείο. Για παράδειγμα, για την ηλεκτρική πεδιακή ένταση σε βάθος i κελιών μέσα στο PML κατά τη διεύθυνση x έχουμε:

$$\sigma_x(i) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x(i)-\Delta x/2}^{x(i)+\Delta x/2} \sigma_x(x') dx' \quad (3.96)$$

Ανάλογες σχέσεις ισχύουν και για τις άλλες διευθύνσεις καθώς και για τη μαγνητική πεδιακή ένταση.

Πολλές φορές με τη μέθοδο FDTD θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα στο πεδίο της συχνότητας οπότε και κάνουμε μετασχηματισμό Fourier των αποτελεσμάτων του πεδίου του χρόνου που μας δίνει η μέθοδος. Στην περίπτωση αυτή έχει βρεθεί ότι η χρήση PML γεωμετρικής μορφής δίνει ακριβή αποτελέσματα από μια συχνότητα αποκοπής και πάνω. Η συχνότητα αυτή f_c εξαρτάται από την αριθμητική αγωγιμότητα της πρώτης σειράς κελιών του PML.

$$f_c = \frac{\sigma_n(0)}{2\pi\epsilon_0} = \frac{c}{4\pi\Delta x} \frac{1-\sqrt{g}}{g^N - 1} \ln R(0) \quad (3.97)$$

Έχει βρεθεί ότι η βέλτιστη μορφή αγωγιμότητας είναι η γεωμετρική με παραμέτρους που έχουν ως εξής: Το $R(0)$ να είναι της τάξης του 1% ενώ το g υπολογίζεται ως συνάρτηση του αριθμού κελιών στο μήκος του σκεδαστή. Τέλος, ο αριθμός N επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος t_c , όπου $t_c = 1/f_c$, να είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερος από το χρόνο υπολογισμού των πεδίων, ώστε να έχουμε ακριβή αποτελέσματα στις συχνότητες που θέλουμε. Δηλαδή:

$$t_c = \frac{1}{f_c} \geq 10D_c \quad (3.98)$$

όπου D_c η διάρκεια των υπολογισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στο κεφάλαιο αυτό θα λυθούν κάποια προβλήματα με τη βοήθεια της μεθόδου FDTD, μετά τη θεωρητική περιγραφή της που έγινε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Έτσι, θα φανεί και στην πράξη η λειτουργία της σε προβλήματα ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η εφαρμογή της μεθόδου θα γίνει τόσο με τις συνθήκες του Mur, όσο και με το PML, ώστε να φανεί η ισχύς και των δύο κατηγοριών απορροφητικών συνθηκών στην απορρόφηση των προς τα έξω οδεύοντων κυμάτων.

4.1. Αριθμητικές εφαρμογές με τις απορροφητικές συνθήκες Mur

Θα ξεκινήσουμε με μερικές εφαρμογές της μεθόδου FDTD χρησιμοποιώντας τις απορροφητικές συνθήκες του Mur 1ης και 2ης τάξης. Θα μελετηθεί η διάδοση του πεδίου τόσο στον ελεύθερο χώρο, όσο και σε χώρο με σκεδαστές. Στην αρχή θα λυθούν ορισμένα προβλήματα σε χώρο δύο διαστάσεων. Ο χώρος του προβλήματος μας είναι ένα πλέγμα 49x49 κελιών. Τα κελιά που χρησιμοποιούμε έχουν ακμή μήκους $\Delta u = 5\text{cm}$. Η τιμή αυτή, λαμβάνοντας $\Delta u = \lambda/10$, όπου λ το μήκος κύματος, αντιστοιχεί σε συχνότητα $f = 600\text{MHz}$. Το χρονικό βήμα καθορίζεται από τη συνθήκη του Courant. Για χώρο δύο διαστάσεων έχουμε ότι $c\Delta t \leq \Delta u/\sqrt{2}$. Στις εφαρμογές μας χρησιμοποιούμε την τιμή $c\Delta t = \Delta u/1,5$, τιμή λίγο μικρότερη από το όριο του Courant, που δίνει $\Delta t = 111,11\text{ps}$. Σε όλα τα προβλήματα δύο διαστάσεων το κύμα που διαδίδε-

ται είναι εγκάρσιο ηλεκτρικό (TE). Αυτό σημαίνει ότι οι μη μηδενικές συνιστώσες του πεδίου είναι οι E_x , E_y και H_z .

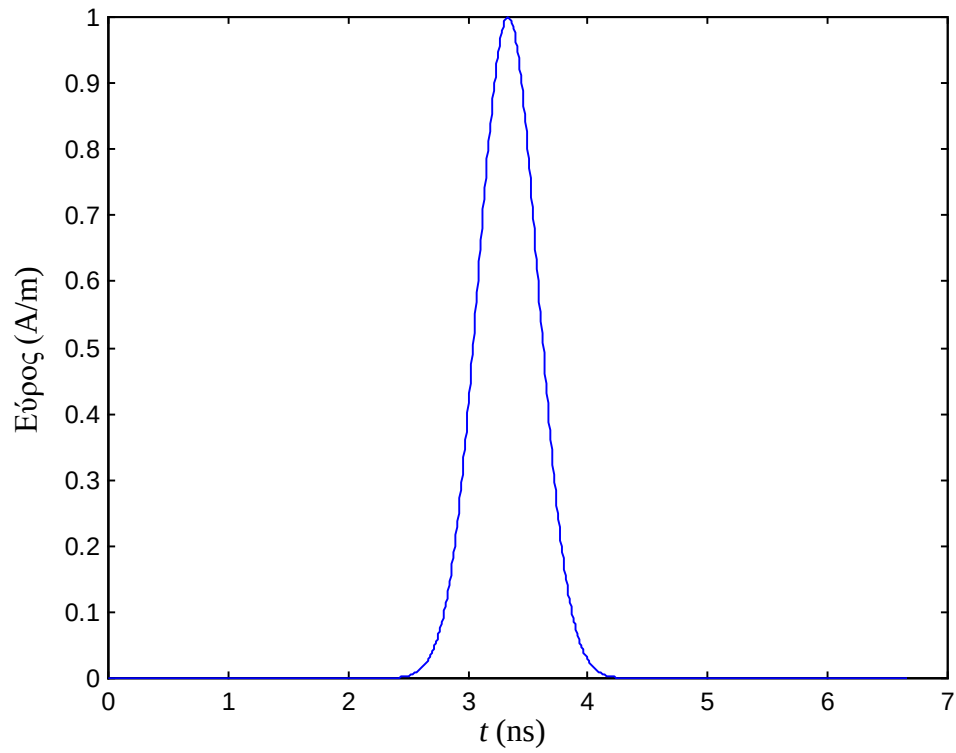
Στον ελεύθερο χώρο η διέγερση είναι σημειακή πηγή ημιτονοειδούς ή γκαουσιανής μορφής. Η διέγερση δίνεται μέσω της μαγνητικής συνιστώσας οπότε έχουμε $H_z = \sin(2\pi f n \Delta t)$ για διέγερση ημιτονοειδούς μορφής, όπου $f=600\text{MHz}$ και n ο αριθμός των χρονικών βημάτων. Για τη διέγερση Gauss έχουμε:

$$H_z = e^{-\frac{(n-30)^2}{10}} \quad (4.1)$$

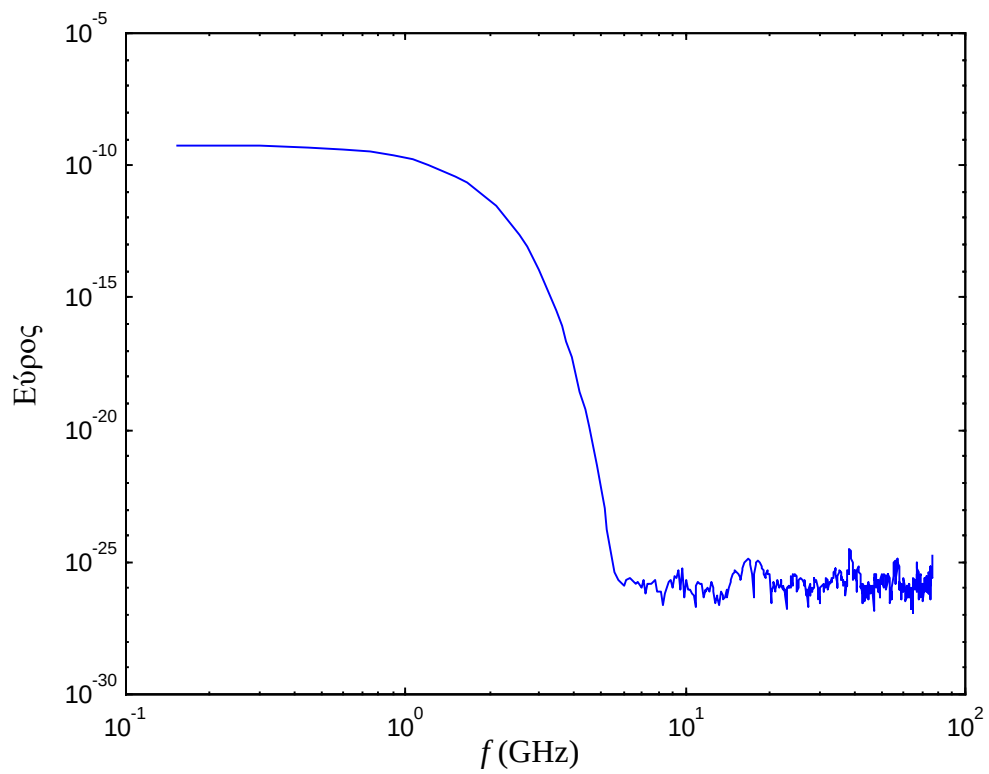
4που και πάλι n ο αριθμός των χρονικών βημάτων. Ο παλμός αυτός απεικονίζεται στο σχήμα 4.1. Οι αριθμοί 30 και 10, στον αριθμητή και τον παρονομαστή του εκθέτη αντιστοίχα, επιλέχθηκαν ώστε ο παλμός της διέγερσης να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Ο αριθμός 30 εκφράζει μια χρονική καθυστέρηση (σε αριθμό χρονικών βημάτων), έτσι ώστε ο παλμός να μην ξεκινάει απότομα αλλά να παίρνει αρχικά μια τιμή που να είναι πρακτικά μηδέν. Η τιμή αυτή είναι (για $n=1$) $2,99 \cdot 10^{-37}$. Αν και η τιμή αυτή είναι πρακτικά μηδέν ο παλμός παρόλα αυτά είναι αποκομμένος. Το άλμα από την τιμή μηδέν στην τιμή $2,99 \cdot 10^{-37}$ στο σημείο αποκοπής θα δημιουργήσει ανεπιθύμητο θόρυβο στις υψηλές συχνότητες.

Το εύρος του παλμού στο χρόνο και συνεπώς το φάσμα συχνοτήτων του καθορίζονται από τον παρονομαστή του εκθέτη. Στο σχήμα 4.2 έχουμε τη γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier του αποκομμένου παλμού Gauss. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι στη συχνότητα των 600MHz ο παλμός έχει φασματικό περιεχόμενο περίπου ίσο με αυτό που έχει στις χαμηλές συχνότητες, ενώ για συχνότητα 2GHz το πλάτος αυτό είναι περίπου 100 φορές μικρότερο. Για τη συχνότητα των 2GHz το μήκος κύματος είναι λίγο μεγαλύτερο από το μήκος τριών κελιών. Με τη μέθοδο θα είχαμε αστάθεια αν υπήρχε σημαντικό ποσοστό ενέργειας σε συχνότητες που αντιστοιχούν σε μήκη κύματος συγκρίσιμα με το μέγεθος του κελιού (ή έστω 2 ως 4 φορές μεγαλύτερα).

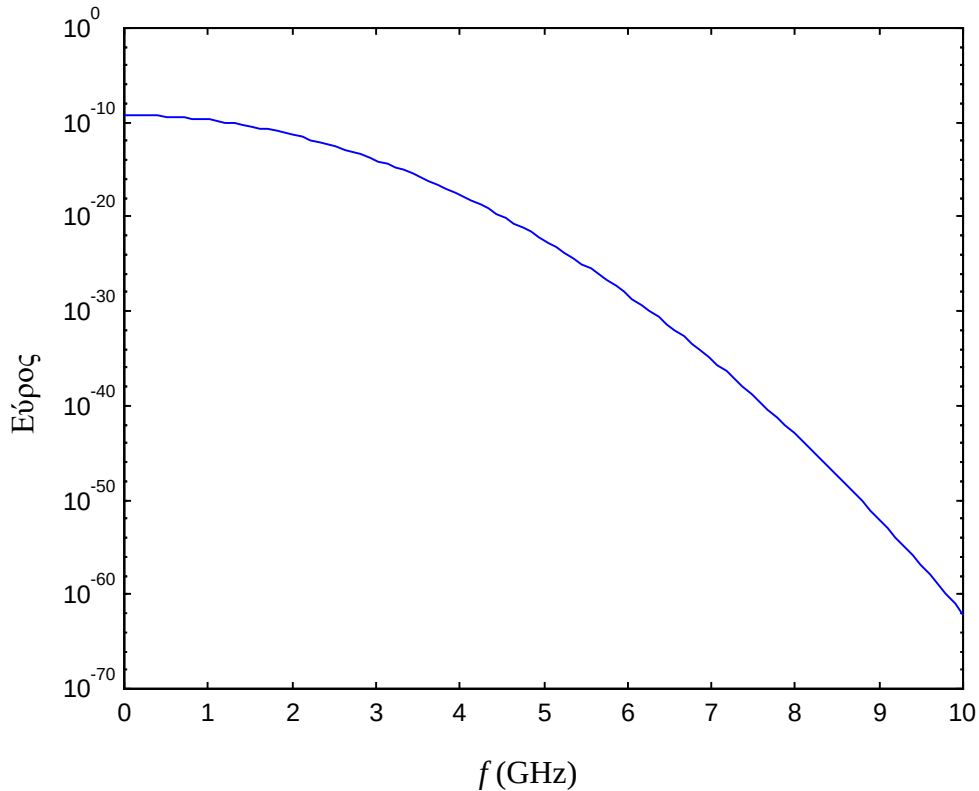
Βλέπουμε όμως ότι ήδη στα 2GHz η στάθμη του φάσματος είναι 100 φορές μικρότερη από αυτή των χαμηλών συχνοτήτων. Πέρα από αυτή τη συχνότητα η στάθμη πέφτει κατακόρυφα. Άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι το μέγεθος του κελιού που χρησιμοποιούμε, και το οποίο αντιστοιχεί σε $\lambda/10$ για συχνότητα $f=600\text{MHz}$, όπου έχουμε σημαντικό ποσοστό ενέργειας, θα δώσει ακριβή αποτελέσματα για διέγερση τον υπό συζήτηση παλμό Gauss.



Σχήμα 4.1. Ο παλμός Gauss (συνιστώσα H_z).



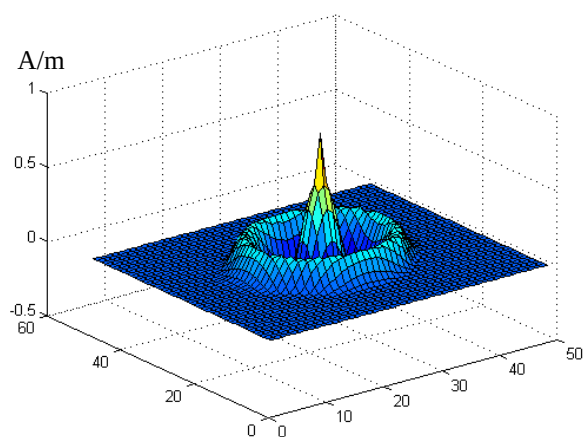
Σχήμα 4.2. Μετασχηματισμός Fourier του αποκομμένου παλμού Gauss.



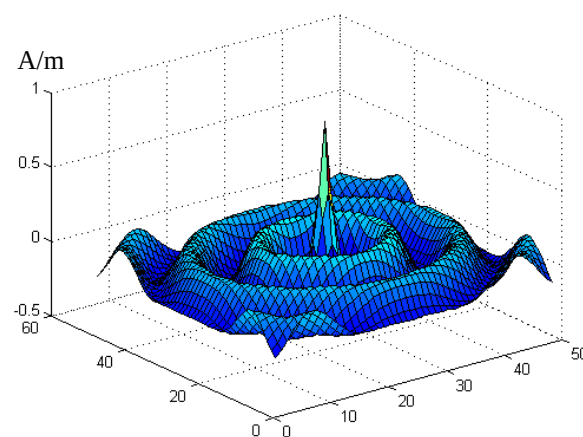
Σχήμα 4.3. Μετασχηματισμός Fourier του παλμού Gauss άπειρης διάρκειας.

Από το σχήμα 4.2 παρατηρούμε ακόμα ότι μετά τα 5GHz ο μετασχηματισμός Fourier παραμορφώνεται. Αυτό οφείλεται στην αποκοπή του παλμού, που όπως είπαμε, εισάγει ανεπιθύμητο θόρυβο στις υψηλές συχνότητες. Ο θόρυβος αυτός, όμως, δε μας απασχολεί γιατί το εύρος του είναι πολλές τάξεις μεγέθους χαμηλότερο από το εύρος στις συχνότητες που μας ενδιαφέρουν. Στο σχήμα 4.3 απεικονίζεται ο μετασχηματισμός Fourier του παλμού Gauss που εκτείνεται απείρως στο χρόνο. Από τη σύγκριση των δύο σχημάτων φαίνεται η παραμόρφωση του φάσματος που οφείλεται στην αποκοπή του παλμού Gauss.

Θα ξεκινήσουμε με το πρόβλημα της διάδοσης του πεδίου στον ελεύθερο χώρο και με διέγερση ημιτονοειδή πηγή στο κέντρο του (θέση 25,25). Στο σχήμα 4.4 φαίνεται η εξέλιξη της H_z συνιστώσας για δύο χρονικές στιγμές (ο αριθμός n είναι ο αριθμός των χρονικών βημάτων). Η εξέλιξη αυτή δεν παρουσιάζει κάτι αξιόλογο. Το πεδίο, όπως αναμενόταν, διαδίδεται συμμετρικά γύρω από την πηγή. Με το πρόβλημα αυτό ελέγχουμε κυρίως την αξιοπιστία της μεθόδου καθώς και των απορροφητικών συνθηκών. Όπως φαίνεται από το σχήμα 4.4(β) όταν το κύμα φτάσει στα όρια του χώρου δεν ανακλάται, αλλά απορροφάται και η διάδοσή του συνεχίζεται κανονικά.

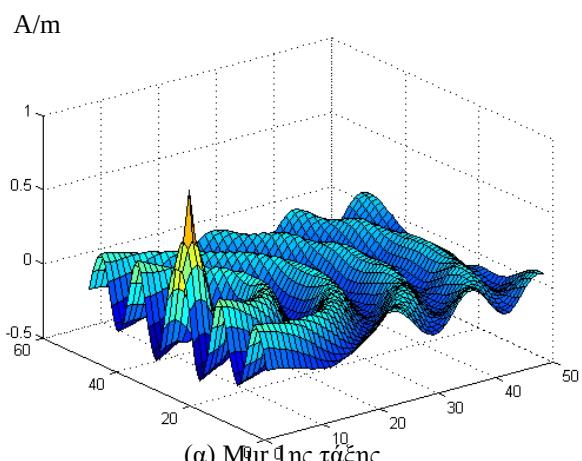


(α) $n=20$ (χρονικά βήματα)

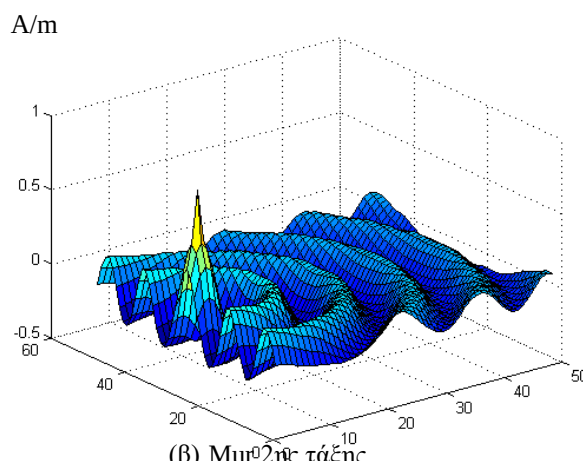


(β) $n=108$

Σχήμα 4.4. Η συνιστώσα H_z στον ελεύθερο χώρο. Η διέγερση είναι ημιτονοειδούς μορφής τοποθετημένη στη θέση (25, 25).

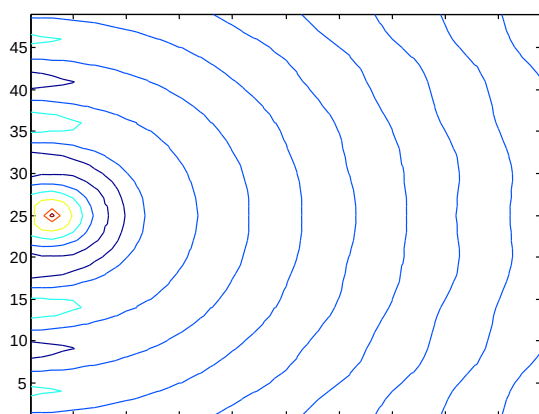


(α) Mur 1ης τάξης

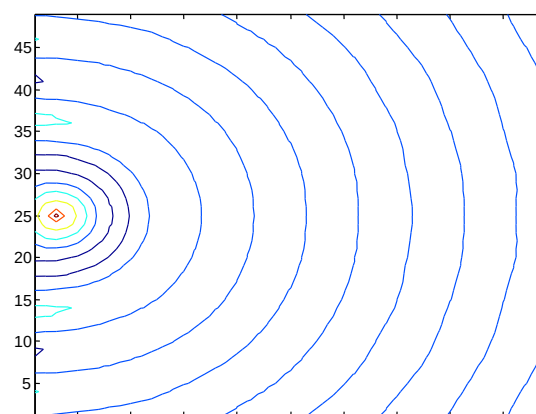


(β) Mur 2ης τάξης

Σχήμα 4.5. Η συνιστώσα H_z με την πηγή τοποθετημένη στη θέση (3, 25).

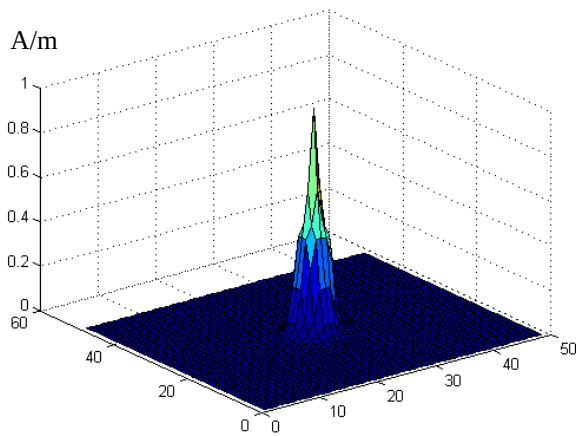


(α) Mur 1ης τάξης

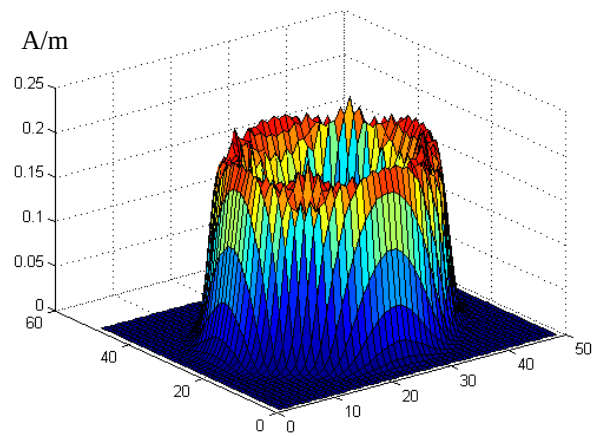


(β) Mur 2ης τάξης

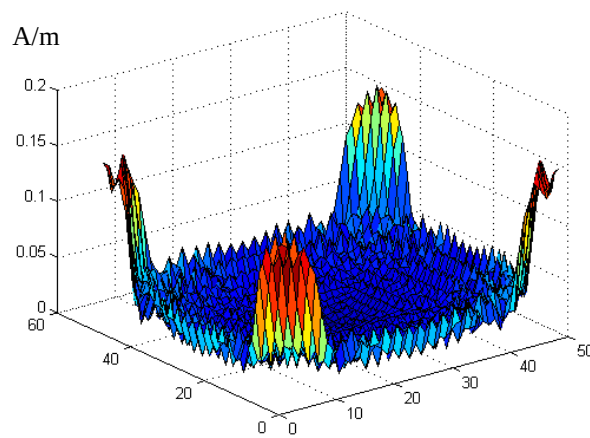
Σχήμα 4.6. Ισοσταθμικές καμπύλες των επιφανειών του σχήματος 4.5.



(α) $n=30$



(β) $n=52$

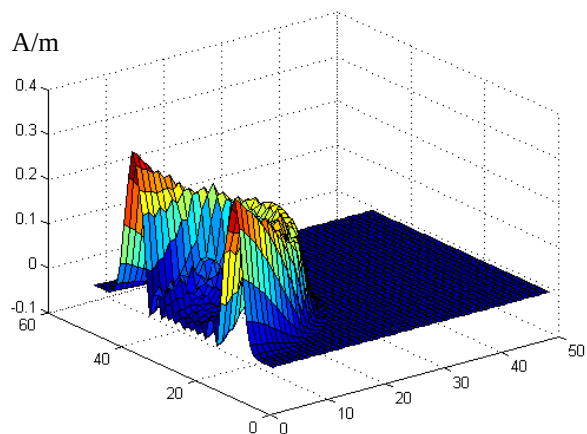


(γ) $n=78$

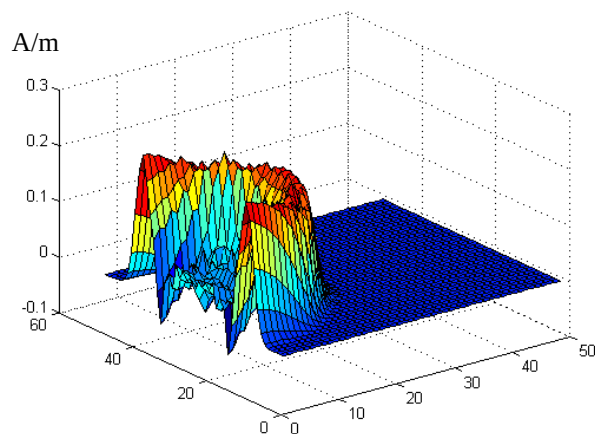
Σχήμα 4.7. Η συνιστώσα H_z με διέγερση γκαουσιανής μορφής στη θέση (25, 25).

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα είχε η σύγκριση των συνθηκών του Mur 1ης και 2ης τάξης. Η διαφορά φαίνεται καλύτερα με την τοποθέτηση της πηγής στην άκρη του χώρου και με λήψη αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας τα δύο είδη απορροφητικών συνθηκών. Από το σχήμα 4.5 βλέπουμε ότι με τις συνθήκες 1ης τάξης οι τιμές του πεδίου σε μια ορισμένη απόσταση από την πηγή δεν είναι ίδιες, ενώ με τις συνθήκες 2ης τάξης το φαινόμενο αυτό βελτιώνεται. Οι ισοφασικές επιφάνειες προσεγγίζουν περισσότερο τον κύκλο χρησιμοποιώντας συνθήκες 2ης τάξης. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο σχήμα 4.6, όπου απεικονίζονται οι ισοφασικές καμπύλες του σχήματος 4.5.

Ανάλογα συμπεράσματα εξάγονται και όταν χρησιμοποιείται ως διέγερση ο παλμός Gauss. Στο σχήμα 4.7 βλέπουμε την εξέλιξη του παλμού στον ελεύθερο χώρο, ενώ στα σχήματα 4.8-4.10 τοποθετούμε και πάλι την πηγή στην άκρη του χώρου και παρατηρούμε τη διαφορά του μετώπου του κύματος για τις συνθήκες του Mur 1ης και 2ης τάξης. Και πάλι το μέτωπο του κύματος είναι πιο ομοιόμορφο με τις συνθήκες

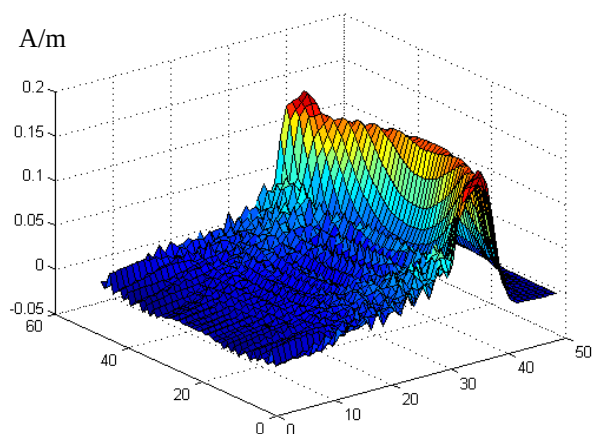


(α) Mur 1ης τάξης

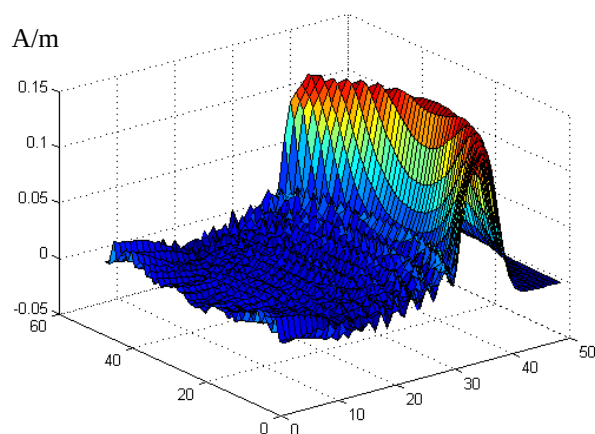


(β) Mur 2ης τάξης

Σχήμα 4.8. Η συνιστώσα H_z για $n=50$ με την πηγή τοποθετημένη στη θέση (3, 25).

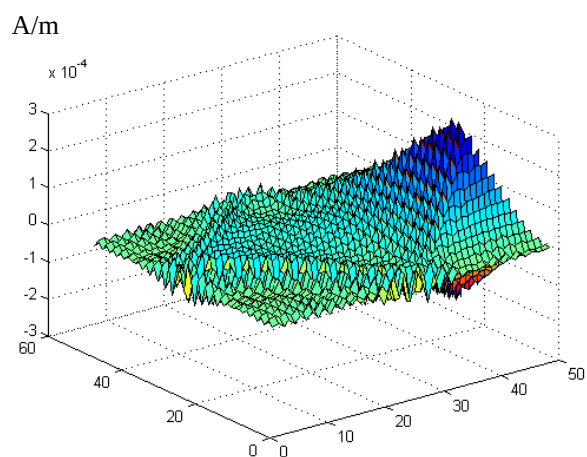


(α) Mur 1ης τάξης

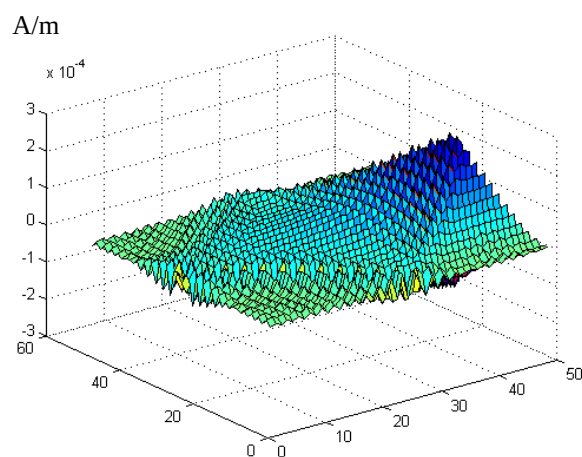


(β) Mur 2ης τάξης

Σχήμα 4.9. $n=90$.



(α) Mur 1ης τάξης



(β) Mur 2ης τάξης

Σχήμα 4.10. $n=5000$ (παραμένον πεδίο).

2ης τάξης. Στο σχήμα 4.10 λαμβάνουμε την τιμή του πεδίου για μια πολύ προχωρημένη χρονική στιγμή. Η τιμή αυτή θα έπρεπε να είναι μηδενική σε όλο το χώρο. Δεν είναι, όμως, εξαιτίας της ατελούς απορρόφησης στις οριακές επιφάνειες με αποτέλεσμα ένα ποσοστό της ενέργειας του πεδίου να παραμένει στο χώρο του προβλήματος (παραμένον πεδίο). Η τιμή της πεδιακής συνιστώσας είναι πολύ μικρή, της τάξης του 10^{-4} όπως φαίνεται και από το σχήμα. Με τις συνθήκες του Mur 2ης τάξης, η τιμή του παραμένοντος πεδίου είναι χαμηλότερη.

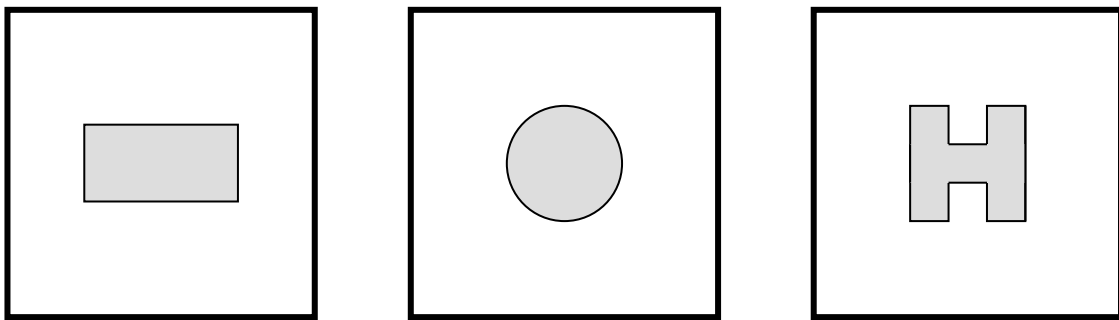
Θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας εξετάζοντας διδιάστατα προβλήματα σκέδασης, που θα επιλύσουμε με τη μέθοδο FDTD ώστε να φανεί η δυνατότητά της στη και λύση τέτοιων προβλημάτων. Οι παράμετροι του προβλήματος είναι ίδιες όπως και στον ελεύθερο χώρο, δηλαδή πλέγμα 49×49 κελιών ακμής $\Delta u = 5 \text{ cm}$ και χρονικό βήμα $\Delta t = 111,11 \text{ ps}$. Η διέγερση δεν είναι σημειακή πηγή αλλά εγκάρσιο, ομοιόμορφο, επίπεδο, ηλεκτρομαγνητικό κύμα που οδεύει κατά $+y$. Οι συνιστώσες του κύματος είναι:

$$H_z = e^{-(n\Delta t - y/c_0 - 5\Delta t)^2 / 10\Delta t^2} \quad (4.2)$$

$$E_x = -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} H_z \quad (4.3)$$

$$E_y = 0 \quad (4.4)$$

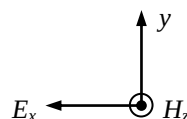
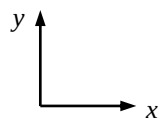
Η (4.2) είναι ίδια με την (4.1) με τη διαφορά ότι έχει εισαχθεί και η χωρική μετατόπιση. Η χρονική καθυστέρηση είναι μόνο πέντε χρονικά βήματα αντί τριάντα, διότι το κύμα ξεκινάει από την άκρη του πλέγματος και η τιμή που προσπίπτει στο σκεδαστή την πρώτη χρονική στιγμή είναι πολύ μικρή.



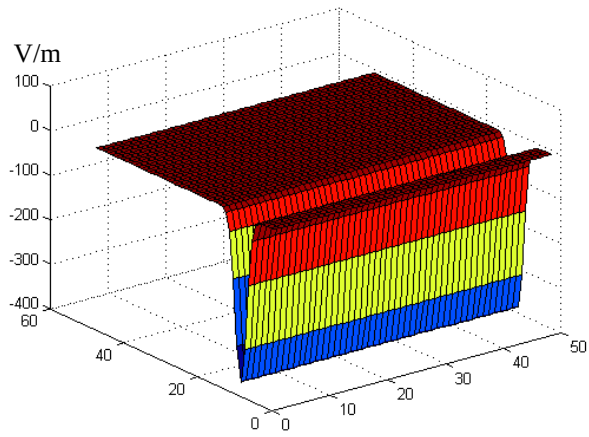
(α) Ορθογωνικός σκεδαστής

(β) Κυλινδρικός σκεδαστής

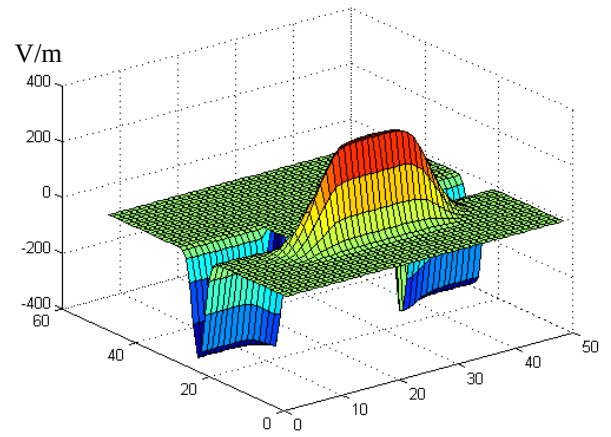
(γ) Σκεδαστής σχήματος H



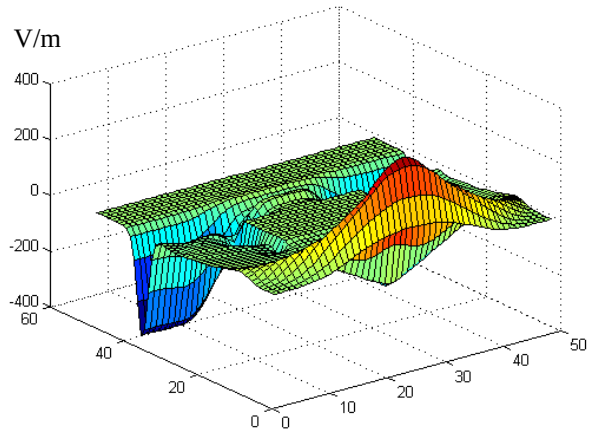
Σχήμα 4.11. Γεωμετρία των σκεδαστών των διδιάστατων προβλημάτων.



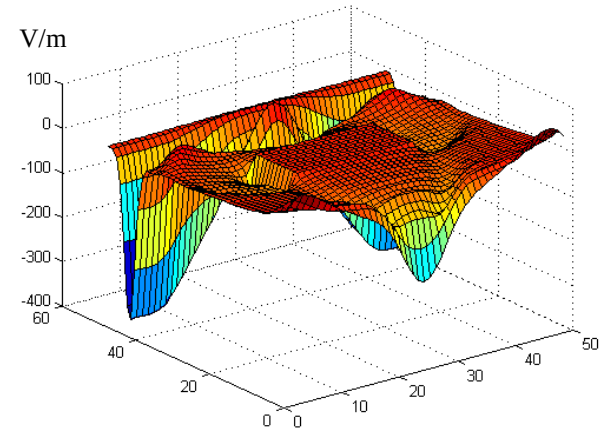
(α) $n=20$



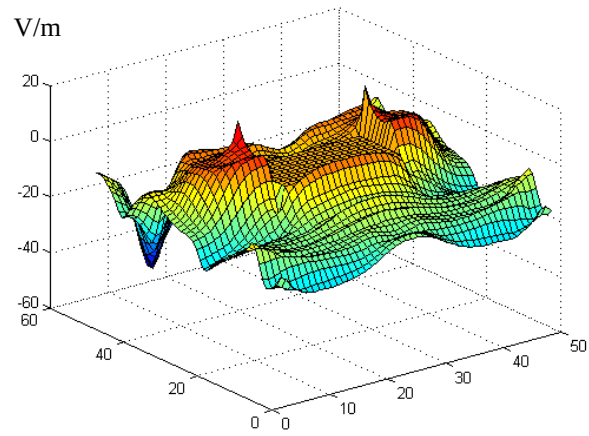
(β) $n=42$



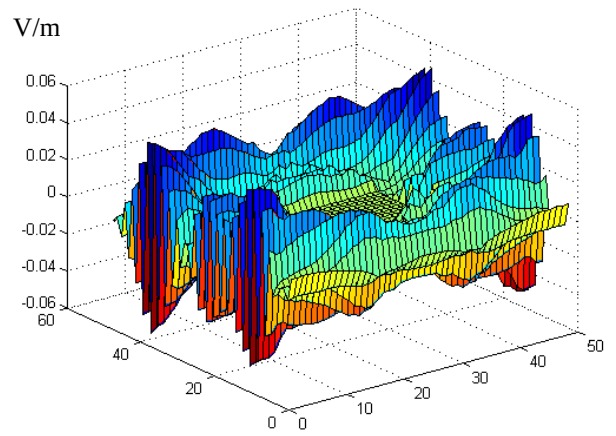
(γ) $n=60$



(δ) $n=70$

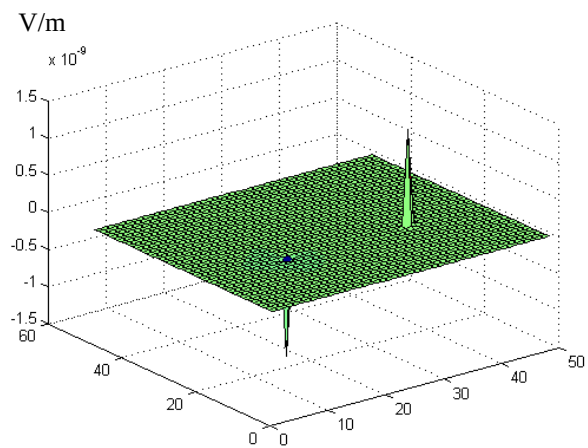


(ε) $n=100$

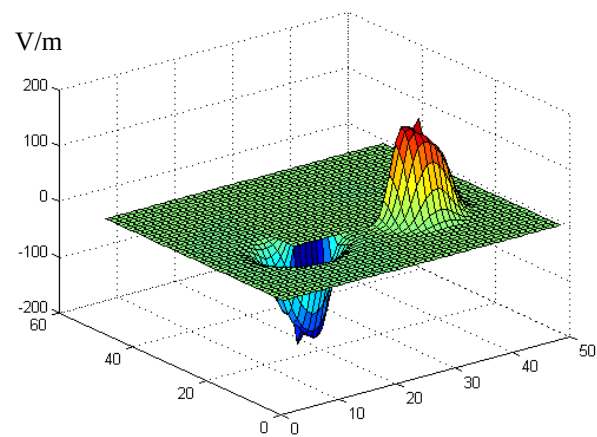


(στ) $n=800$ (παραμένον πεδίο)

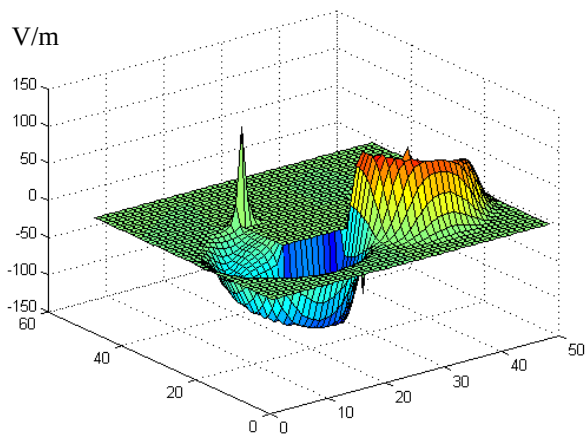
Σχήμα 4.12. Η μορφή της E_x με ορθογωνικό σκεδαστή.



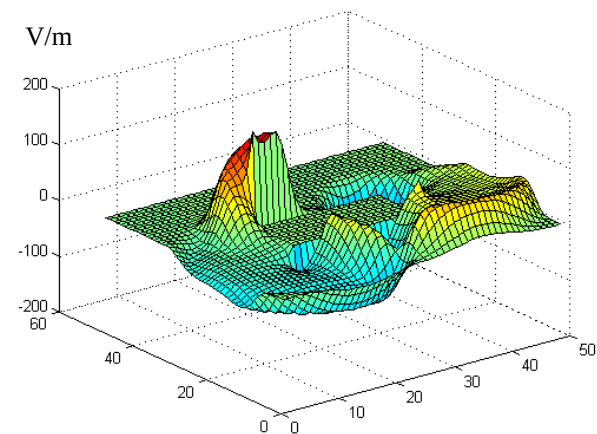
(α) $n=20$



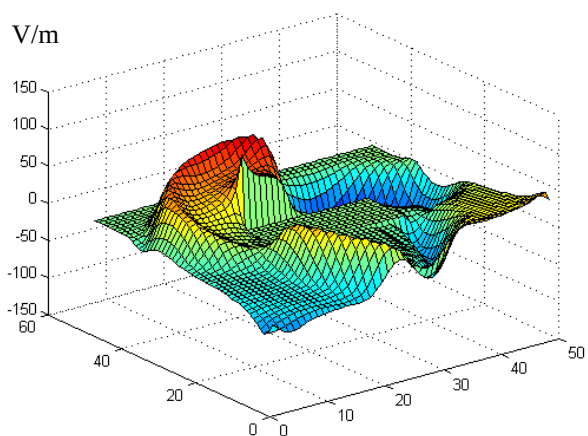
(β) $n=42$



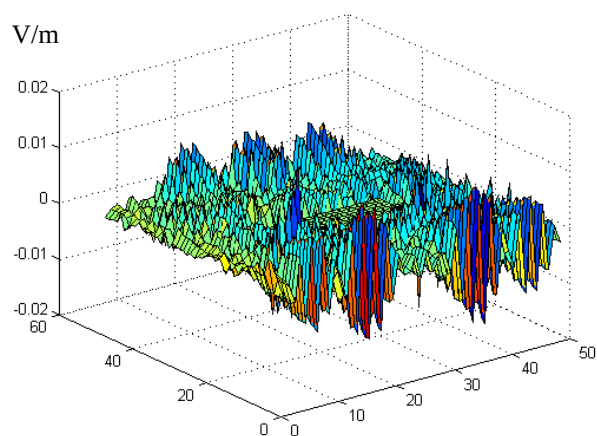
(γ) $n=50$



(δ) $n=60$



(ε) $n=70$

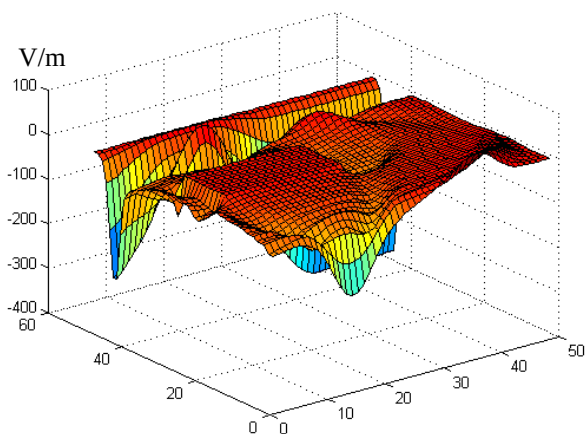


(στ) $n=800$ (παραμένον πεδίο)

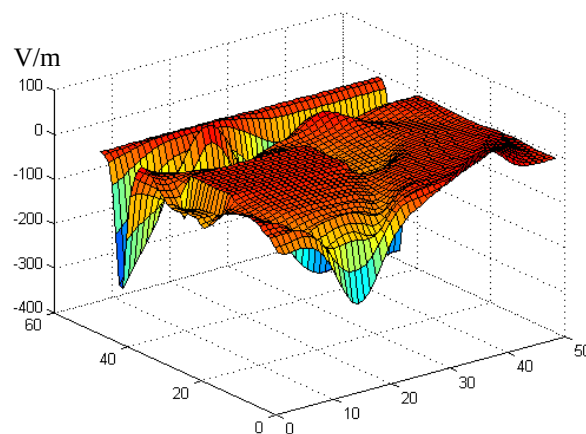
Σχήμα 4.13. Η συνιστώσα E_y με ορθογωνικό σκεδαστή.

Θα μελετήσουμε τη σκέδαση του πεδίου σε ορθογωνικό, κυλινδρικό και σκεδαστή σχήματος H (σχήμα 4.11). Στους αλγόριθμους των προγραμμάτων χρησιμοποιείται η διατύπωση σκεδαζόμενου κύματος, όπως αυτή περιγράφηκε στην παράγραφο 2.2, και κατόπιν προστίθεται το προσπίπτον, για να βρεθεί το συνολικό κύμα. Οι απορροφητικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται είναι Mur 2ης τάξης.

Ο ορθογωνικός σκεδαστής είναι μεγέθους 21×11 κελιών και είναι τοποθετημένος στο κέντρο του χώρου. Στο σχήμα 4.12 βλέπουμε την εξέλιξη της E_x συνιστώσας για διάφορες χρονικές στιγμές. Στο (α) παρατηρούμε το επίπεδο κύμα πριν αυτό πέσει στο σκεδαστή ενώ στο (β) προσπίπτει και ένα μέρος του ανακλάται προς τα πίσω. Στα σχήματα (γ)-(ε) βλέπουμε την ομαλή περαιτέρω διάδοση του πεδίου, ενώ στο (στ) έχουμε την τιμή του παραμένουστος πεδίου. Στα διαγράμματα φαίνεται καθαρά στο κέντρο ο σκεδαστής, όπου το πεδίο είναι μηδέν. Στο σχήμα 4.13 παρατηρούμε την E_y συνιστώσα σε διάφορες χρονικές στιγμές. Τη χρονική στιγμή $n=20$, (α), αν και το κύριο μέτωπο του κύματος δεν έχει πέσει ακόμα στο σκεδαστή, η E_y έχει μη μηδενική τιμή λόγω της μικρής αλλά όχι μηδενικής τιμής της E_x στην επιφάνεια του σκεδαστή. Στα επόμενα σχήματα παρατηρούμε τη χρονική μεταβολή E_y , ενώ στο (στ) απεικονίζεται και πάλι το παραμένον πεδίο.



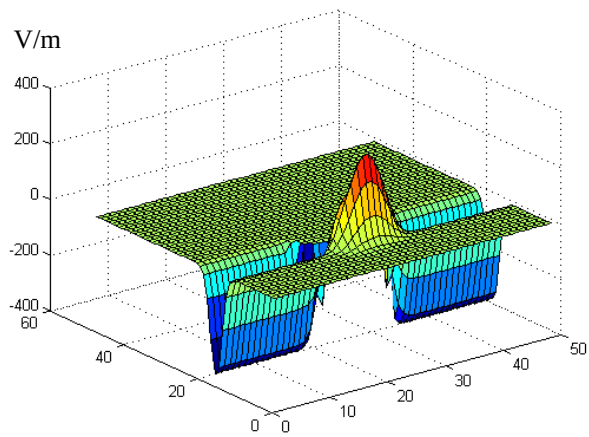
(α) Mur 1ης τάξης



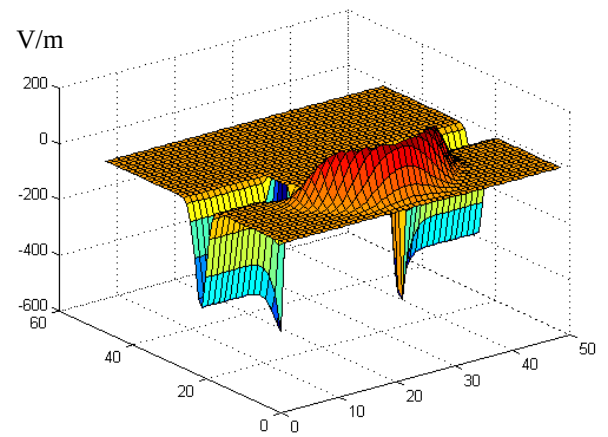
(β) Mur 2ης τάξης

Σχήμα 4.14. Η συνιστώσα E_x για ορθογωνικό σκεδαστή τη χρονική στιγμή $n=70$.

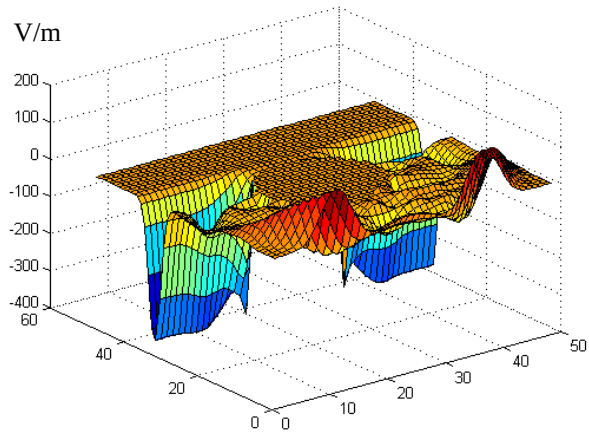
Μια ακόμα σύγκριση των συνθηκών του Mur 1ης και 2ης τάξης γίνεται στο σχήμα 4.14. Για να φανεί καλύτερα η διαφορά των συνθηκών ο σκεδαστής τοποθετείται 4 κελιά από το όριο του χώρου. Το σχήμα 4.12(δ) προσεγγίζεται καλύτερα γύρω από το σκεδαστή από τη μορφή του πεδίου του σχήματος 4.14(β) παρά από αυτή του σχήματος 4.14(α).



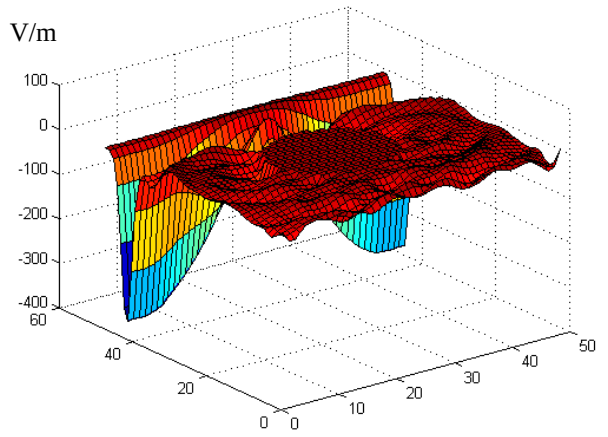
(α) $n=28$



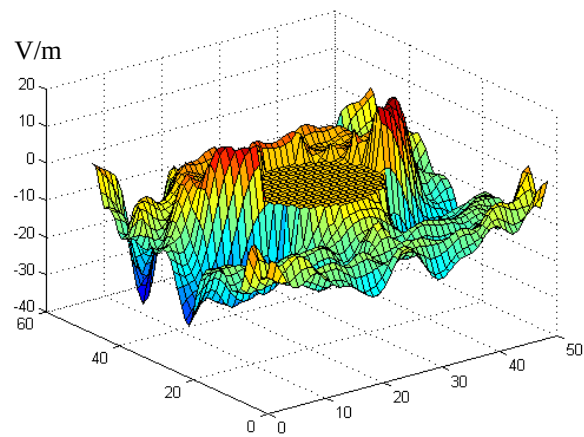
(β) $n=40$



(γ) $n=55$

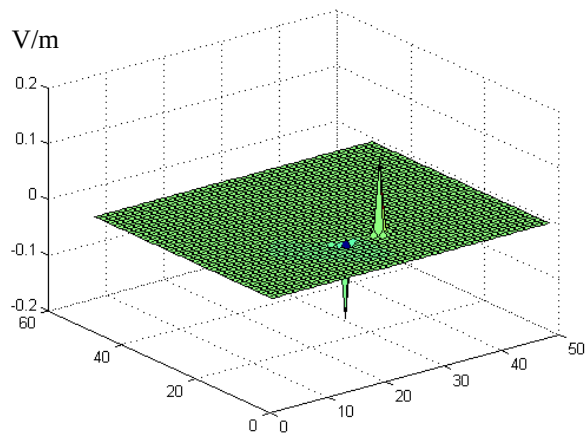


(δ) $n=70$

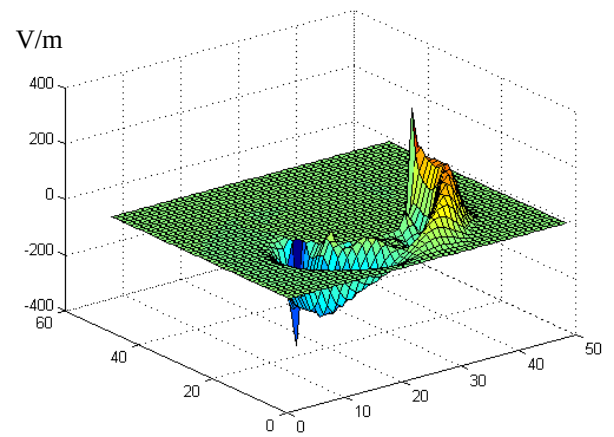


(ε) $n=100$

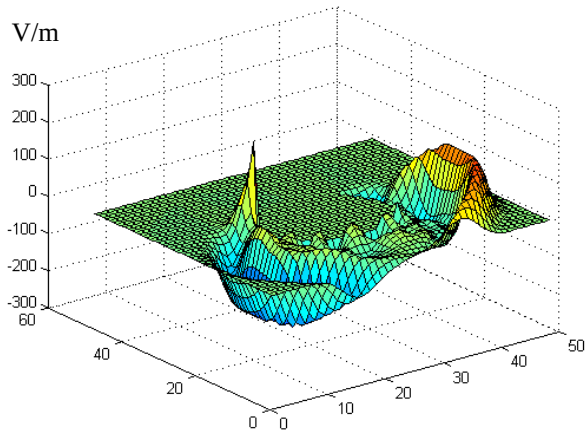
Σχήμα 4.15. Η συνιστώσα E_x για κυλινδρικό σκεδαστή. Ο σκεδαστής έχει ακτίνα μήκους 10 κελιών και το κέντρο του είναι τοποθετημένο στη θέση (25, 25).



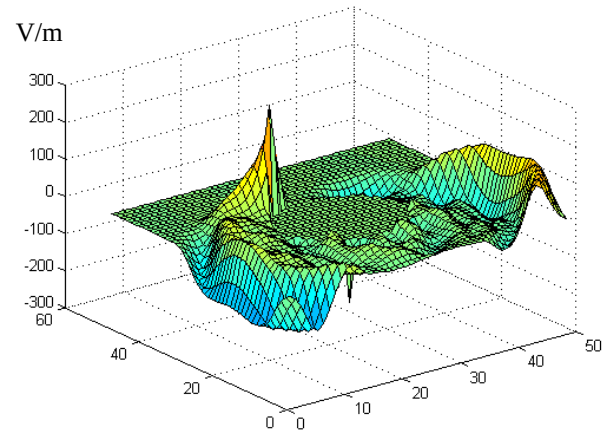
(α) $n=20$



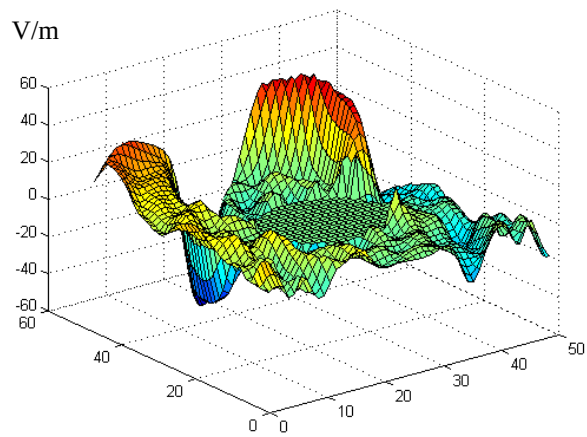
(β) $n=40$



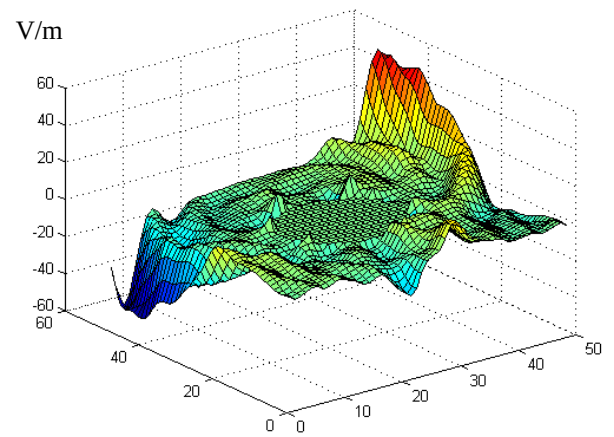
(γ) $n=50$



(δ) $n=60$

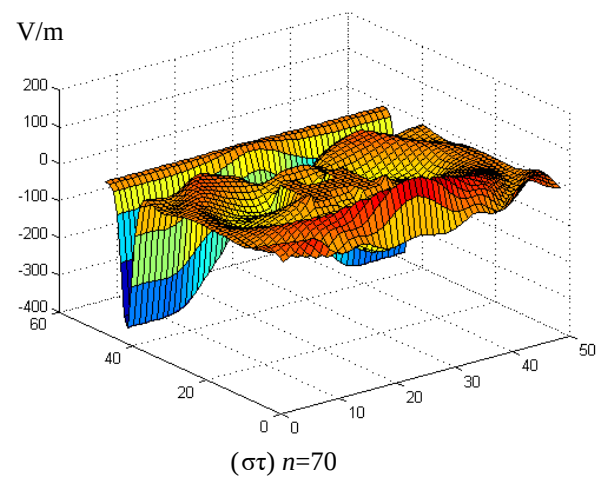
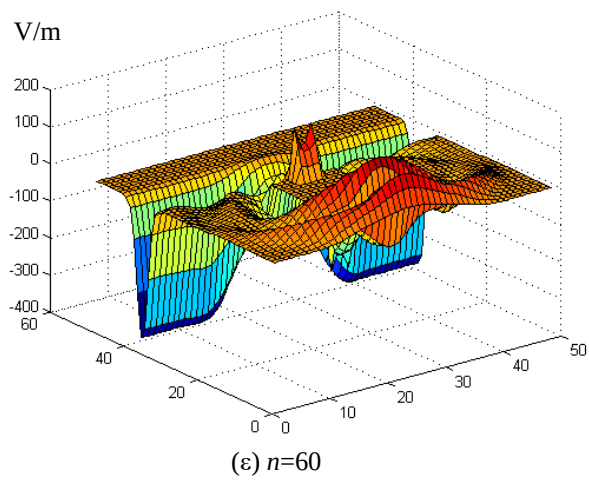
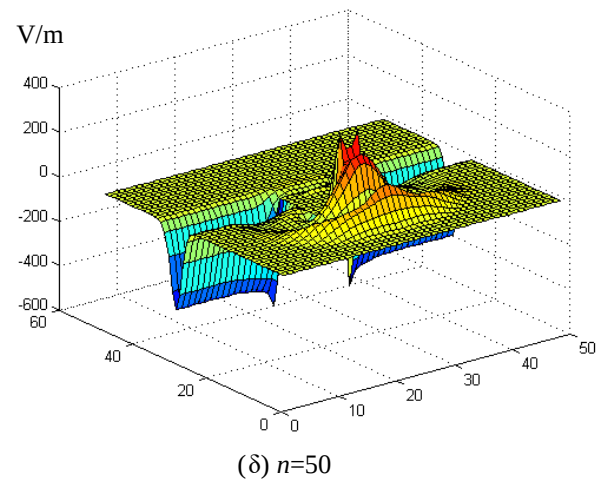
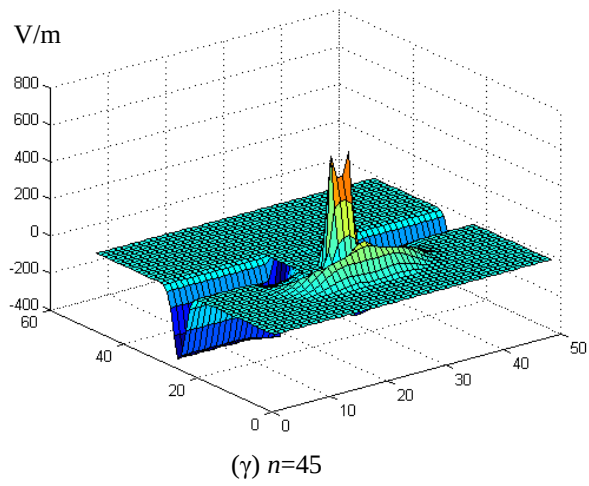
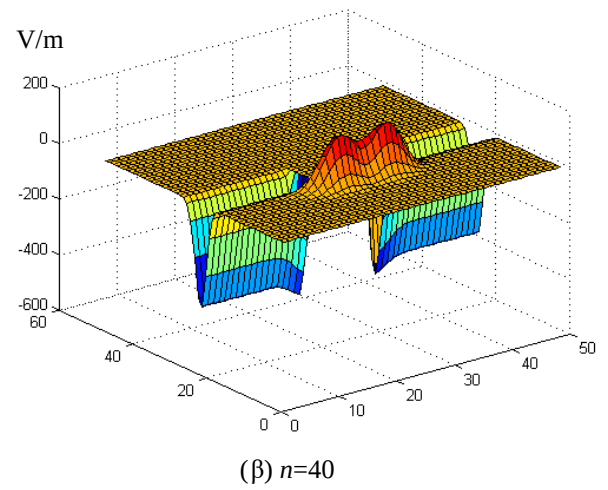
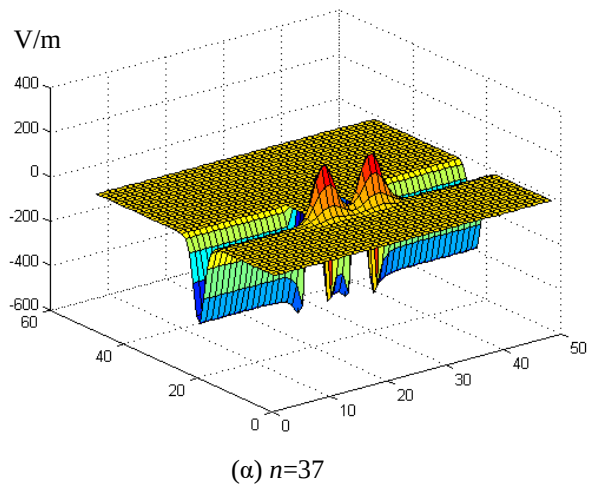


(ε) $n=90$

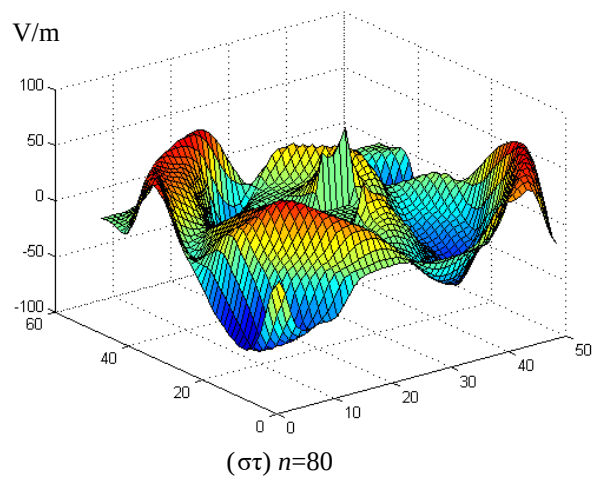
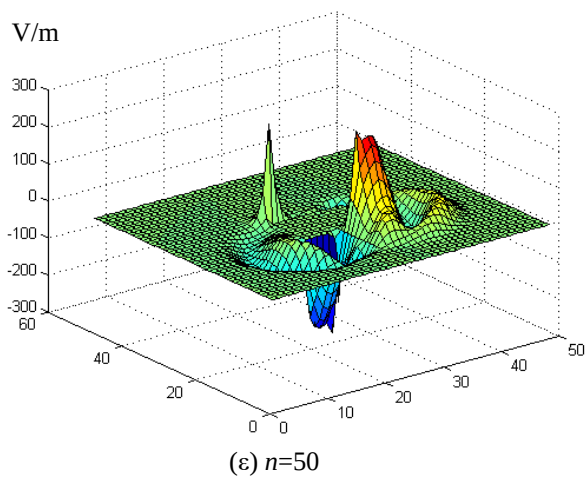
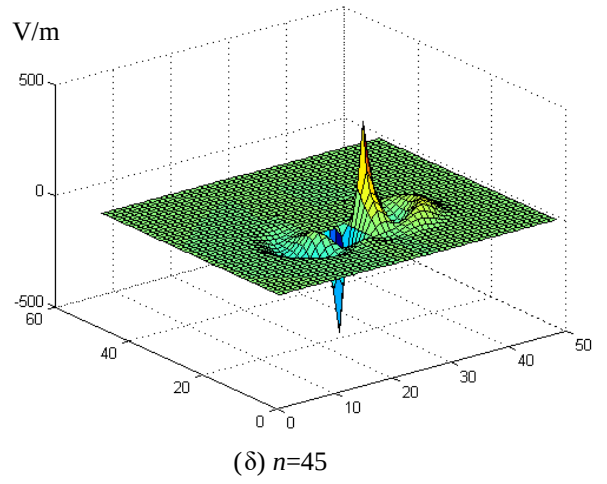
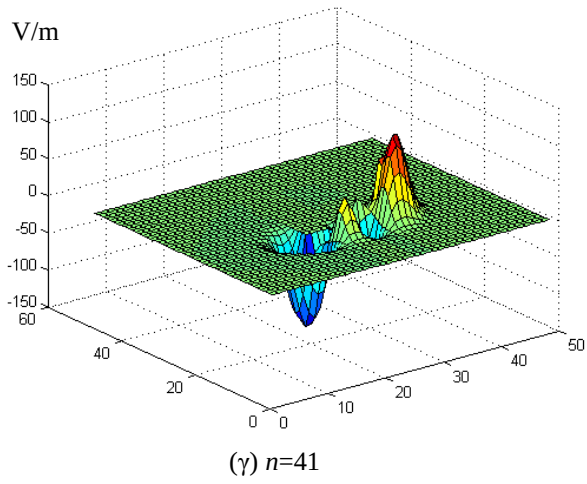
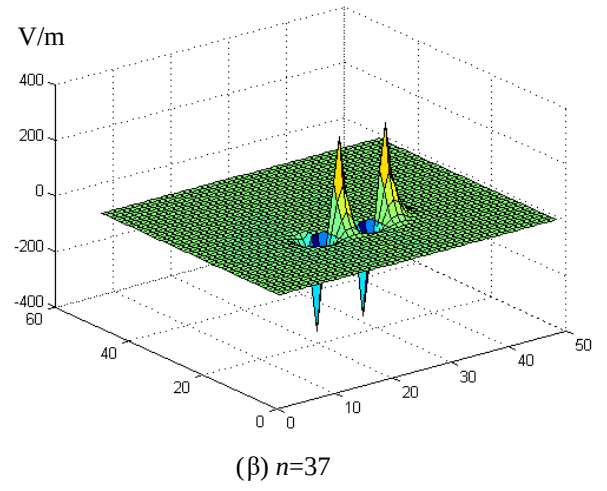
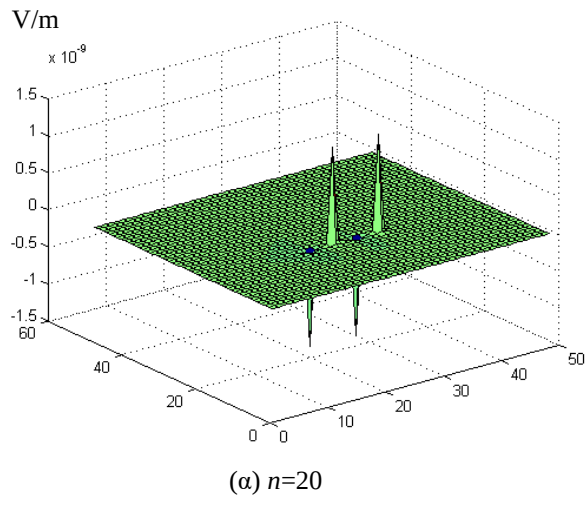


(στ) $n=110$

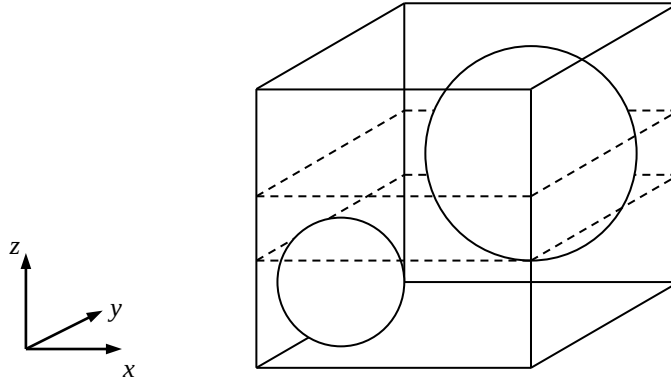
Σχήμα 4.16. Η E_y για κυλινδρικό σκεδαστή.



Σχήμα 4.17. Η E_x για σκεδαστή σχήματος Η.



Σχήμα 4.18. Η E_y για σκεδαστή σχήματος Η.



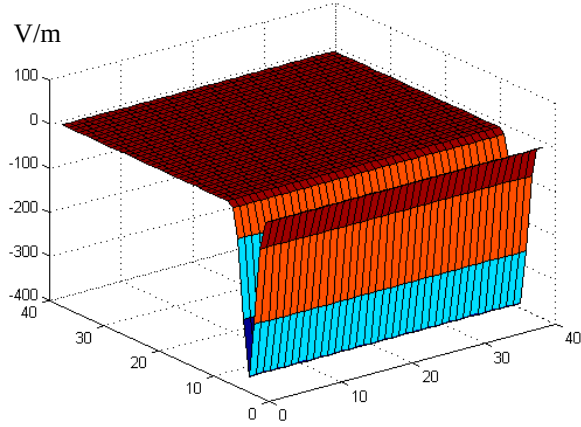
Σχήμα 4.19. Η γεωμετρία του τρισδιάστατου προβλήματος.

Στα σχήματα 4.15-4.18 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή των συνιστωσών E_x και E_y στο χώρο όπου βρίσκονται οι άλλοι δύο σκεδαστές. Η εξέλιξη του πεδίου είναι ανάλογη με αυτήν των σχημάτων 4.12 και 4.13.

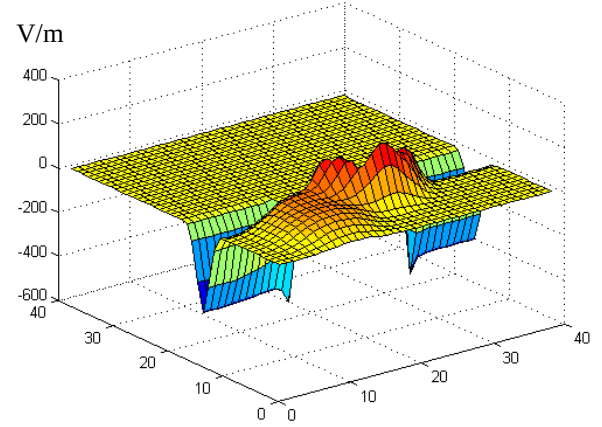
Θα ολοκληρώσουμε τις εφαρμογές μας με τις συνθήκες του Mur, μελετώντας και ένα τρισδιάστατο πρόβλημα. Ο χώρος του προβλήματός μας είναι μεγέθους $39 \times 39 \times 39$ κελιών μέσα στον οποίο υπάρχουν δύο σφαίρες: η μία ακτίνας 5 κελιών με το κέντρο της τοποθετημένο στο κελί με συντεταγμένες (12, 12, 12), και η άλλη ακτίνας 10 κελιών με το κέντρο της τοποθετημένο στο κελί με συντεταγμένες (22, 22, 22) (σχήμα 4.19). Παίρνουμε ακμή κελιού ίση με $\Delta u = 5 \text{ cm}$ ενώ από τη συνθήκη του Courant έχουμε $c\Delta t \leq \Delta u / \sqrt{3}$. Λαμβάνουμε $c\Delta t = \Delta u / 2$ που δίνει $\Delta t = 83,33 \text{ ps}$. Η διεύθυνση είναι, όπως και στην περίπτωση των διδιάστατων προβλημάτων, ένα εγκάρσιο, ομοιόμορφο, επίπεδο, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, που διαδίδεται κατά $+y$, με συνιστώσες που δίνονται από τις (4.2)-(4.4), με τη διαφορά ότι παίρνουμε χρονική καθυστέρηση 30 χρονικών βημάτων, γιατί η μία σφαίρα βρίσκεται κοντά στην άκρη του πλέγματος από όπου ξεκινάει το κύμα. Δηλαδή θα έχουμε:

$$H_z = e^{-(n\Delta t - y/c_0 - 30\Delta t)^2 / 10\Delta t^2} \quad (4.5)$$

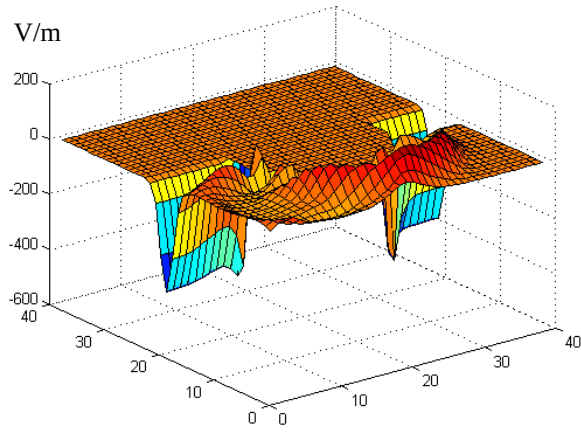
Οι απορροφητικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται είναι Mur 2ης τάξης. Ως αποτελέσματα θα λάβουμε τις τιμές της συνιστώσας E_x για τέσσερις χρονικές στιγμές σε δύο επίπεδα παράλληλα με το επίπεδο xy : Το ένα με κατακόρυφη συντεταγμένη $z=22$, που περνάει από το κέντρο της μεγάλης σφαίρας και το άλλο με $z=14$, το οποίο τέμνει και τις δύο σφαίρες (διακεκομμένες γραμμές του σχήματος 4.19). Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται απεικονίζονται στα σχήματα 4.20 και 4.21.



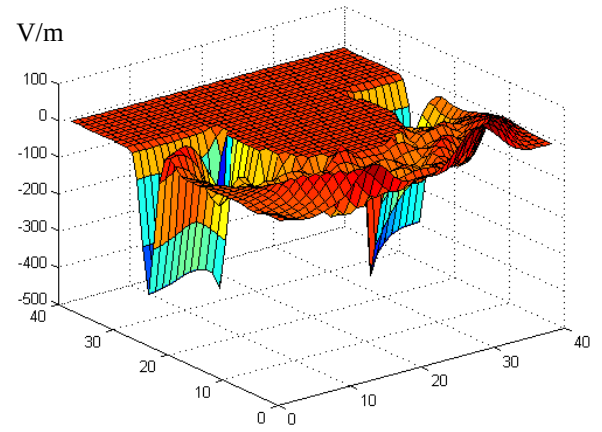
(α) $n=40$



(β) $n=60$



(γ) $n=70$

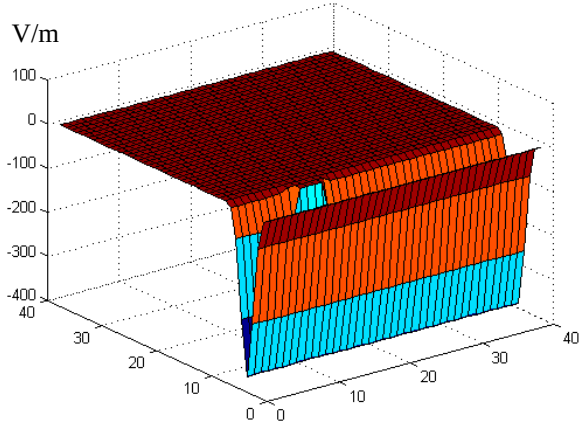


(δ) $n=80$

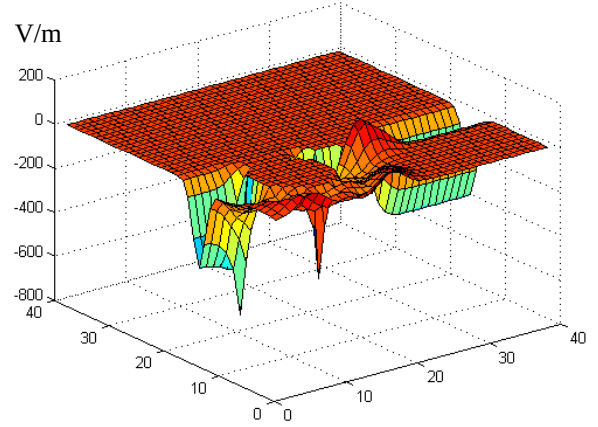
Σχήμα 4.20. Η συνιστώσα E_x στο επίπεδο με κατακόρυφη συντεταγμένη $z=22$.

4.2 Αριθμητικές εφαρμογές με PML

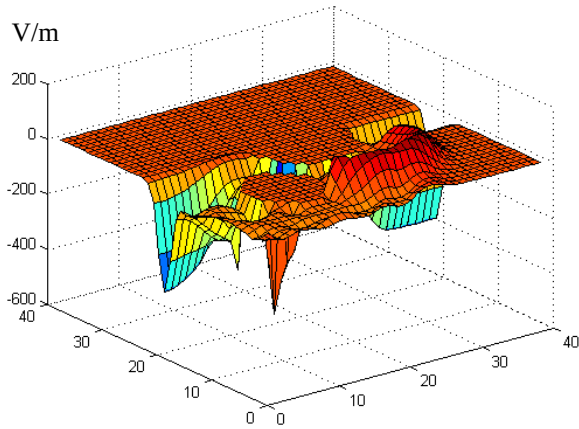
Θα συνεχίσουμε την ανάλυσή μας με την εξομοίωση μερικών προβλημάτων στα οποία για την απορρόφηση των προς τα έξω οδεύοντων κυμάτων από τις οριακές επιφάνειες του χώρου χρησιμοποιείται PML, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3. Θα λυθούν προβλήματα σε χώρο δύο διαστάσεων με παραμέτρους ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στα προβλήματα με τις απορροφητικές συνθήκες του Mur. Δηλαδή θα λάβουμε ακμή κελιού $\Delta u=5\text{cm}$, χρονικό βήμα $\Delta t=111,11\text{ps}$ και θα έχουμε διάδοση TE κύματος.



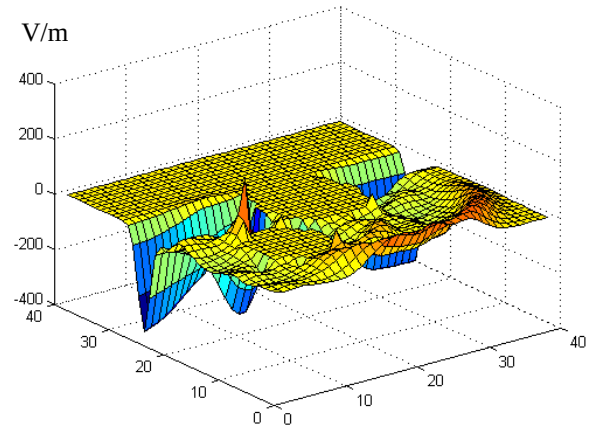
(α) $n=40$



(β) $n=60$



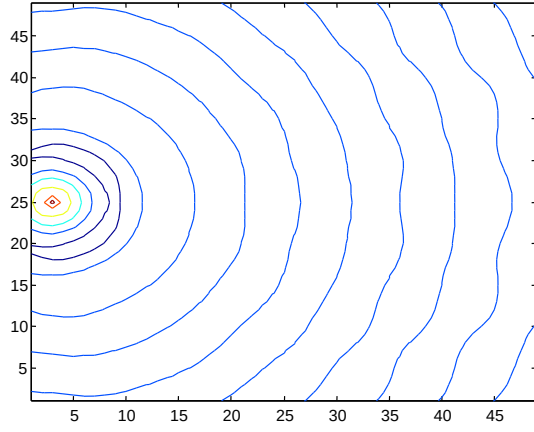
(γ) $n=70$



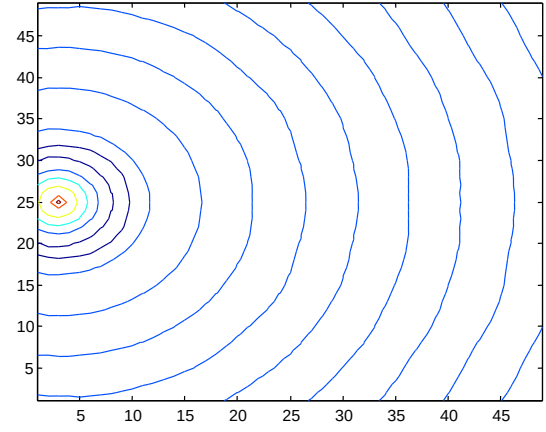
(δ) $n=80$

Σχήμα 4.21. Η συνιστώσα E_x στο επίπεδο με κατακόρυφη συντεταγμένη $z=14$.

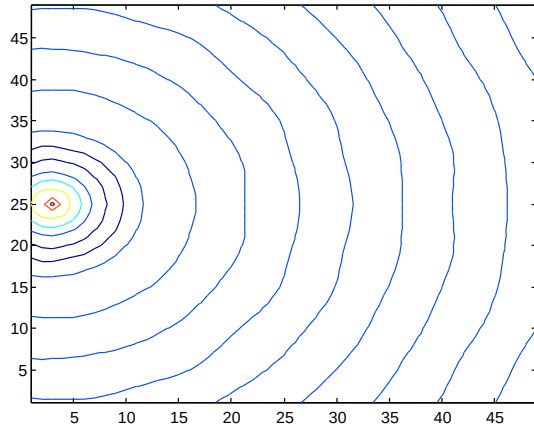
Θα ξεκινήσουμε με τη μελέτη ενός προβλήματος σε κενό χώρο 49×49 κελιών, με ημιτονοειδή πηγή στην άκρη του πλέγματος. Το πρόβλημα αυτό έχει ήδη μελετηθεί με τις απορροφητικές συνθήκες του Mur (σχήματα 4.5-4.6) και έτσι θα γίνει σύγκριση των ισοσταθμικών που λαμβάνονται. Χρησιμοποιούμε PML πάχους 4 κελιών και οι ισοσταθμικές που λαμβάνονται απεικονίζονται στο σχήμα 4.22. Το PML γενικά γράφεται ως $PML(N, X, R(0))$, όπου N ο αριθμός κελιών, X η μορφή της αγωγιμότητας, και $R(0)$ ο συντελεστής ανάκλασης σε κάθετη πρόσπτωση εκφρασμένος σε ποσοστό επί τοις εκατό.



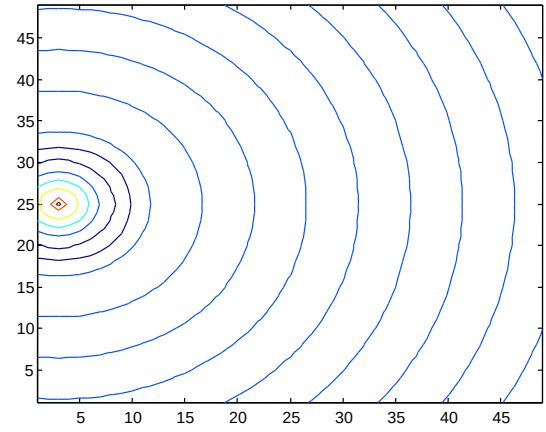
(α) PML(4, C, 10)



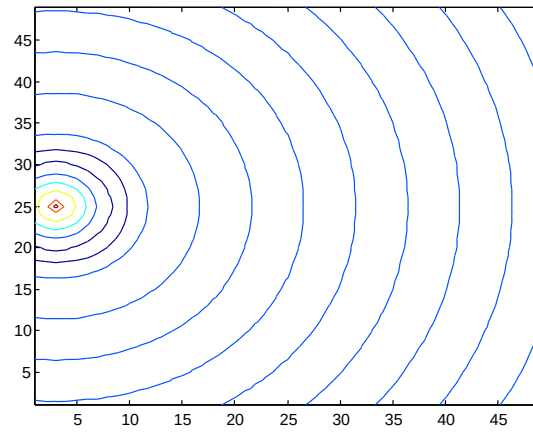
(β) PML(4, C, 1)



(γ) PML(4, C, 0,01)



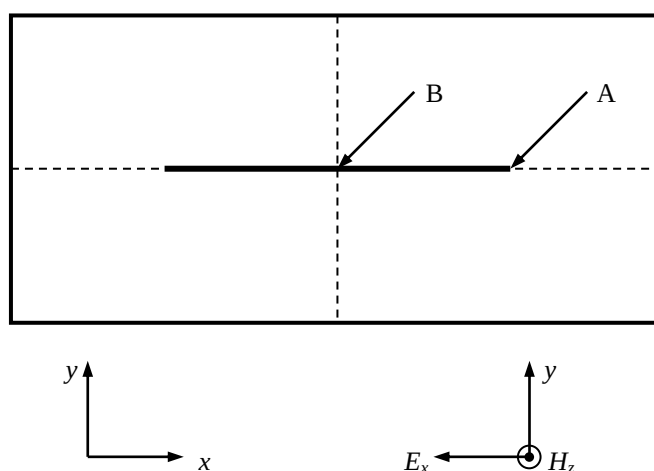
(δ) PML(4, L, 0,01)



(ε) PML(4, P, 0,01)

Σχήμα 4.22. Ισοσταθμικές καμπύλες ημιτονοειδούς πηγής στη θέση (3,25) ελεύθερου χώρου 49x49 κελιών που λαμβάνονται για διάφορα PML.

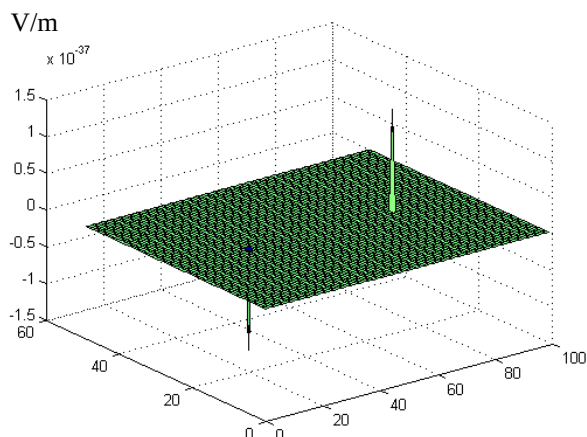
Από το σχήμα παρατηρούμε ότι με ένα PML σταθερής μορφής αγωγιμότητας και συντελεστή ανάκλασης σε κάθετη πρόσπτωση $R(0)=10\%$, (α), οι ισοσταθμικές προσεγγίζουν λιγότερο τον κύκλο από ότι με τη χρήση απορροφητικών συνθηκών Mur 1ης τάξης. Όμως, στην αριστερή μεριά του πλέγματος οι ισοσταθμικές είναι βελτιωμένες και δεν παρατηρούνται οι εξοχές που υπάρχουν όταν χρησιμοποιούνται οι απορροφητικές συνθήκες του Mur 1ης αλλά και 2ης τάξης. Και αυτά για μια σχετικά μεγάλη τιμή του $R(0)$. Με μείωση του $R(0)$ στο 1%, (β), οι ισοσταθμικές βελτιώνονται σαφώς σε σχέση με το (α), ενώ για $R(0)=0,01\%$, (γ), οι ισοσταθμικές και πάλι παραμορφώνονται. Αυτό οφείλεται στις αριθμητικές ανακλάσεις που δημιουργούνται λόγω της μεγάλης μείωσης του $R(0)$ και κατά συνέπεια της οξείας μεταβολής της αγωγιμότητας, όπως έχει λεχθεί στην παράγραφο 4.6. Το φαινόμενο των αριθμητικών ανακλάσεων περιορίζεται αν χρησιμοποιήσουμε γραμμικής ή παραβολικής μορφής αγωγιμότητα (δ)-(ε). Τα σχήματα (δ) και (ε) είναι σχεδόν ίδια και οι ισοσταθμικές προσεγγίζουν πάρα πολύ τον κύκλο.



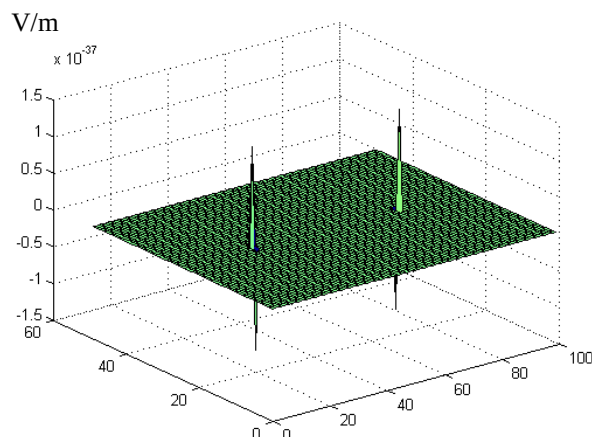
Σχήμα 4.23. "Πιάτο" τοποθετημένο στο κέντρο κενού χώρου.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι με ένα PML 4 μόνο κελιών πάχους πετυχαίνουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι με τις συνθήκες του Mur. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε και ένα πρόβλημα σκέδασης και θα γίνει σύγκριση διαφόρων τύπων PML. Ο σκεδαστής θα είναι ένα "πιάτο", δηλαδή ορθογωνικός σκεδαστής αμελητέου πάχους, με μήκος 50 κελιών (σχήμα 4.23). Αυτός ο τύπος σκεδαστή επιλέγεται γιατί παρουσιάζει εντονότερες ανωμαλίες στο σχήμα του από άλλους σκεδαστές και το λάθος που εισάγεται από τις απορροφητικές συνθήκες είναι μεγαλύτερο. Η διέγερση είναι εγκάρσιο, ομοιόμορφο, επίπεδο, ηλεκτρομαγνητικό κύμα, γκαουσιανής μορφής, που

οδεύει κατά $+y$, όπως και στην περίπτωση των προβλημάτων με απορροφητικές συνθήκες του Mur, ενώ και πάλι $\Delta u=5\text{cm}$ και $\Delta t=111,11\text{ps}$.



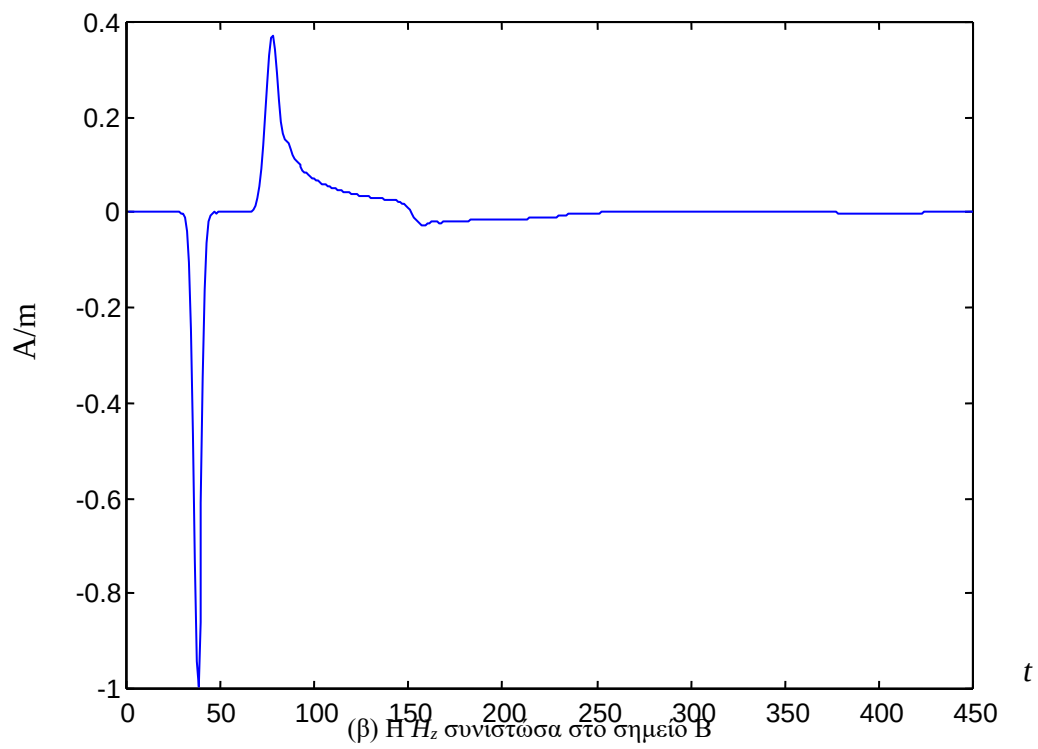
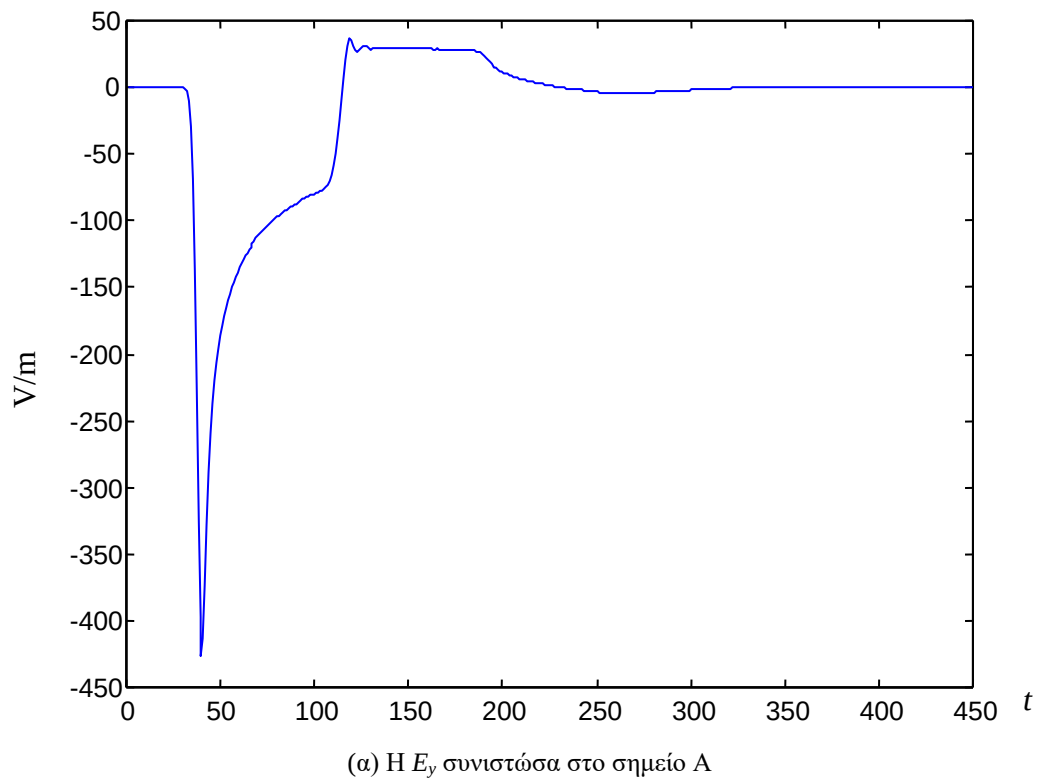
(α) Πιάτο 1 κελιού πάχους



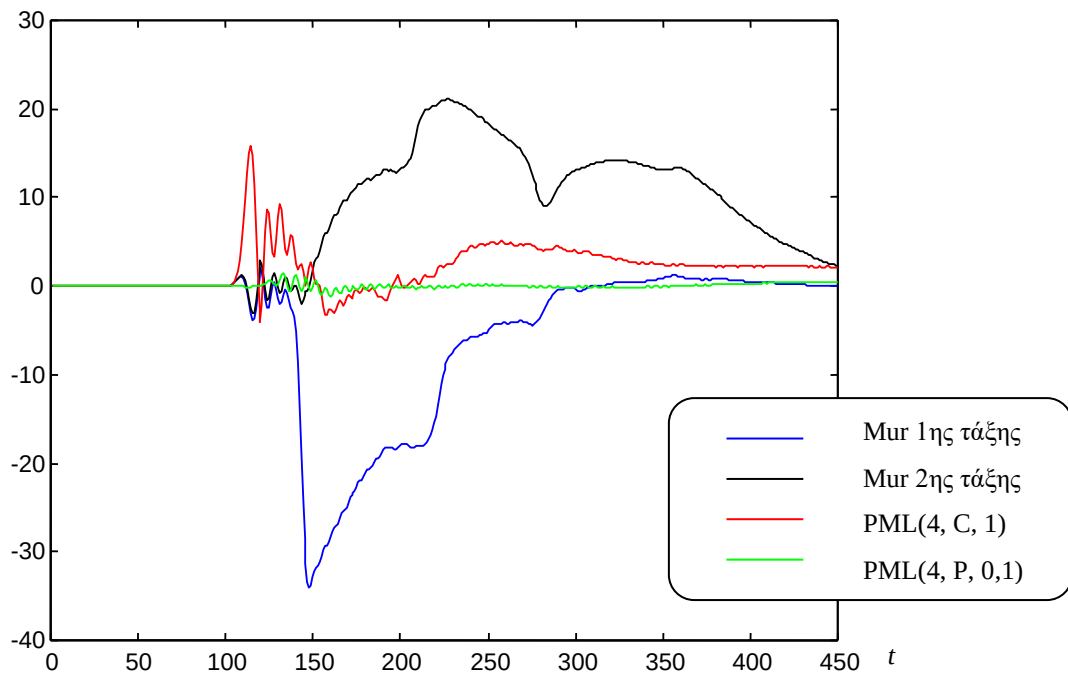
(β) Πιάτο μηδενικού πάχους

Σχήμα 4.24. Η εκκίνηση της συνιστώσας E_y για πιάτο 50 κελιών μήκους.

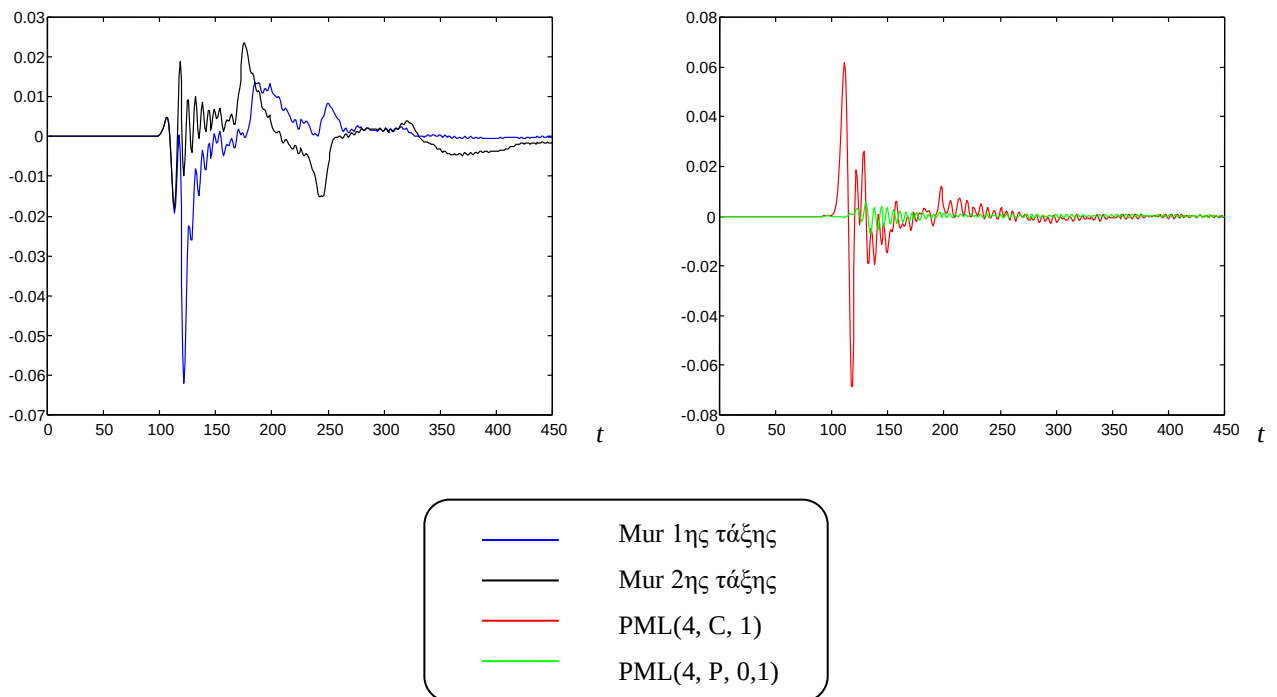
Στο σχήμα 4.24 βλέπουμε την έναρξη της συνιστώσας E_y για πιάτα μήκους 50 κελιών τοποθετημένα στο κέντρο ενός χώρου 100×50 κελιών. Στο (α) ο σκεδαστής έχει πάχος ενός κελιού, ενώ στο (β) είναι μηδενικού πάχους. Βλέπουμε ότι ακόμα και με ένα κελί πάχος η E_y παρουσιάζει την ίδια μορφή των δύο αιχμών όπως και στον ορθογωνικό, αλλά και τους άλλους σκεδαστές που μελετήθηκαν, ενώ όταν το πάχος είναι μηδενικό η μορφή αλλάζει. Για το λόγο αυτό θα μελετήσουμε το πιάτο του σχήματος (β) που παρουσιάζει εντονότερη ασυνέχεια. Θα μελετηθεί η H_z στο κέντρο του πιάτου και η E_y στην άκρη του (σημεία B και A στο σχήμα 4.23). Υπολογίζουμε μια λύση αναφοράς την οποία θεωρούμε ακριβή λύση. Αυτό γίνεται τοποθετώντας το σκεδαστή στο κέντρο ενός μεγάλου χώρου, 400×350 κελιών, και υπολογίζουμε τα πεδία για τόσα χρονικά βήματα ώστε το ανακλώμενο πεδίο από τις οριακές επιφάνειες να μη φτάσει στο χώρο υπολογισμών. Για χώρο 400×350 και πιάτο 50 κελιών έχουμε 175 κελιά απόσταση από την οριακή επιφάνεια. Για να φτάσει το κύμα στην οριακή επιφάνεια και να επιστρέψει προς τα πίσω διανύει απόσταση 350 κελιών, που για $c\Delta t=\Delta u/1,5$ που χρησιμοποιούμε χρειάζεται 525 χρονικά βήματα. Υπολογίζουμε το πεδίο για 450 βήματα. Η λύση αναφοράς απεικονίζεται στο σχήμα 4.25 σε σχέση με τον αριθμό χρονικών βημάτων. Κατόπιν υπολογίζουμε την τιμή που δίνουν οι διαφορες απορροφητικές συνθήκες και βρίσκουμε το σφάλμα, δηλαδή τη διαφορά $W_{\text{αναφοράς}}-W_{\text{υπολογισμών}}$, όπου W η εκάστοτε πεδιακή συνιστώσα.



Σχήμα 4.25. Λύση αναφοράς. Ο χρόνος εκφράζεται σε αριθμό χρονικών βημάτων.



Σχήμα 4.26. Το σφάλμα σε V/m για την E_y συνιστώσα στο σημείο A σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχήματος 4.25(α), δηλαδή $E_{\gamma\alpha\lambda\alpha\phi\omicron\rho\acute{\alpha}}-E_{\gamma\upsilon\pi\omicron\lambda\omicron\gamma\iota\sigma\mu\acute{\omicron}\nu}$, για χώρο 100x50

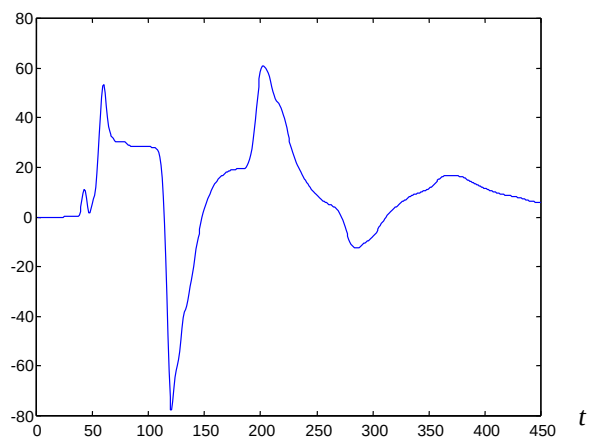


Σχήμα 4.27. Το σφάλμα σε A/m για την H_y συνιστώσα στο σημείο B σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχήματος 4.25(β), δηλαδή $H_{\gamma\alpha\lambda\alpha\phi\omicron\rho\acute{\alpha}}-H_{\gamma\upsilon\pi\omicron\lambda\omicron\gamma\iota\sigma\mu\acute{\omicron}\nu}$, για χώρο 100x50.

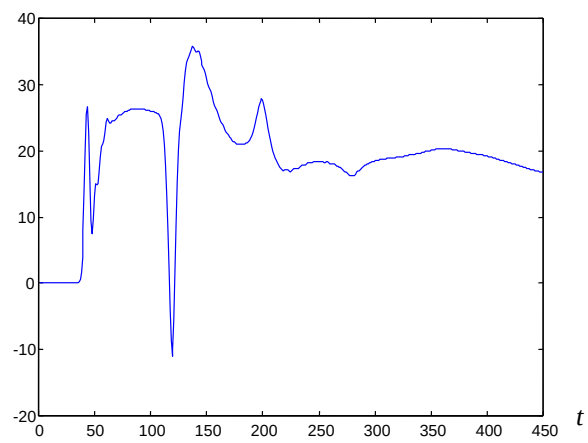
Στα σχήματα 4.26 και 4.27 υπολογίζουμε το σφάλμα για την E_y και H_z συνιστώσα αντίστοιχα, για το πιάτο 50 κελιών που βρίσκεται στο κέντρο ενός χώρου 100x50, χρησιμοποιώντας απορροφητικές συνθήκες Mur 1ης και 2ης τάξης, PML(4, C, 1) και PML(4, P, 0,1). Με τις συνθήκες του Mur 2ης τάξης πετυχαίνουμε μια μικρή βελτίωση σε σχέση με αυτές της 1ης, ενώ με το PML(4, C, 1) επιτυγχάνεται μια σημαντικότερη βελτίωση για την E_y , αλλά για την H_z το σφάλμα είναι μεγάλο. Χρησιμοποιώντας PML(4, P, 0,1) η βελτίωση είναι εντυπωσιακή και το σφάλμα σχεδόν μηδέν και για τις δύο συνιστώσες. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και πάλι με τη χρήση ενός PML 4 μόνο κελιών πάχους επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά, βέβαια, επιτεύχθηκαν σε μεγάλο χώρο και επιπλέον το ίδιο το PML καταλαμβάνει επιπρόσθετο χώρο. Σκοπός μας είναι με το PML να πετύχουμε εκτός από βελτίωση των αποτελεσμάτων και μείωση του χώρου του προβλήματος.

Προς την κατεύθυνση αυτή αποσκοπούν και οι υπόλοιποι υπολογισμοί που θα γίνουν. Το PML θα τοποθετηθεί σε απόσταση δύο μόλις κελιών από το σκεδαστή και θα μελετηθεί η ακρίβεια που επιτυγχάνεται με διάφορα PML. Στα σχήματα 4.28 και 4.29 απεικονίζεται το σφάλμα για την E_y και H_z συνιστώσα αντίστοιχα. Σε όλα τα διαγράμματα στον άξονα του χρόνου ο χρόνος είναι εκφρασμένος σε χρονικά βήματα. Από τα σχήματα αυτά παρατηρούμε την προοδευτική μείωση του σφάλματος καθώς αυξάνεται το πάχος του PML. Με PML πάχους 4 κελιών το μικρότερο σφάλμα επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιείται παραβολικής μορφής αγωγιμότητα με συντελεστή ανάκλασης σε κάθετη πρόσπτωση $R(0)=0,1\%$. Με αύξηση του πάχους σε 8 και 16 κελιά το σφάλμα μειώνεται αισθητά. Με PML(16, P, 0,0001) έχουμε το μικρότερο σφάλμα για την E_y , ενώ για PML(16, P, 0,001) έχουμε το μικρότερο σφάλμα για την H_z συνιστώσα.

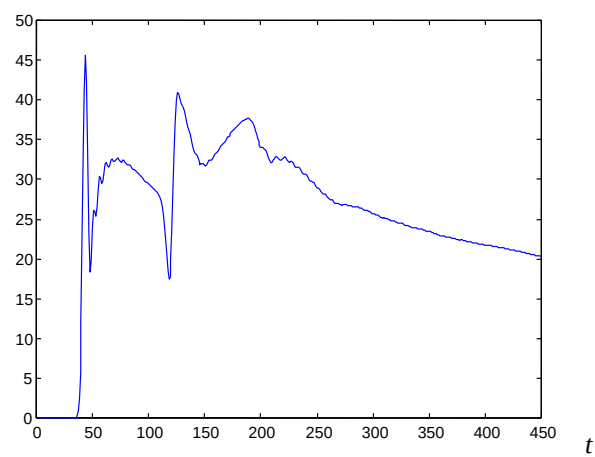
Στο κεφάλαιο 3 έχει αναφερθεί ότι το πιο κατάλληλο PML είναι αυτό με αγωγιμότητα γεωμετρικής μορφής, με το $R(0)$ να είναι της τάξης του 1%, ενώ το g υπολογίζεται εμπειρικά σε σχέση με το μήκος του σκεδαστή. Αυτό δεν αποδεικνύεται από τα σχήματα 4.28(ι)-(λ) και 4.29(ι)-(λ). Με γεωμετρικής μορφής αγωγιμότητα το σφάλμα είναι μεγαλύτερο από ότι με άλλες μορφές αγωγιμότητας και επιπλέον για $R(0)=1\%$ το σφάλμα είναι μεγαλύτερο από ότι για άλλες τιμές του $R(0)$. Για παράδειγμα, στα σχήματα 4.28(κ) και 4.29(κ), όπου $R(0)=0,01\%$, το σφάλμα είναι μικρότερο από αυτό των σχημάτων 4.28(ι) και 4.29(ι) αντίστοιχα.



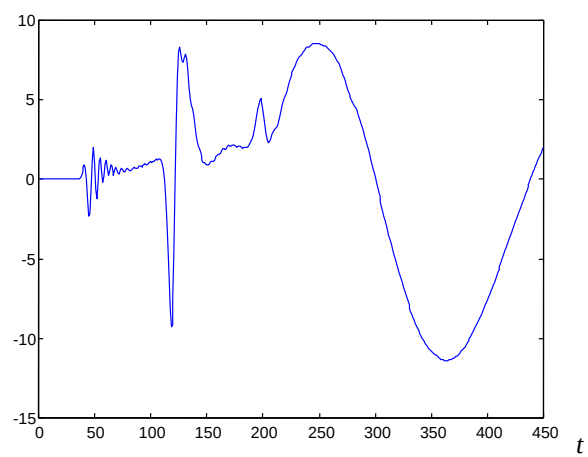
(α) PML(4, C, 10)



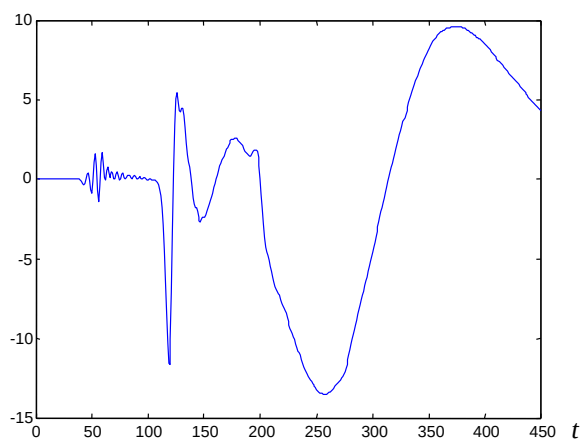
(β) PML(4, C, 1)



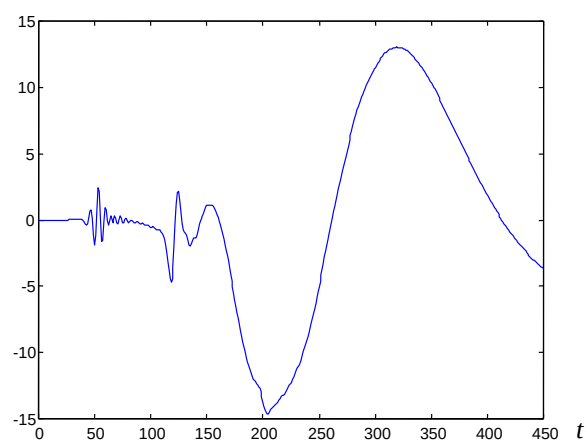
(γ) PML(4, C, 0,1)



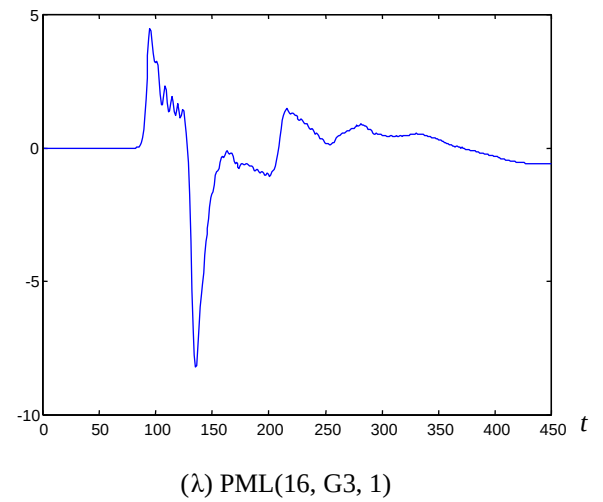
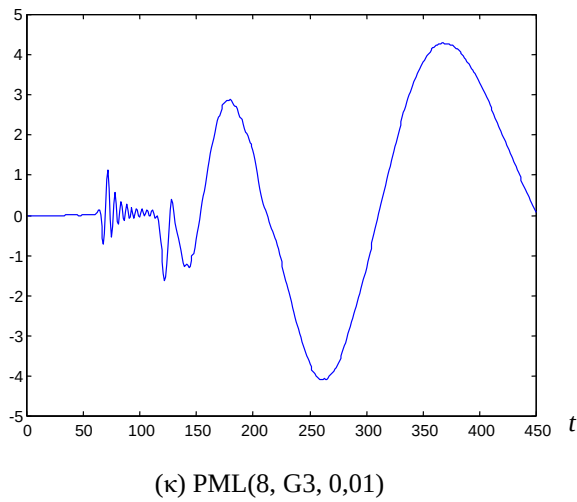
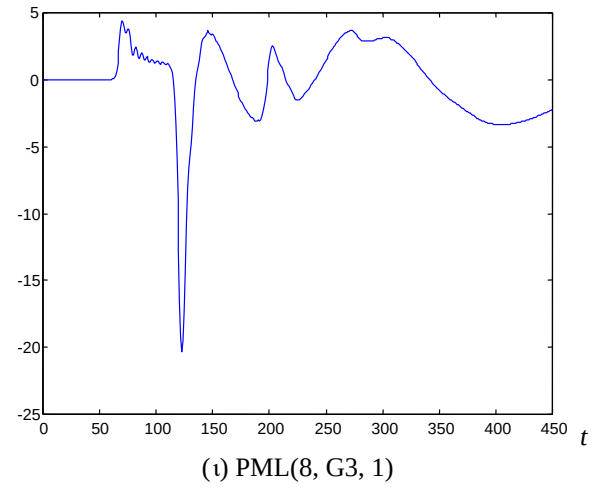
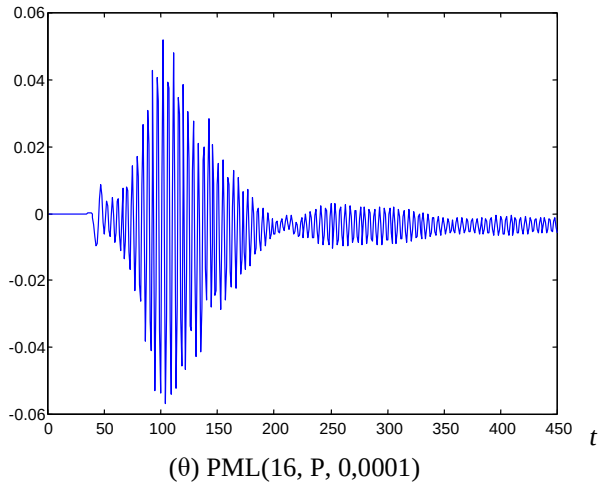
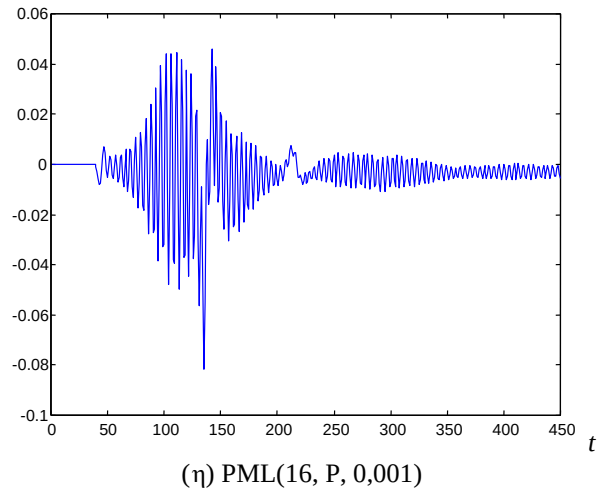
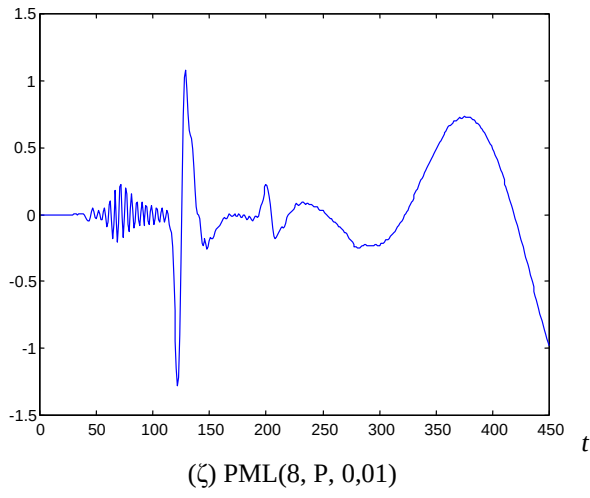
(δ) PML(4, L, 1)



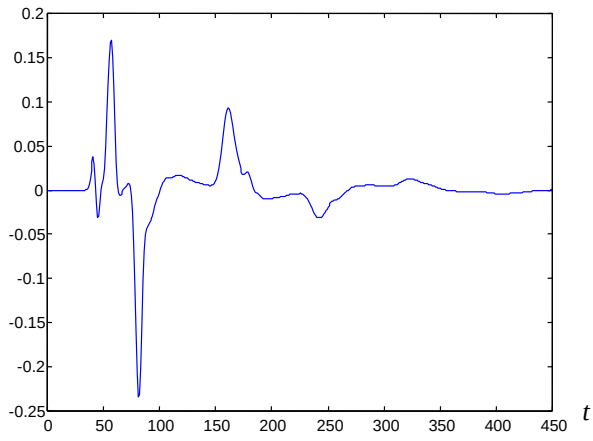
(ϵ) PML(4, P, 0,1)



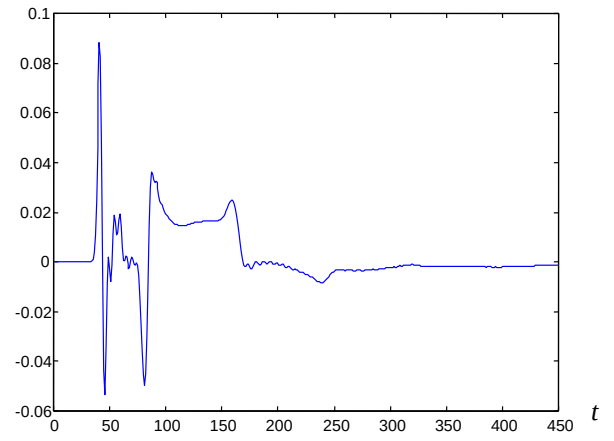
($\sigma\tau$) PML(4, P, 0,01)



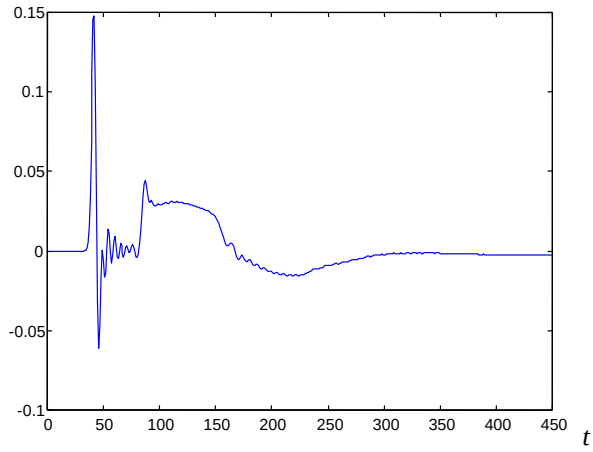
Σχήμα 4.28. Το σφάλμα για την E_y συνιστώσα στο σημείο A, σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχ. 4.25(α), με το PML σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή.



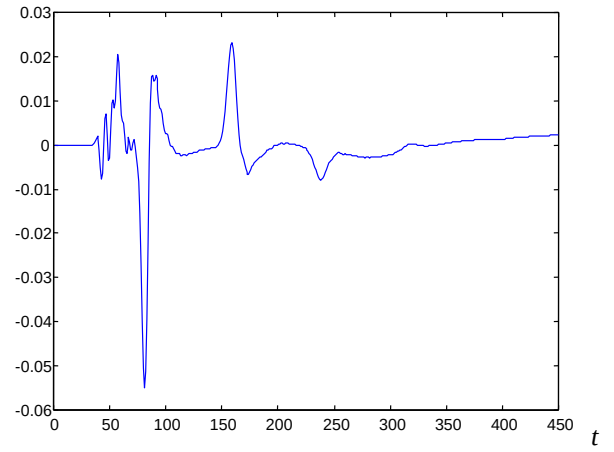
(α) PML(4, C, 10)



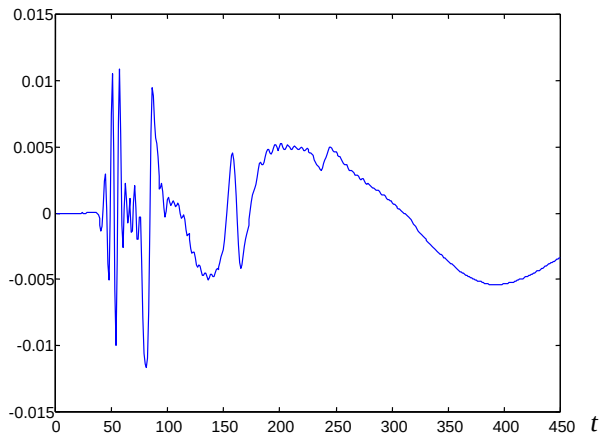
(β) PML(4, C, 1)



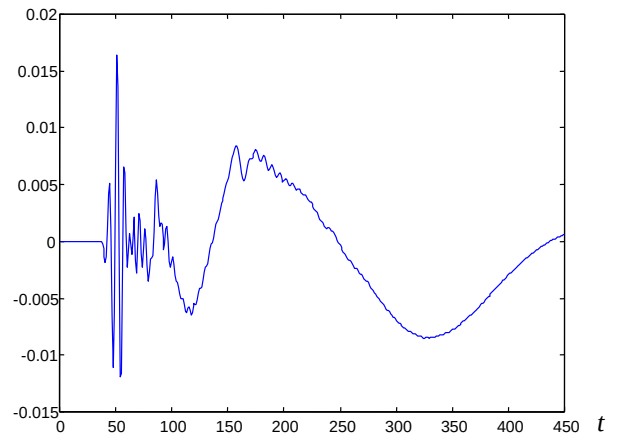
(γ) PML(4, C, 0,1)



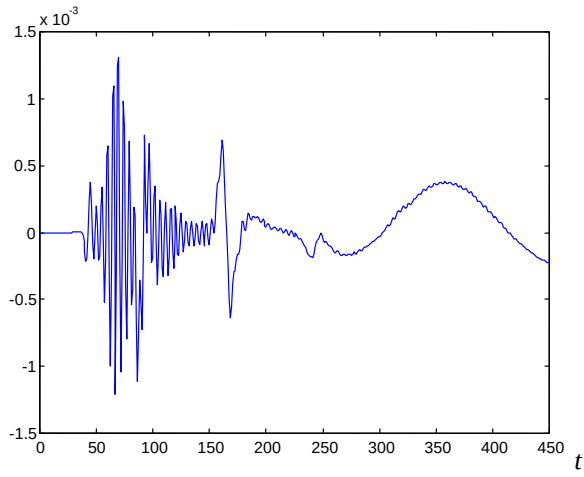
(δ) PML(4, L, 1)



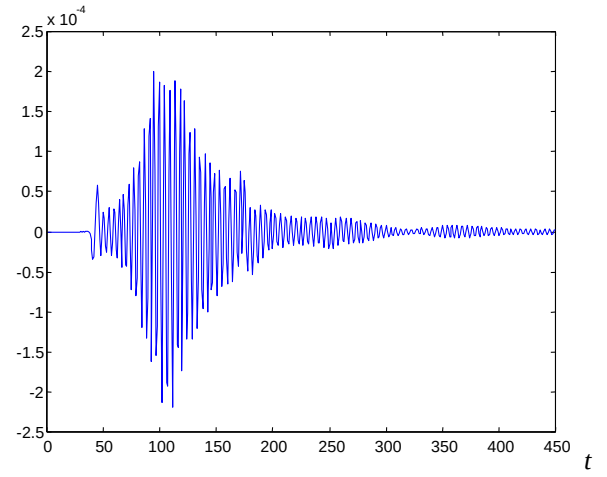
(ϵ) PML(4, P, 0,1)



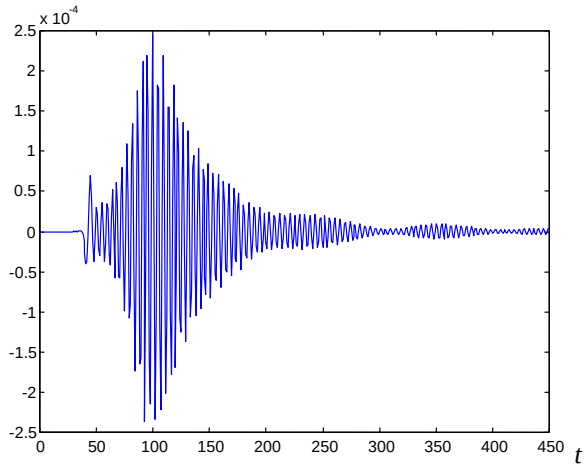
($\sigma\tau$) PML(4, P, 0,01)



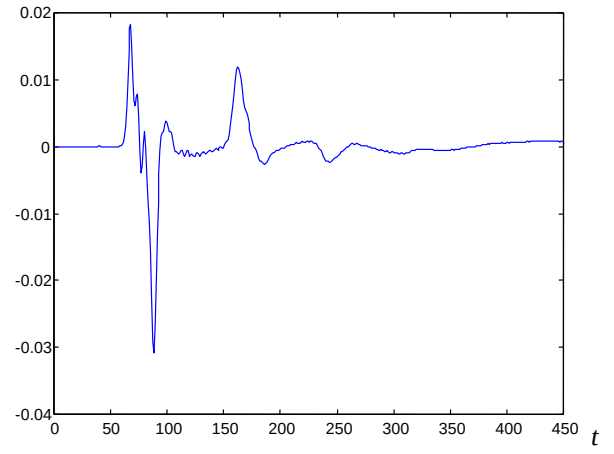
(ζ) PML(8, P, 0,01)



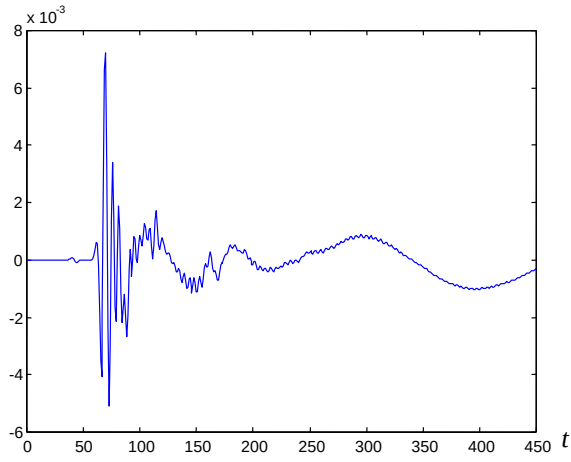
(η) PML(16, P, 0,001)



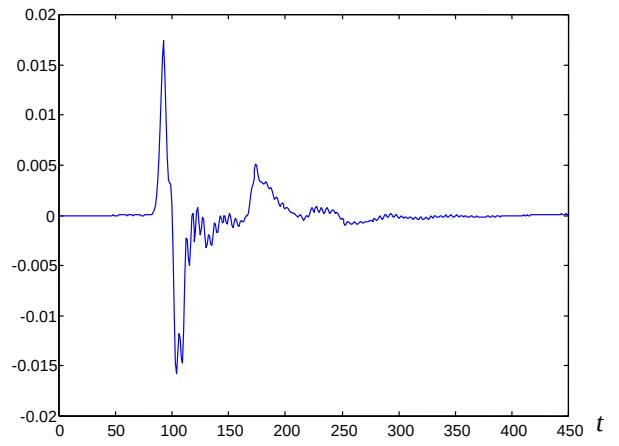
(θ) PML(16, P, 0,0001)



(ι) PML(8, G3, 1)



(κ) PML(8, G3, 0,01)



(λ) PML(16, G3, 1)

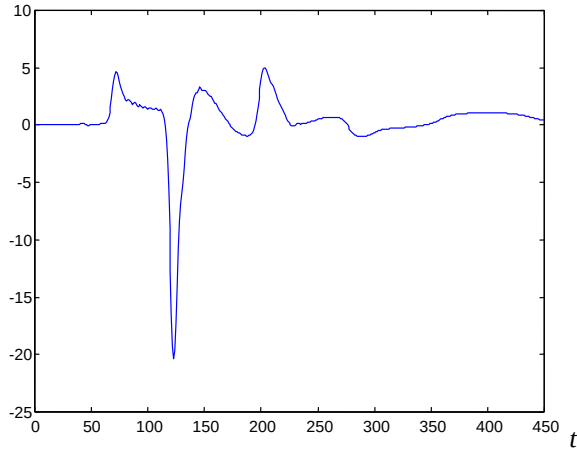
Σχήμα 4.29. Το σφάλμα σε A/m για την H_z συνιστώσα στο σημείο B, σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχ. 4.25(β), με το PML σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή.

Η αντίφαση αυτή υπάρχει επειδή στις εφαρμογές μας ο χρόνος υπολογισμού είναι μικρός. Όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία το $R(0)=1\%$ είναι μια χρυσή τομή ώστε να επιτρέπει μεγάλο χρόνο υπολογισμών, αλλά και να διατηρεί το σφάλμα σε χαμηλά επίπεδα. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η παραβολικής μορφής αγωγιμότητα με $R(0)$ πολύ μικρότερο από 1% , είναι πιο κατάλληλη για μικρούς χρόνους υπολογισμών επειδή για τα πρώτα χρονικά βήματα διατηρεί το σφάλμα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

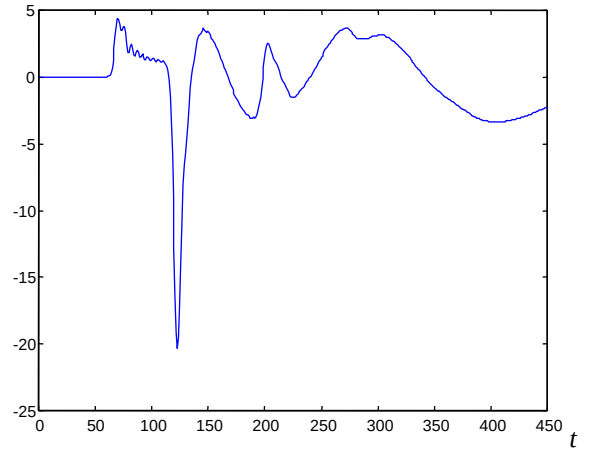
Στα σχήματα 4.30 και 4.31 απεικονίζονται τα αποτελέσματα από κάποιες αριθμητικές εφαρμογές με PML γεωμετρικής μορφής αγωγιμότητα. Στα (α)-(γ) έχουμε PML πάχους 8 κελιών με $R(0)=1\%$ και μεταβάλλεται ο λόγος g . Όπως βλέπουμε η μεταβολή του g δεν επιδρά ιδιαίτερα στα αποτελέσματα. Στα (δ)-(στ) μελετάται ένα PML πάχους 16 κελιών με $g=3$ και μεταβάλλουμε το $R(0)$. Παρατηρούμε τη μείωση του σφάλματος για $R(0)=0,01\%$ και $R(0)=0,0001\%$.

Τέλος, γίνονται κάποιες αριθμητικές εφαρμογές τοποθετώντας το PML σε απόσταση ενός μόνο κελιού από το σκεδαστή και ελέγχουμε αν η μέθοδος μπορεί να δώσει ακριβή αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται απεικονίζονται στο σχήμα 4.32. Από τη σύγκριση των 4.32(α) και 4.32(β) με τα 4.28(ζ) και 4.29(ζ) αντίστοιχα, όπου έχουμε τα αποτελέσματα για το ίδιο PML σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα είναι, ελαφρώς μόνο, χειρότερα. Αν το κελί που εξοικονομήθηκε λόγω της μείωσης του χώρου χρησιμοποιηθεί στο πάχος του PML, σχήματα (γ)-(δ), τότε τα αποτελέσματα βελτιώνονται σε σχέση με αυτά των σχημάτων 4.28(ζ) και 4.29(ζ). Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και για PML πάχους 4 κελιών σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή και PML πάχους 5 κελιών σε απόσταση 1 κελιού από το σκεδαστή (σχήματα 4.28(ε), 4.29(ε) και 4.32(ε)-(στ)). Συνεπώς είναι σκόπιμη η χρήση PML σε απόσταση 1 κελιού από το σκεδαστή.

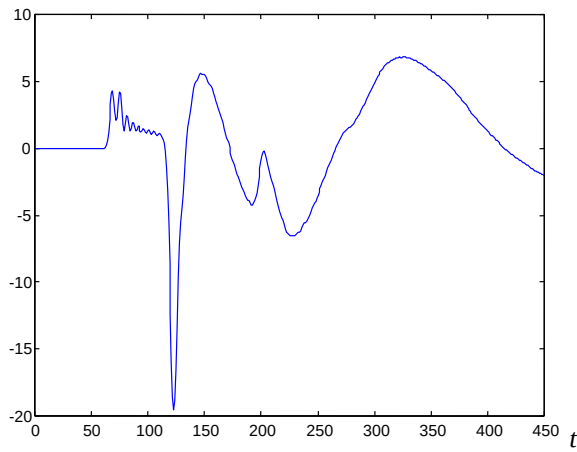
Για PML γεωμετρικής μορφής αγωγιμότητας το συμπέρασμα για αύξηση ενός κελιού πάχους του PML εις βάρος μείωσης της απόστασης από το σκεδαστή κατά ένα κελί, είναι ότι τα αποτελέσματα είναι ίδια. Αυτό φαίνεται από τη σύγκριση των σχημάτων 4.32(ζ)-(η) με τα 4.28(ι) και 4.29(ι). Τα αποτελέσματα διαφέρουν ελάχιστα. Για το λόγο αυτό στην περίπτωση γεωμετρικής μορφής αγωγιμότητα δε συνίσταται η χρήση PML σε απόσταση ενός κελιού από το σκεδαστή, γιατί όπως είπαμε αυτό εισάγει ένα μικρό υπολογιστικό κόστος.



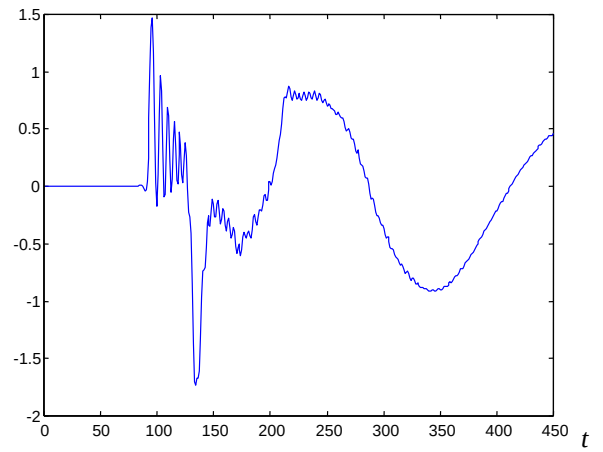
(α) PML(8, G2, 1)



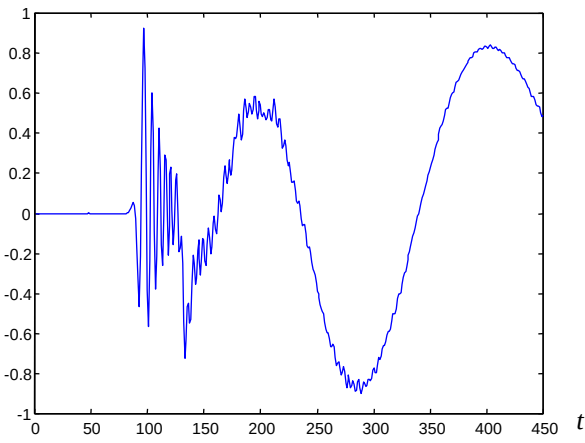
(β) PML(8, G3, 1)



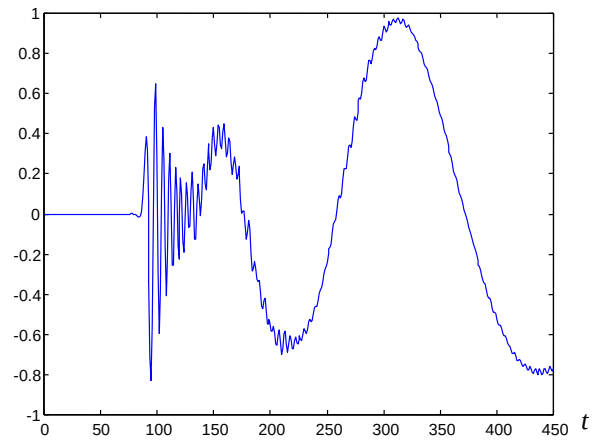
(γ) PML(8, G4, 1)



(δ) PML(16, G3, 0,1)

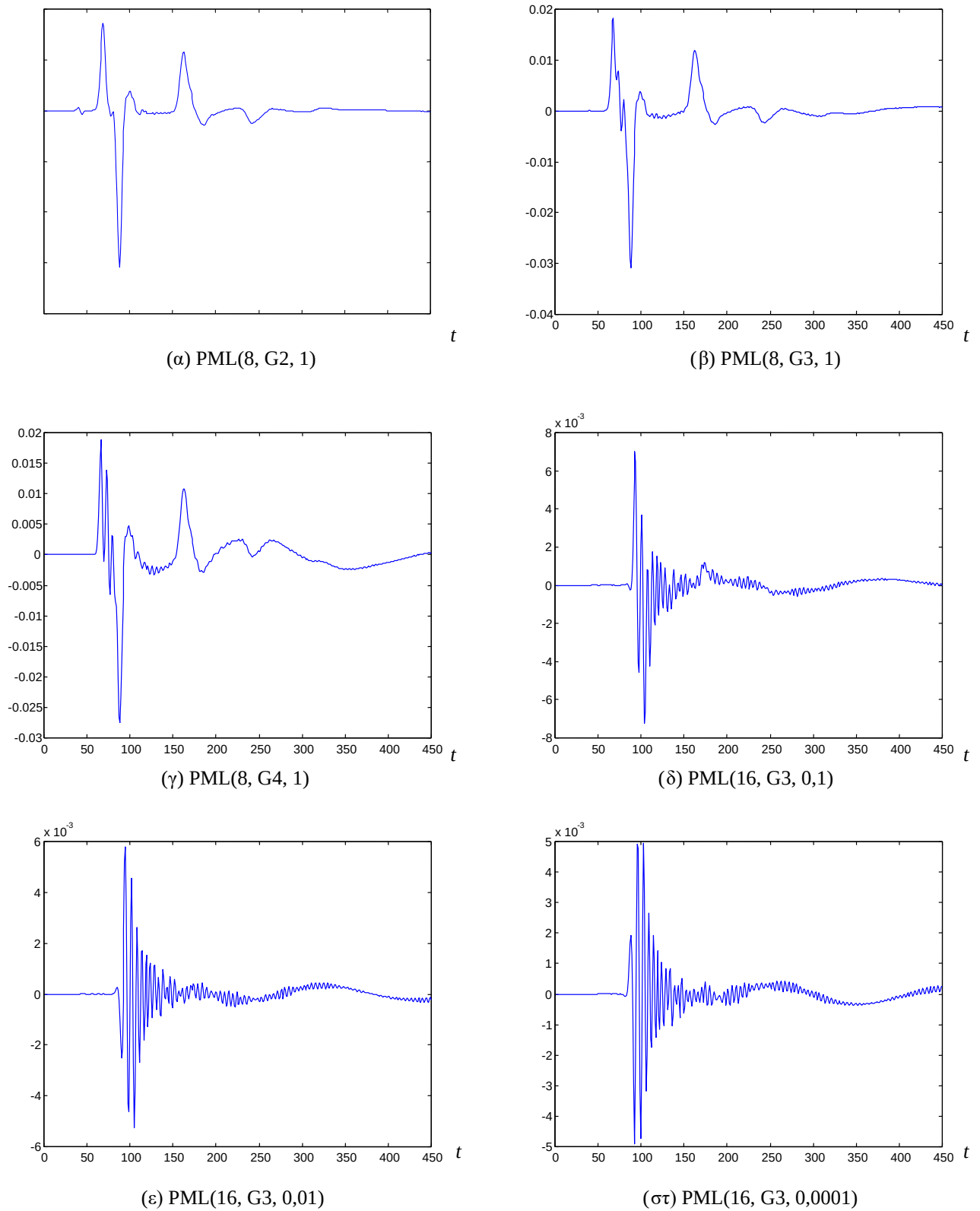


(ε) PML(16, G3, 0,01)

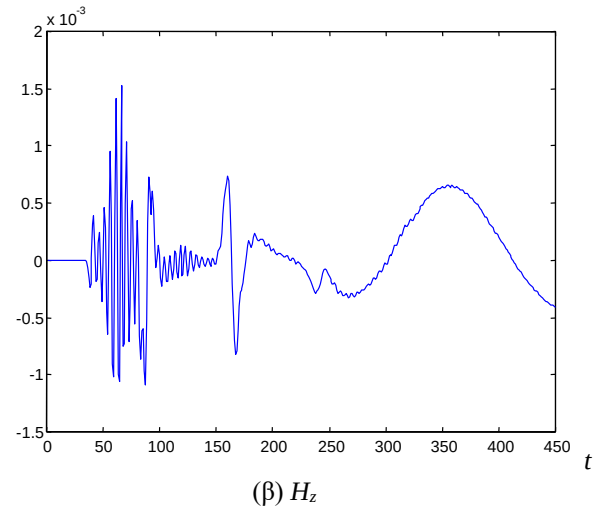
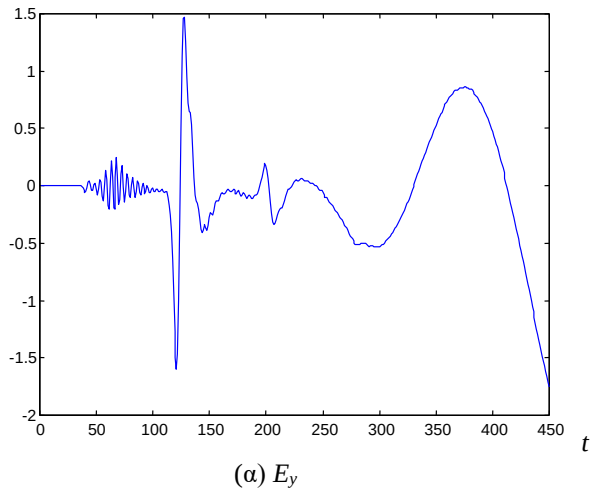


(στ) PML(16, G3, 0,0001)

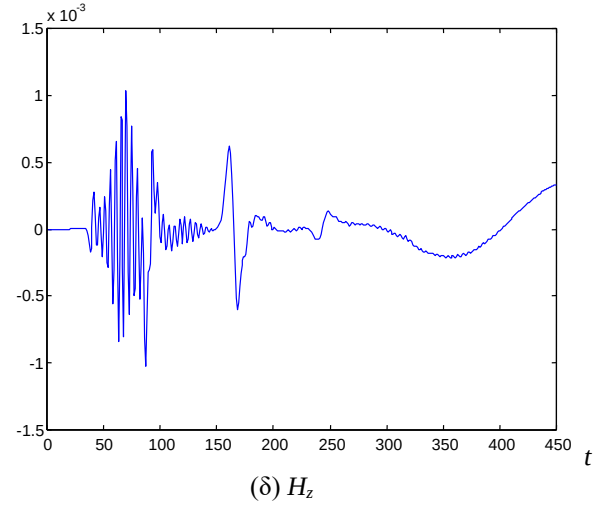
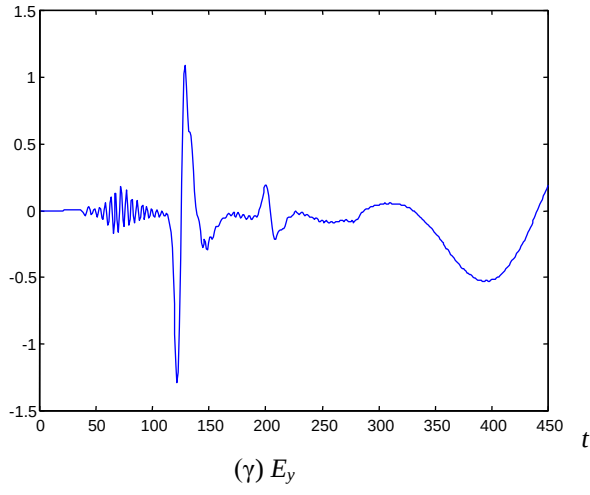
Σχήμα 4.30. Το σφάλμα σε V/m για την E_y στο σημείο A, σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχ. 4.25(α), με PML γεωμετρικής μορφής τοποθετημένο σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή.



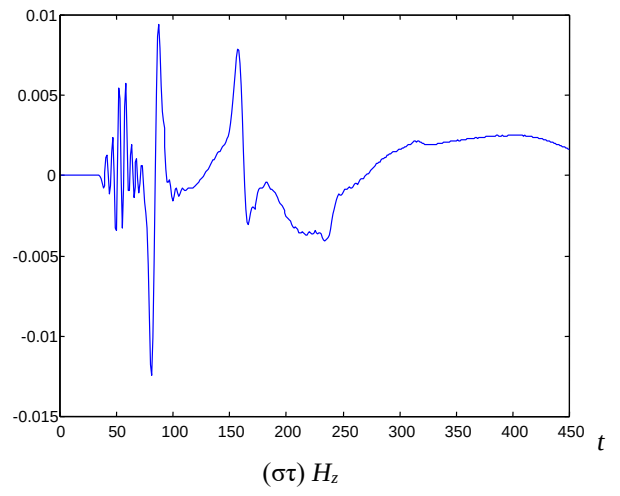
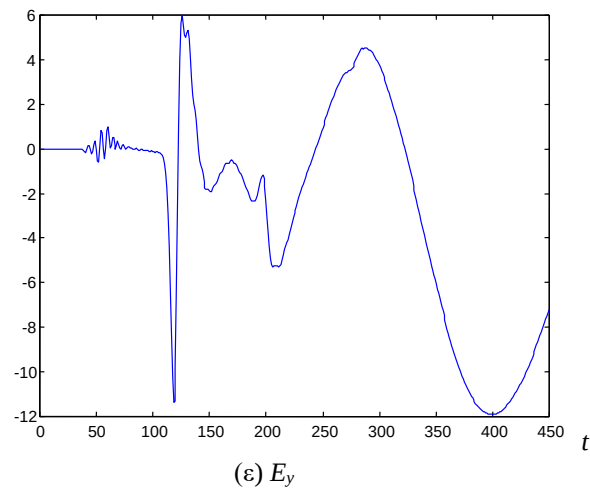
Σχήμα 4.31. Το σφάλμα σε A/m για την H_z στο σημείο B, σε σχέση με τη λύση αναφοράς του σχ. 4.25(β), με PML γεωμετρικής μορφής τοποθετημένο σε απόσταση 2 κελιών από το σκεδαστή.



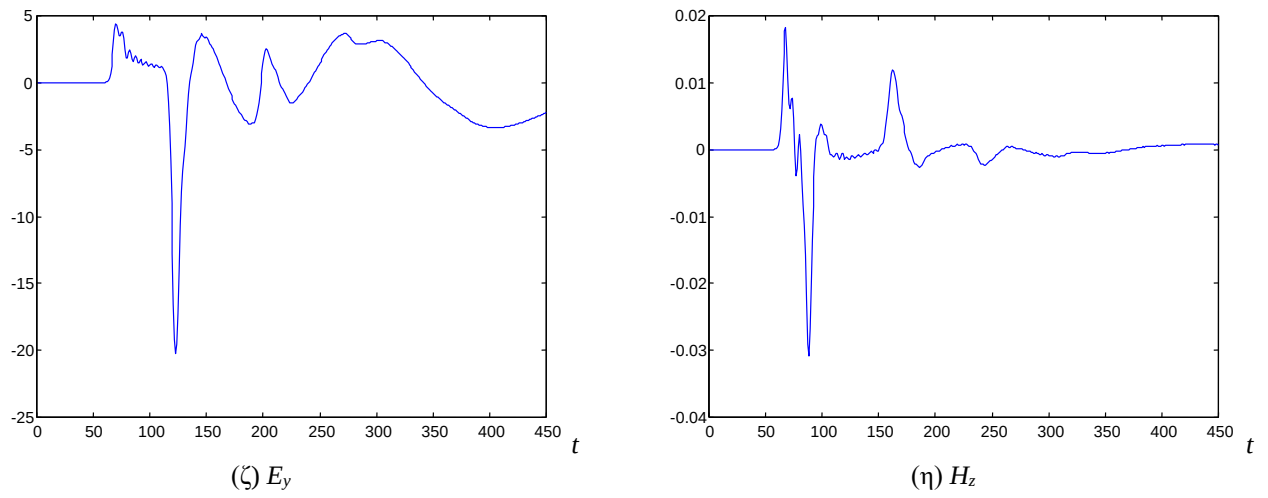
(α)-(β) PML(8, P, 0,01)



(γ)-(δ) PML(9, P, 0,01)



(ε)-(σ) PML(5, P, 0,1)



(ζ)-(η) PML(9, G3, 1)

Σχήμα 4.32. Το σφάλμα για την E_y (V/m) και H_z (A/m) συνιστώσα στα σημεία Α και Β αντίστοιχα, σε σχέση με τις λύσεις αναφοράς των σχ. 4.25(α) και 4.25(β) αντίστοιχα.. Το PML είναι τοποθετημένο σε απόσταση 1 κελιού από το σκεδαστή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Krueger, A.P.; Kotaka, S.; Andriese, P.C. Some observations on the physiological effects of gaseous ions. *Int. J. Biometeorol.* **1962**, *6*, 33–48.
2. Sidaway, G. Influence of electrostatic fields on seed germination. *Nature* **1966**, *211*, 30.
3. Huang, R.; Sukprakarn, S.; Phavaphutanon, L. A comparison of electric field treatments to hydropriming on cucumber seed germination enhancement. *Nat. Sci.* **2006**, *40*, 559–565.
4. Li, M.Q.; Wu, Y.Y.; Zhang, M.M.; Zhu, J.Y. High-voltage electrostatic fields increase nitrogen uptake and improve growth of tomato seedlings. *Can. J. Plant Sci.* **2018**, *98*, 93–106.
5. Shao, C.Y.; Wang, D.C.; Tang, X.; Zhao, L.J.; Li, Y. Stimulating effects of magnetized arc plasma of different intensities on the germination of old spinach seeds. *Math. Comput. Model.* **2013**, *58*, 808–812.
6. Xu, W.Q.; Song, Z.Q.; Luan, X.Y.; Ding, C.J.; Cao, Z.Y.; Ma, X.H. Biological effects of high-voltage electric field treatment of naked oat seeds. *Appl. Sci.* **2019**, *9*, 3829.
7. Kiatgamjorn, P.; Khan-ngern, W.; Nitta, S. The comparison of electric field intensity affects to the bean sprouts growing. In *Proceedings of the Asia-Pacific Conference on Environmental Electromagnetics*, Hangzhou, China, 4–7 November 2003; pp. 142–147.
8. Isobe, S.; Ishida, N.; Koizumi, M.; Kano, H.; Hazlewood, C.F. Effect of electric field on physical states of cell-associated water in germinating morning glory seeds observed by ¹H-NMR. *Bichim. Biophys. Acta. Gen. Subj.* **1999**, *1426*, 17–31.
9. Hsieh, C.W.; Lai, C.H.; Lee, C.H.; Ko, W.C. Effects of high-voltage electrostatic fields on the quality of tilapia meat during refrigeration. *J. Food Sci.* **2011**, *76*, 312–317.
10. He, X.L.; Jia, G.L.; Tatsumi, E.; Liu, H.J. Effect of corona wind, current, electric field and energy consumption on the reduction of the thawing time during the high-voltage electrostatic-field (HVEF) treatment process. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* **2016**, *34*, 135–140.
11. Dalvi-Isfahan, M.; Hamdami, N.; Le-Bail, A. Effect of combined high voltage electrostatic with air blast freezing on quality attributes of lamb meat. *J. Food Process Eng.* **2018**, *41*, e12811.
12. Li, D.P.; Jia, S.L.; Zhang, L.T.; Li, Q.Z.; Pan, J.F.; Zhu, B.W.; Prinyawiwatkul, W.; Luo, Y.K. Post-thawing quality changes of common carp (*Cyprinus carpio*) cubes treated by high voltage electrostatic field (HVEF) during chilled storage. *Innov. Food Sci. Emerg. Technol.* **2017**, *42*, 25–32.
13. Rahbari, M.; Hamdami, N.; Mirzaei, H.; Jafari, S.M. Investigation of the histological and textural properties of chicken breast thawed by high voltage electric field. *J. Food Process Eng.* **2020**, *43*, e13543.
14. Zhao, R.; Hao, J.; Xue, J.; Liu, H.; Li, L. Effect of high-voltage electrostatic pretreatment on the antioxidant system in stored green mature tomatoes. *J. Sci. Food Agric.* **2011**, *91*, 1680–1686.
15. Kao, N.Y.; Tu, Y.F.; Sridhar, K.; Tsai, P.J. Effect of a high voltage electrostatic field (HVEF) on the shelf-life of fresh-cut broccoli (*Brassica oleracea* var. *italica*). *LWT-Food Sci. Technol.* **2019**, *116*, 108532.
16. Takaki, K.; Hayashi, N.; Wang, D.; Ohshima, T. High-voltage technologies for agriculture and food processing. *J. Phys. D Appl. Phys.* **2019**, *52*, 473001.
17. Wang, T.T.; Nie, Y.Z.; Zhao, S.L.; Han, Y.; Du, Y.W.; Hou, Y.Y. Involvement of midkine expression in the inhibitory effects of low-frequency magnetic fields on cancer cells. *Bioelectromagnetics* **2011**, *32*, 443–452.
18. Ren, J.; Ding, L.; Xu, Q.Y.; Shi, G.P.; Li, X.J.; Li, X.J.; Ji, J.J.; Zhang, D.Y.; Wang, Y.P.; Wang, T.T.; et al. LF-MF inhibits iron metabolism and suppresses lung cancer through activation of P53-miR-34a-E2F1/E2F3 pathway. *Sci. Rep.* **2017**, *7*, 749.
19. Zhang, X.Y.; Xue, Y.; Zhang, Y. Effects of 0.4 T rotating magnetic field exposure on density, strength, calcium and metabolism of rat thigh bones. *Bioelectromagnetics* **2006**, *27*, 1–9.
20. Du, S.H.; Li, J.X.; Du, C.H.; Huang, Z.M.; Chen, G.N.; Yan, W.Q. Overendocytosis of superparamagnetic iron oxide particles increases apoptosis and triggers autophagic cell death in human osteosarcoma cell under a spinning magnetic field. *Oncotarget* **2017**, *8*, 9410–9424.

21. Siskin, B.F.; Kanje, M.; Lundborg, G.; Herbst, E.; Kurtz, W. Stimulation of rat sciatic nerve regeneration with pulsed electromagnetic fields. *Brain Res.* **1989**, *485*, 309–316.
22. Zhong, C.; Zhang, X.; Xu, Z.J.; He, R.X. Effects of low-intensity electromagnetic fields on the proliferation and differentiation of cultured mouse bone marrow stromal cells. *Phys. Ther.* **2012**, *92*, 1208–1219.
23. Diniz, P.; Soejima, K.; Ito, G. Nitric oxide mediates the effects of pulsed electromagnetic field stimulation on the osteoblast proliferation and differentiation. *Nitric Oxide* **2002**, *7*, 18–23.
24. Liu, H.X.; Lees, P.; Abbott, J.; Bee, J.A. Pulsed electromagnetic fields preserve proteoglycan composition of extracellular matrix in embryonic chick sternal cartilage. *Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj.* **1997**, *1336*, 303–314.
25. George, M.S.; Taylor, J.J.; Short, E.B. The expanding evidence base for rTMS treatment of depression. *Curr. Opin. Psychiatry* **2013**, *26*, 13–18.
26. Levitt, J.; Kalender, G.; O'Neill, J. Dorsolateral prefrontal g-aminobutyric acid in patients with treatment-resistant depression after transcranial magnetic stimulation measured with magnetic resonance spectroscopy. *J. Psychiatry Neurosci.* **2019**, *44*, 386–394.
27. Xie, Y.D.; Lu, M.Y.; Yin, W.L.; Xu, H.Y.; Zhu, S.; Tang, J.W.; Chen, L.M.; Ran, Q.Y.; Zhang, Y.N.; Qu, Z.G. Novel wearable sensors for biomechanical movement monitoring based on electromagnetic sensing techniques. *IEEE Sens. J.* **2020**, *20*, 1019–1027.
28. Robinson, D.A. A method of measuring eye movement using a scleral search coil in a magnetic field. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **1963**, *10*, 137–145.
29. Remmel, R.S. Use of an electromagnetic eye movement monitor for easy measurement of arm movements. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **2006**, *53*, 2356–2361.
30. Jia, F.; Yuan, H.Y.; Zhou, D.G.; Zhang, J.; Wang, X.Y.; Fang, J. Knee MRI under varying flexion angles utilizing a flexible flat cable antenna. *NMR Biomed.* **2015**, *28*, 460–467.
31. Corea, J.R.; Flynn, A.M.; Lechene, B.; Scott, G.; Reed, G.D.; Shin, P.J.; Lustig, M.; Arias, A.C. Screen-printed flexible MRI receive coils. *Nat. Commun.* **2016**, *7*, 10839.
32. Wang, L.L. Microwave sensors for breast cancer detection. *Sensors* **2018**, *18*, 655.
33. Bassi, M.; Caruso, M.; Khan, M.S.; Bevilacqua, A.; Capobianco, A.D.; Neviani, A. An integrated microwave imaging radar with planar antennas for breast cancer detection. *IEEE Trans. Microw. Theory Tech.* **2013**, *61*, 2108–2118.
34. Yang, Z.K.; Cheng, C.C.; Wang, Z.B.; Yang, H.W. Detection of breast cancer using ultra-wide band beamforming algorithm. *Mod. Phys. Lett. B* **2017**, *31*, 1750091.
35. Rappaport, C. A dispersive microwave model for human breast tissue suitable for FDTD computation. *IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett.* **2007**, *6*, 179–181.
36. Ireland, D.; Bialkowski, K.; Abbosh, A. Microwave imaging for brain stroke detection using Born iterative method. *IET Microw. Antennas Propag.* **2013**, *7*, 909–915.
37. Davis, S.K.; Van Veen, B.D.; Hagness, S.C.; Kelcz, F. Breast tumor characterization based on ultrawideband microwave backscatter. *IEEE Trans. Biomed. Eng.* **2008**, *55*, 237–246.
38. Conceicao, R.C.; Mediros, H.; O'Halloran, M.; Rodriguez-Herrera, D.; Flores-Tapia, D.; Pistorius, S. SVM-based classification of breast tumour phantoms using a UWB radar prototype system. In *Proceedings of the URSI General Assembly and Scientific Symposium*, Beijing, China, 16–23 August 2014.
39. Alshehri, S.A.; Khatun, S.; Jantan, A.B.; Abdullah, R.S.A.R.; Mahmood, R.; Awang, Z. Experimental breast tumor detection using NN-based UWB imaging. *Prog. Electromagn. Res. PIER* **2011**, *111*, 447–465.
40. Byrne, D.; O'halloran, M.; Jones, E.; Glavin, M. Support Vector Machine-Based Ultrawideband Breast Cancer Detection System. *J. Electromagn. Waves Appl.* **2011**, *25*, 1807–1816.
41. Santorelli, A.; Porter, E.; Kirshin, E.; Liu, Y.J.; Popovic, M. Investigation of classifiers for tumor detection with an experimental time-domain breast screening system. *Prog. Electromagn. Res. PIER* **2014**, *144*, 45–47.
42. Yan, K.; Wang, X.Y.; Kim, J.; Khadra, M.; Fulham, M.; Feng, D.G. A propagation-DNN: Deep combination learning of multi-level features for MR prostate segmentation. *Comput. Methods Programs Biomed.* **2019**, *170*, 11–21.

43. Alkadi, R.; Taher, F.; El-baz, A.; Werghi, N. A deep learning-based approach for the detection and localization of prostate cancer in T2 magnetic resonance images. *J. Digit. Imaging* **2019**, *32*, 793–807.
44. McGarry, S.; Hurrell, S.L.; Iczkowski, K.A.; Hall, W.; Kaczmarowski, A.L.; Banerjee, A.; Keuter, T.; Jacobsohn, K.; Bukowy, J.D.; Nevalainen, M.T.. Radio-pathomic maps of epithelium and lumen density predict the location of high-grade prostate cancer. *Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.* **2018**, *101*, 1179–1187.
45. Zikic, D.; Ioannou, Y.; Brown, M.; Criminisi, A. Segmentation of brain tumor tissues with convolutional neural networks. In Proceedings of the *MICCAI-BRATS*, Boston, MA, USA, 9 September 2014; pp. 36–39.
46. Dvorak, P.; Menze, B. Local structure prediction with convolutional neural networks for multimodal brain tumor segmentation. In Proceedings of the *International MICCAI Workshop on Medical Computer Vision*, Munich, Germany, 9 October 2016; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2015; pp. 59–71.
47. Randhawa, R.S.; Modi, A.; Jain, P.; Warier, P. Improving boundary classification for brain tumor segmentation and longitudinal disease progression. In Proceedings of the *2nd International Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries*, Athens, Greece, 9 October 2016; pp. 65–74.
48. Ben Naceur, M.; Saouli, R.; Akil, M.; Kachouri, R. Fully automatic brain tumor segmentation using end-to-end incremental deep neural networks in MRI images. *Comput. Methods Programs Biomed.* **2018**, *166*, 39–49.
49. Cui, Z.P.; Yang, J.; Qiao, Y. Brain MRI segmentation with patch-based CNN approach. In Proceedings of the *35th Chinese Control Conference*, Chengdu, China, 27–29 July 2016; pp. 7026–7031.
50. Kamnitsas, K.; Ferrante, E.; Parisot, S.; Ledig, C.; Nori, A.V.; Criminisi, A.; Rueckert, D.; Glocker, B. DeepMedic for brain tumor segmentation. In Proceedings of the *2nd International Brainlesion: Glioma, Multiple Sclerosis, Stroke and Traumatic Brain Injuries*, Athens, Greece, 9 October 2016; pp. 138–149.
51. Chen, L.L.; Wu, Y.; Dsouza, A.M.; Abidin, A.Z.; Wismüller, A.; Xu, C.L. MRI tumor segmentation with densely connected 3D CNN. In Proceedings of the *Medical Imaging 2018: Image Processing*, Houston, TX, USA, 11–13 February 2018.
52. Oloumi, D.; Winter, R.S.; Kordzadeh, A.; Boulanger, P.; Rambabu, K. Microwave imaging of breast tumor using time-domain UWB circular-SAR technique. *IEEE Trans. Med. Imaging* **2019**, *39*, 934–943.
53. Grzegorzcyk, T.M.; Meaney, P.M.; Kaufman, P.A.; Paulsen, K.D. Fast 3-D tomographic microwave imaging for breast cancer detection. *IEEE Trans. Med. Imaging* **2012**, *31*, 1584–1592.
54. Benny, R.; Anjit, T.A.; Mythili, P. Deep Learning Based Non-Iterative Solution to the Inverse Problem in Microwave Imaging. *Prog. Electromagn. Res. M* **2022**, *109*, 231–240.
55. Ahmadi, L.; Hosseini, S.M.; Shishegar, A.A. Solving Inverse Electromagnetic Problems Using Deep Learning. In Proceedings of the *28th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)*, Tabriz, Iran, 4–6 August 2020; pp. 1–4.
56. Shruthi, B.S.; Vinodhkumar, P.; Kashyap, B.; Reddy, P.S. Use of microwave in diagnostic pathology. *J. Cancer Res. Ther.* **2013**, *9*, 351.
57. Gala, K.B.; Shetty, N.S.; Patel, P.; Kulkarni, S.S. Microwave ablation: How we do it? *Indian J. Radiol. Imaging* **2020**, *30*, 206–213.
58. Kunz, K. S. Luebbers, R. J.. *The finite difference time domain method for electromagnetics*. CRC press, London, 1992.
59. Engquist, B. Majda, A. Absorbing boundary conditions for the numerical simulation of waves. *Math. Comput.*, **1977**, 629.
60. Bérenger, J. P. A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves. *J. Comput. Phys.* **1994**, 185–200.